

高等数学(微积分)《常微分方程》

应知应会例题与练习

练习 1: 已知 $y = C_1x + C_2x^2 + e^x$ 是某个微分方程的通解, (其中 C_1, C_2 为任意常数), 写出这个微分方程.

练习 2: 已知 $f(x)$ 在 $(-\infty, \infty)$ 内有定义, 且对任意的 x, y , 都有 $f(x+y) = f(x)f(y)$, 又 $f'(0) = 2$, 求 $f(x)$.

练习 3: 设 $y(x)$ 是定义在 $(0, +\infty)$ 内的连续可导的函数, 且当 $x > 0$, 满足

$$x \int_0^x y(t) dt = (x+1) \int_0^x ty(t) dt.$$

求 $y(x)$.

练习 4: 求微分方程的通解.

$$(1) (y^2 - 3x^2)dy + 2xydx = 0; \quad (2) \frac{dy}{dx} = \frac{2}{x}y - x;$$

$$(3) (2x + y^2)dy = dx.$$

练习 5: 求初值问题 $\begin{cases} \frac{dy}{dx} - \frac{y}{2x} = \frac{x^2}{2y} \\ y(1) = 1 \end{cases}$ 的解.

练习 6: 求下列微分方程的通解.

$$(1) \frac{d^2y}{dx^2} - \frac{1}{x} \frac{dy}{dx} = 0; \quad (2) y \frac{d^2y}{dx^2} + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 = 0.$$

练习 7: 已知 $y_1 = x, y_2 = x + e^x, y_3 = 1 + x + e^x$ 为常系数线性微分方程

$$y'' + py' + qy = f(x)$$

的解, 求此方程的通解.

练习 8: 已知微分方程 $y'' + \frac{x}{1-x}y' - \frac{1}{1-x}y = 0$ 的一个特解 $y_1 = e^x$, 求该方程的通解.

练习 9: 求方程 $\frac{d^2s}{dt^2} + 2\frac{ds}{dt} + s = 0$ 满足初始条件 $s|_{t=0} = 4, \frac{ds}{dt}|_{t=0} = -2$ 的特解.

练习 10: 求下列微分方程的通解.

$$(1) y'' - 2y' + 5y = 0; \quad (2) y'' - 2y' - 3y = e^{3x}(1+x^2);$$
$$(3) y'' + 4y = \cos 2x.$$

练习 11: 求下列微分方程的通解.

$$(1) y'' + y' - 2y = 3e^x - \frac{1}{2}\sin x; \quad (2) y'' - 6y' + 9y = e^{3x} + 9.$$

练习 12: 设 $f(x) = \sin x - \int_0^x (x-t)f(t) dt$, 其中 $f(x)$ 为连续函数, 求 $f(x)$.

高等数学(微积分)《向量代数与空间解析几何》

应知应会例题与练习

练习 1: 已知两点 $M_1(4, \sqrt{2}, 1)$ 和 $M_2(3, 0, 2)$, 求向量 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 的模、方向余弦与方向角.

练习 2: 设 $\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} = \mathbf{0}$, 试就下列情形分别求 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{c} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$.

(1) $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 是单位向量; (2) $|\mathbf{a}| = 1, |\mathbf{b}| = 2, |\mathbf{c}| = 3$.

练习 3: (1) 已知 $|\mathbf{a}| = 13, |\mathbf{b}| = 19, |\mathbf{a} + \mathbf{b}| = 24$, 求 $|\mathbf{a} - \mathbf{b}|$;

(2) 已知 $|\mathbf{a}| = 2, |\mathbf{b}| = \sqrt{2}, \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 2$, 求 $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|$.

练习 4: 设 $\overrightarrow{OA} = 2\mathbf{i} + \mathbf{k}, \overrightarrow{OB} = 3\mathbf{j} - \mathbf{k}$, 求 $\triangle OAB$ 的面积.

练习 5: 设向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 不共面, 且 $\mathbf{d} = \alpha\mathbf{a} + \beta\mathbf{b} + \gamma\mathbf{c}$, 如果 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d}$ 有公共起点, 问系数 α, β, γ 应满足什么条件, 才能使向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d}$ 的终点在同一平面上?

练习 6: 已知三角形 ABC 的三个顶点为 $A(1, -1, 2), B(3, 2, 1), C(2, 2, 3)$.

(1) 求垂直于这个三角形所在平面的单位向量;

(2) 求这三角形的面积.

练习 7: 求过 x 轴及点 $M(4, -3, -1)$ 的平面的方程.

练习 8: 动点 M 的初始位置为 $M_0(5, -1, 2)$, 它沿着平行于 y 轴的方向移动. 求它到达平面 $x - 2y - 3z + 7 = 0$ 时的位置坐标.

练习 9: 已知直线 L 过点 $M(3, -1, 0)$, 且平行于直线 $L_0: \begin{cases} 2x - y + 3z = 0, \\ y = 2, \end{cases}$ 求直线 L 的方程.

练习 10: 已知直线的一般方程为 $\begin{cases} x - 2y + z + 3 = 0, \\ 5x - 8y + 4z + 30 = 0. \end{cases}$ 试将其化成对称式和参数式方程.

练习 11: 求两平面 $\pi_1: 2x - 3y + 6z = 12$ 及 $\pi_2: x + 2y + 2z = 7$ 间的夹角.

练习 12: 求两直线 $l_1: \begin{cases} x + 2y + z - 1 = 0, \\ x - 2y + z + 1 = 0 \end{cases}$ 和 $l_2: \begin{cases} x - y - z - 1 = 0, \\ x - y + 2z + 1 = 0 \end{cases}$ 间的夹角.

RForest

仅供备考学习, 严禁商用!

练习 13: 设 $P(1,3,2)$ 是平面 $\pi: 7x - 4y + 4z + 15 = 0$ 外的一点.

- (1) 求点 P 到平面 π 的距离;
- (2) 求点 P 关于平面 π 的对称点 Q 的坐标.

练习 14: 求点 $(-1, 2, 0)$ 在平面 $x + 2y - 2z + 1 = 0$ 上的投影.

练习 15: 一平面通过点 $(0, -1, 0)$ 和 $(0, 0, 1)$ 且与 xOy 面成 $\frac{\pi}{3}$ 角, 求其方程.

练习 16: 求直线 $l_0: \frac{x}{4} = \frac{y-4}{3} = \frac{z+1}{-2}$ 在平面 $x - y + 3z + 8 = 0$ 上的投影.

练习 17: 设 $P(3, 1, -4)$ 是直线 $L: \frac{x+1}{2} = \frac{y-4}{-2} = \frac{z-1}{1}$ 外的一点.

- (1) 求点 P 在直线 L 上的垂足 Q 的坐标, 并求点 P 到直线 L 的距离;
- (2) 设 $R(1, 2, 3)$ 在直线 L 上的垂足为 N , 求线段 QN 的长度.

练习 18: 求点 $P_0(3, -1, -1)$ 关于平面 $\pi: x + 2y + 3z - 40 = 0$ 的对称点 P 的坐标.

练习 19: 求点 $P_1(3, 1, -4)$ 关于直线 $L: \begin{cases} x - y - 4z + 9 = 0, \\ 2x + y - 2z = 0 \end{cases}$ 的对称点 P_2 的坐标.

练习 20: 设一平面垂直于平面 $z = 0$, 并通过从点 $(1, -1, 1)$ 到直线 $\begin{cases} x = 0, \\ y - z + 1 = 0 \end{cases}$ 的垂线, 求此平面的方程.

练习 21: 已知直线 $L_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-1}{\lambda}$ 和直线 $L_2: x+1 = y-1 = z$, 试由实数 λ 的值来确定它们的空间位置关系. 并问当 λ 为何值时, 这两条直线垂直?

练习 22: 已知平面 π 过点 $M_0(2, 1, 3)$ 与定直线 $L: \frac{x+1}{3} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-3}{5}$, 求平面 π 的方程.

练习 23: 求维维安尼曲线 $\begin{cases} z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}, \\ x^2 + y^2 - Rx = 0 \end{cases}$ 在各坐标面上的投影曲线, 并写出维维安尼曲线的参数方程.

练习 24: 将曲线方程 $\Gamma: \begin{cases} 2y^2 + z^2 + 4x = z, \\ y^2 + 3z^2 - 8x = 12z \end{cases}$ 换成母线分别平行于 x 轴与 y 轴柱面交线方程来表示.

RForest

仅供备考学习²、严禁商用!

练习 25: (1) 求直线 $L: x = 1, y = t, z = 2t$ 绕 z 轴旋转一周所得旋转曲面方程, 并指出其图形为何曲面?

(2) 求直线 $L: \frac{x}{a} = \frac{y-b}{0} = \frac{z}{1}$ 绕 z 轴旋转一周所成曲面的方程, 并讨论常数 a, b 的不同值所对应的图形为何曲面?

练习 26: 设有一束平行于直线 $L: x = y = -z$ 的平行光束照射不透明球面

$$S: x^2 + y^2 + z^2 = 2z.$$

求球面在 xOy 平面上留下的阴影部分的边界线方程.

练习 27: 求向量值函数的极限

$$\lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{1 - \cos t}{t^2} \mathbf{i} + \frac{e^t - 1}{t} \mathbf{j} + (1 - t)^{\frac{2}{t}} \mathbf{k} \right).$$

练习 28: 试判定由下列向量组函数描述的曲线是否处处光滑?

- (1) $\mathbf{r}(t) = (t^3, t^4, t^5)$; (2) $\mathbf{r}(t) = (t^3 + t, t^4, t^5)$;
 (3) $\mathbf{r}(t) = (\cos^3 t, \sin^3 t)$; (4) $\mathbf{r}(t) = (t^3 + t, t^2)$.

练习 29: 计算向量值函数的不定积分:

- (1) $\int \left(\frac{1}{1+9t^2} \mathbf{i} + \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} \mathbf{j} + \frac{t}{\sqrt{1-t^2}} \mathbf{k} \right) dt$.
 (2) $\int_0^{\frac{1}{2}} (\arcsin t \mathbf{i} + e^{\sqrt{t}} \mathbf{j}) dt$.

高等数学(微积分)《多元函数微分法及其应用》

应知应会例题与练习

练习 1: 求函数 $f(x, y) = \frac{\sqrt{4x - y^2}}{\ln(1 - x^2 - y^2)}$ 的定义域, 绘制定义域的图形, 并求二重极限

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (\frac{1}{2}, 0)} f(x, y).$$

练习 2: 试判断下列函数在点 $(0, 0)$ 处的连续性.

$$(1) f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$(2) f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

练习 3: 曲线 $\begin{cases} z = \frac{x^2 + y^2}{4}, \\ y = 4 \end{cases}$ 在点 $(2, 4, 5)$ 处的切线对于 x 轴的倾角是多少?

练习 4: 求函数 $z = x^3 + 3xy + 4y - 1$ 在点 $(1, 2)$ 处的偏导数.

练习 5: 已知理想气体的状态方程 $PV = RT$ (R 为常数), 证明:

$$\frac{\partial P}{\partial V} \cdot \frac{\partial V}{\partial T} \cdot \frac{\partial T}{\partial P} = -1.$$

练习 6: 设 $z = f\left(x, x + y, \frac{x}{y}\right)$, 其中 f 为可微函数, 求 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial f}{\partial y}$.

练习 7: 设函数 $z = f\left(\frac{x}{y}\right)$, 其中 $f(u)$ 为可微函数, 证明 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = 0$.

练习 8: 设函数 $z = xy + xf\left(\frac{y}{x}\right)$, 其中 $f(u)$ 为可微函数, 证明 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = xy + z$.

练习 9: 设函数 $z = f(xy, x^2 - y^2)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ 及 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

练习 10: 设 $2^{xy} = x + y$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

RForest

仅供备考学习, 严禁商用!

练习 11: 设 $x^2y - e^z = z$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$ 和 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

练习 12: 证明由方程 $F\left(x + \frac{z}{y}, y + \frac{z}{x}\right) = 0$ 所确定的函数 $z = z(x, y)$ 满足

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z - xy.$$

练习 13: 设函数 $y = y(x), z = z(x)$ 由方程组 $\begin{cases} x + y + z = 0, \\ x^2 + y^2 + z^2 = 1 \end{cases}$ 所确定, 求 $\frac{dy}{dx}$ 和 $\frac{dz}{dx}$.

练习 14: 求函数 $z = \frac{y}{x}$ 当 $x = 2, y = 1, \Delta x = 0.1, \Delta y = -0.2$ 时的全增量和全微分.

练习 15: 已知 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x^2 + y^2}{x}$, $z(1, y) = \sin y$, 求 $z(x, y) (x > 0)$.

练习 16: 证明函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处不连续, 但存在

一阶偏导数.

练习 17: 证明函数 $f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 的偏导数在点

$(0, 0)$ 处不连续, 但 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 可微.

练习 18: 证明函数 $f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处的两个混合偏

导数不相等.

练习 19: 设 $z = x^2 f\left(\frac{y}{x}\right)$, 其中 f 为二阶可导函数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

练习 20: 设 $z = z(x, y)$ 由隐函数方程 $\frac{x}{z} = \ln \frac{z}{y}$ 确定, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$.

练习 21: 求曲面 $e^z - z + xy = 3$ 在点 $(2, 1, 0)$ 处的切平面及法线方程.

练习 22: 求曲线 $x = \frac{t}{1+t}, y = \frac{1+t}{t}, z = t^2$ 在对应于 $t = 1$ 的点处的切线和法平面方

程.

练习 23: 求曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 6, \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ 在点 $P(1, 1, -2)$ 处的切线及法平面方程.

练习 24: 设 $f(x, y)$ 在某区域内具有一阶连续偏导数, 且 $f(x, 2x) = x$, $f'_x(x, 2x) = x^2$, 求 $f'_y(x, 2x)$.

练习 25: 设函数 $z(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, 变换 $\begin{cases} u = x - 2y, \\ v = x + ay \end{cases}$ 可将方程

$$6 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$$

简化为 $\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = 0$, 求常数 a .

练习 26: 设函数 $f(x, y)$ 具有连续的一阶偏导数, 又 $f(1, 1) = 1$, $f'_1(1, 1) = a$, $f'_2(1, 1) = b$, 又 $\varphi(x) = f[x, f[x, f(x, x)]]$, 求 $\varphi(1)$, $\varphi'(1)$.

练习 27: 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $\frac{x}{z} = \varphi\left(\frac{y}{z}\right)$ 所确定, 其中 $\varphi(u)$ 具有二阶连续导数, 证明:

$$(1) \quad x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z; \quad (2) \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right)^2 = 0.$$

练习 28: 设 $z = x f(u)$, $u = \frac{x}{y}$, 其中 $f(u)$ 可微.

(1) 证明 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z$;

(2) 如果 $x \frac{\partial z}{\partial x} - y \frac{\partial z}{\partial y} = 0$, 求 $f(u)$ 的表达式.

练习 29: 设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数, $z = f(e^x \sin y)$, 且满足方程

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = e^{2x} z,$$

求 $f(u)$ 的表达式.

练习 30: 求函数 $f(x, y) = x^2 y + 2y$ 在点 $(2, -1)$ 处的梯度以及函数在该点处沿方向 $\mathbf{u} = \mathbf{i} + 3\mathbf{j}$ 的方向导数.

RForest

仅供备考学习³、严禁商用!

练习 31: 求函数 $z = \ln \frac{y}{x}$ 在点 $A\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right)$ 与 $B(1, 1)$ 处的梯度之间的夹角.

练习 32: 求函数 $z = \ln(x + y)$ 在抛物线 $y^2 = 4x$ 上点 $(1, 2)$ 处, 沿着这抛物线在该点处与 x 轴正向夹角小于 $\frac{\pi}{2}$ 的切线方向的方向导数.

练习 33: 求 $z = 1 - \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}\right)$ 在点 $\left(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}}\right)$ 处沿曲线 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 在这点内法线方向的方向导数.

练习 34: 求函数 $u = x^2 + y^2 + z^2$ 在曲线 $x = t, y = t^2, z = t^3$ 上点 $(1, 1, 1)$ 处, 沿曲线在该点的切线正方向(对应于 t 增大的方向)的方向导数.

练习 35: 设 $u = u(x, y, z)$ 由方程

$$\frac{x^2}{a^2 + u} + \frac{y^2}{b^2 + u} + \frac{z^2}{c^2 + u} = 1$$

所确定, 证明 $|\operatorname{grad} u|^2 = 2(\mathbf{r} \cdot \operatorname{grad} u)$, 其中 $\mathbf{r} = (x, y, z)$, a, b, c 为常数.

练习 36: 一条鲨鱼在发现血腥味时, 总是沿血腥味最浓的方向追寻. 在海面上进行实验表明, 如果把坐标原点放在血源处, 在海平面上建立直角坐标系, 那么点 (x, y) 处血液的浓度 C (每百份水中所含血的份数) 的近似值为 $C = e^{-\frac{x^2 + 2y^2}{10^4}}$. 求鲨鱼从 (x_0, y_0) 出发向血源前进的路线.

练习 37: 求函数 $f(x, y) = x^3 - y^3 + 3x^2 + 3y^2 - 9x$ 的极值.

练习 38: 求函数 $z = x^2 + y^2 - 12x + 16y$ 在区域 $x^2 + y^2 \leq 25$ 上的最大值和最小值.

练习 39: 求函数 $z = x^2 - xy + y^2$ 在区域 $|x| + |y| \leq 1$ 上的最大值和最小值.

练习 40: 要制作一个表面积为 a^2 的无盖长方体箱子, 问它的长、宽和高取什么尺寸时, 箱子的容积最大?

练习 41: 在第一卦限内作椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的切平面, 使得切平面与三坐标面所围成的四面体的体积最小, 求该切点的坐标.

练习 42: 已知 x, y, z 为实数, 且 $e^x + y^2 + |z| = 3$, 用极值的方法证明: $e^x y^2 |z| \leq 1$.

RForest

仅供备考学习⁴、严禁商用!

高等数学(微积分)《重积分》

应知应会例题与练习

练习 1: 根据二重积分的性质, 比较下列积分的大小:

(1) $\iint_D (x+y)^2 d\sigma$ 与 $\iint_D (x+y)^3 d\sigma$, 其中 $D: (x-2)^2 + (y-1)^2 \leq 2$;

(2) $\iint_D \ln(x+y) d\sigma$ 与 $\iint_D [\ln(x+y)]^2 d\sigma$, 其中积分区域 D 是三角形闭区域, 三顶点坐标分别为 $(1,0), (1,1), (2,0)$.

练习 2: 设 D 为矩形区域: $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2$, 证明: $2 \leq \iint_D (x+y+1) d\sigma \leq 8$.

练习 3: 设 $D: x^2 + y^2 \leq r^2$, 计算极限 $\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{\pi r^2} \iint_D e^{x^2-y^2} \cos(x+y) dx dy$.

练习 4: 计算二重积分 $\iint_D \frac{\sin y}{y} d\sigma$, 其中 D 由直线 $y=x$ 及抛物线 $x=y^2$ 所围成.

练习 5: 如果二重积分 $\iint_D f(x,y) dx dy$ 的被积函数 $f(x,y) = g(x)h(y)$, 积分区域

$$D = \{(x,y) \mid a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\},$$

证明: $\iint_D f(x,y) dx dy = \left[\int_a^b g(x) dx \right] \cdot \left[\int_c^d h(y) dy \right]$.

练习 6: 求两个圆柱面 $x^2 + y^2 = R^2, x^2 + z^2 = R^2$ 围成立体的体积 V .

练习 7: 计算累次积分 $I = \int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} dy \int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{y}} e^{\frac{y}{x}} dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} e^{\frac{y}{x}} dx$.

练习 8: 求由曲面 $z = x^2 + 2y^2$ 及 $z = 6 - 2x^2 - y^2$ 所围立体的体积.

练习 9: 计算 $I = \iint_D e^{\max\{b^2x^2, a^2y^2\}} dx dy$, 其中

$$D = \{(x,y) \mid -a \leq x \leq a, -b \leq y \leq b\}.$$

练习 10: (1) 计算 $\iint_D |y + \sqrt{3}x| d\sigma$, 其中 $D = \{(x,y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$.

RForest

仅供备考学习, 严禁商用!

(2) $\iint_D |y - x^2| d\sigma$, $D = \{(x, y) \mid -1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2\}$.

练习 11: 求二重积分 $\iint_D y \left[1 + x e^{\frac{x^2+y^2}{2}} \right] dx dy$ 的值, 其中 D 为直线 $y = x, y = -1$ 及 $x = 1$ 所围成的平面区域.

练习 12: 证明 $\int_a^b dy \int_a^y (y-x)^n f(x) dx = \frac{1}{n+1} \int_a^b (b-x)^{n+1} f(x) dx$, 其中 n 为正整数, $f(x)$ 为连续函数, 且 $a < b$.

练习 13: 设 $f(x, y)$ 连续, 且 $f(x, y) = xy + \iint_D f(u, v) du dv$, 其中 D 为直线 $y = 0, y = x^2$ 以及 $x = 1$ 所围成的平面区域, 求 $f(x, y)$ 的表达式.

练习 14: 设 $f(x, y) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 求 $F(t) = \iint_{x+y \leq t} f(x, y) d\sigma$ 的表达式.

练习 15: 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} (x + y + 2z) dV$, 其中 Ω 为球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2 (R > 0)$ 在第一卦限中的部分.

练习 16: 计算二重积分 $I = \iint_D \arctan \frac{y}{x} d\sigma$, 其中积分区域 D 由双纽线 $(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2) (a > 0)$ 在第一象限的部分与 Ox 轴所围成.

练习 17: 计算椭圆抛物面 $z = x^2 + 2y^2$ 与抛物面 $z = 2 - x^2$ 所围成立体的体积.

练习 18: 在极坐标系中, 曲边扇形区域 D 由射线 $\theta = \theta_1, \theta = \theta_2 (\theta_1 < \theta_2)$ 和曲线段 $C: \rho = \rho(\theta) (\theta_1 \leq \theta \leq \theta_2)$ 所围成, 求区域 D 的面积. 由此计算心形线 $C: \rho = a(1 + \cos \theta) (0 \leq \theta \leq 2\pi)$ 所围区域的面积.

练习 19: 计算二重积分 $I_1 = \iint_{D_1} e^{-x^2-y^2} d\sigma$ 和 $I_2 = \iint_{D_2} e^{-x^2-y^2} d\sigma$, 其中积分区域为:

$$D_1 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq R^2, x \geq 0, y \geq 0\},$$

$$D_2 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq (\sqrt{2}R)^2, x \geq 0, y \geq 0\}$$

$R > 0$ 为常数. 并比较 I_1, I_2 与 $I = \iint_D e^{-x^2-y^2} d\sigma$ 的大小, 其中 D 为矩形区域

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq x, y \leq R\}$$

由此证明概率积分 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

练习 20: 计算 $\iint_D \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right) d\sigma$, 其中 D 是由圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 所围成的闭区域.

练习 21: 证明: $\iint_D f(\sqrt{x^2 + y^2}) d\sigma = 2\pi \int_0^1 xf(x) dy$, 其中 D 为 $x^2 + y^2 \leq 1$.

练习 22: 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 满足

$$f(t) = 2 \iint_{x^2+y^2 \leq t^2} (x^2 + y^2) f(\sqrt{x^2 + y^2}) dx dy + t^4,$$

求 $f(x)$.

练习 23: 设函数 $f(u)$ 具有连续导数, 且 $f(0) = 0, f'(0) = 2$, 求极限

$$I = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{\pi t^4} \iiint_{\Omega} f(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}) dx dy dz,$$

其中 D 为 $x^2 + y^2 + z^2 \leq t^2$.

练习 24: 计算 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dV$, 其中 Ω 是由 yOz 面上的抛物线 $z = \frac{y^2}{4}$ 与直线

$z = 1, z = 2$ 所围成的平面图形绕 z 轴旋转一周所得的立体.

练习 25: 计算旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$ 分别与 $z = 1$ 和 $z = x$ 所围成空间区域 Ω_1 和 Ω_2 的体积 V_1 和 V_2 .

练习 26: 计算三重积分 $I = \iiint_{\Omega} (x^2 + z^2) dV$, 其中 Ω 为由柱面 $x^2 + y^2 = 2x$ 及平

面 $z = 0, z = h (h > 0)$ 所围成的区域在第一卦限中的部分.

练习 27: 求圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与半球面 $z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$ 所围成的空间立体 Ω 的体积 V .

RForest

仅供备考学习³、严禁商用!

练习 28: 计算三重积分 $I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dV$, 其中 Ω 是由两个球面

$$x^2 + y^2 + z^2 = 2az, x^2 + y^2 + z^2 = 2bz$$

($a < b$) 所围成的部分.

练习 29: 设 Ω 是由旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $z = x$ 围成的闭空间区域, $f(x, y, z)$ 为 Ω 上的连续函数, 试将三重积分 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV$ 化为球坐标下的累次积分.

练习 30: 一均匀物体 (密度 ρ 为常数) 占有的闭区域 Ω 由曲面 $z = x^2 + y^2$ 和平面 $z = 0, |x| = a, |y| = a$ 所围成.

- (1) 求物体的体积;
- (2) 求物体的质心;
- (3) 求物体关于 z 轴的转动惯量.

练习 31: 求密度均匀的半圆环对位于圆心一单位质点的引力. 其中半圆环的内, 外半径分别为 r, R .

练习 32: 设面密度为 ρ 的匀质半圆形薄片占有区域

$$D = \{(x, y, 0) \mid R_1 \leq \sqrt{x^2 + y^2} \leq R_2, x \geq 0\},$$

求它对位于 z 轴上的点 $M_0(0, 0, a) (a > 0)$ 处单位质量的质点的引力 $\vec{F}$.

练习 33: 半径为 R 的球形行星的大气密度为 $\mu = \mu_0 e^{-ch}$, 其中 h 为行星表面上方的高度, μ_0 是在海平面的大气密度, c 为正常数, 求行星大气的质量.

练习 34: 在某一生产过程中, 在均匀半圆环薄片的直径上, 要接上一个一边与直径等长的均匀矩形薄片, 为了使整个均匀薄片的质心恰好落在圆心上, 问接上去的均匀矩形薄片另一边长度应是多少?

练习 35: 在一个底半径为 R 的均匀半球底面, 拼加一个材料相同、同半径共底的高为 H 的均匀圆锥体, 要使立体的重心落在球心处, 求 H 与 R 的关系.

练习 36: 一个底半径为 1 m, 高为 6 m 的开口圆柱形水桶, 在距底 2 m 处有两个小孔, 其连线与轴线相交. 试问该桶至多能盛多少水?

练习 37: 求高为 H 、底半径为 R 且密度均匀的圆柱体, 对圆柱底面中心一单位质点的引力 $\mathbf{F}$.

RForest

仅供备考学习⁴、严禁商用!

高等数学(微积分)《曲线积分与曲面积分》

应知应会例题与练习

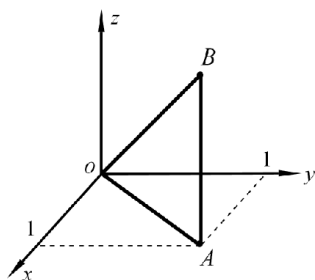
练习 1: 求星形线 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}} (a > 0)$ 的全长.

练习 2: 计算空间曲线 $x = 3t, y = 3t^2, z = 2t^3$ 上从点 $O(0,0,0)$ 到点 $A(3,3,2)$ 的弧长.

练习 3: 设 L 是圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 在第一象限内的部分, 计算 $\int_L (3x + 2y) ds$.

练习 4: 计算 $\int_C e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds$, 其中 C 是圆周 $x^2 + y^2 = a^2$, 直线 $y = x$ 及 x 轴在第一象限中所围成图形的边界.

练习 5: 如下图, 设有点 $A(1,1,0)$ 和点 $B(1,1,1)$, L 为线段 OA, AB 和 BO 组成的闭曲线, 计算对弧长的曲线积分 $\oint_L (x - 3y^2 + z) ds$.



练习 6: 计算曲线积分 $I_j = \int_{L_j} y dx - x dy (j = 1, 2, 3)$, 其中

- (1) L_1 为 $A(0,-1)$ 沿 $x = \sqrt{1-y^2}$ 至 $B(0,1)$ 的右半单位圆周;
- (2) L_2 为 $A(0,-1)$ 沿 $x = -\sqrt{1-y^2}$ 至 $B(0,1)$ 的左半单位圆周;
- (3) L_3 为逆时针方向的单位圆周 $x^2 + y^2 = 1$.

练习 7: 计算 $\oint_L \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2}$, 其中 L 是圆周 $x^2 + y^2 = a^2$ (按逆时针方向绕行).

练习 8: 计算 $\int_C (x^2 + y^2 + z^2) ds$, 其中曲线 C 为:

- (1) $x = a \cos t, y = a \sin t, z = bt (0 \leq t \leq 2\pi)$;

RForest

仅供备考学习, 严禁商用!

(2) 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线.

练习 9: 设半圆 $L: x^2 + y^2 = 1 (y \geq 0)$ 形状的曲线在 (x, y) 处的密度为 $\mu = |xy|$, 求曲线的质量 M 、质心 $(\bar{x}, \bar{y})$ 及关于 y 轴的转动惯量.

练习 10: 分别计算向量场 $\mathbf{v}_1(x, y) = (x, y)$ 和 $\mathbf{v}_2(x, y) = (-y, x)$ 沿场中单位圆 $L: x^2 + y^2 = 1$ 的环量和通过 L 的流量, 其中 L 为逆时针方向.

练习 11: 计算对坐标的曲线积分 $I = \oint_L (1 - x^2)y dx + (1 + y^2)x dy$, 其中积分曲线 L 为正向圆周 $x^2 + y^2 = R^2 (R > 0)$.

练习 12: 设有流速场 $\mathbf{v}(x, y) = \left(\frac{x}{x^2 + y^2}, \frac{y}{x^2 + y^2} \right) (x^2 + y^2 \neq 0)$, 求通过场中闭曲线 L 的流量, 其中 L 分别为

(1) 不过原点且不包含原点的任一条光滑闭曲线;

(2) 圆周 $x^2 + y^2 = R^2$;

(3) 椭圆周 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$.

练习 13: 设 $f(x)$ 为连续函数, Ω 为曲面 $\Sigma_1: z = x^2 + y^2$ 与 $\Sigma_2: z = t (t > 0)$ 所围成的立体, L 为曲面 Σ_1 与 Σ_2 的交线, 已知对任意实数 $t > 0$, 都有

$$\iiint_{\Omega} f(z) dV = \pi f(t) + \oint_L (x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}} ds$$

求函数 $f(x)$ 的表达式.

练习 14: 证明: 若 L 为平面上封闭曲线, $\mathbf{m}$ 为任意方向向量, 则 $\oint_L \cos(\mathbf{m}, \mathbf{n}) ds = 0$, 其中 $\mathbf{n}$ 为曲线 L 的外法线方向.

练习 15: 已知力场 $\mathbf{F} = (yz, zx, xy)$ 将质点从原点 O 沿直线移动到曲面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

在第一卦限内的点 P 处, 问当 P 处于何处时, 力 $\mathbf{F}$ 所作的功最大?

练习 16: 计算 $\oint_C (x + y)dx - (x - y)dy$, 其中 C 是椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的正向.

RForest

仅供备考学习²、严禁商用!

练习 17: 计算曲线积分 $\int_C (e^x \sin 2y - y)dx + (2e^x \cos 2y - 100)dy$, 其中 C 是单位圆 $x^2 + y^2 = 1$ 从点 $A(1, 0)$ 到点 $B(-1, 0)$ 的上半圆周.

练习 18: 验证下列积分与路径无关, 并求它们的值:

(1) $\int_{(0,0)}^{(1,1)} (x - y)(dx - dy)$;

(2) $\int_{(2,1)}^{(1,2)} \frac{ydx - xdy}{x^2}$ 沿任何右半平面的路线;

(3) $\int_{(2,1)}^{(1,2)} \varphi(x)dx + \psi(y)dy$, 其中 φ, ψ 为连续函数.

练习 19: 设 $\varphi(x)$ 三次可微, $\varphi(1) = 1, \varphi'(1) = 7$, 求 $u(x, y)$, 使得

$$du = [x^2\varphi'(x) - 11x\varphi(x)]dy - 32y\varphi(x)dx.$$

练习 20: 设 $f(x)$ 具有二阶连续导数, 且满足

$$\oint_C \left[\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x} f'(x) \right] y dx + f'(x) dy = 0$$

其中 C 为 xOy 平面第一象限内任一条闭曲线, 已知 $f(1) = f'(1) = 0$, 求 $f(x)$.

练习 21: 验证向量场 $\mathbf{F} = (4x^3y^3 - 3y^2 + 5, 3x^4y^2 - 6xy - 4)$ 为 xOy 平面上的保守场, 并计算 $\mathbf{F}$ 沿以 $(0, 1)$ 为起点、 $(1, 2)$ 为终点的路径所作的功.

练习 22: 计算对坐标的曲线积分 $I = \int_L (1 + xe^{2y})dx + (x^2e^{2y} - y)dy$, 其中 L 为以 $O(0, 0)$ 为起点、 $A(4, 0)$ 为终点的半圆 $(x - 2)^2 + y^2 = 4 (y \geq 0)$.

练习 23: 验证 $\mathbf{F} = \left(x^2, yz, \frac{y^2}{2} \right)$ 为保守场, 并计算 $\mathbf{F}$ 沿以 $O(0, 0, 0)$ 为起点、 $A(0, 3, 4)$ 为终点的路径所作的功.

练习 24: 求微分方程 $(3x^2 + 6xy^2)dx + (6x^2y + 4y^3)dy = 0$ 的通解.

练习 25: 设 $y = f(x)$ 为区间 $[a, b]$ 上的正连续函数, 将其对应的曲线段绕 x 轴旋转一周得到旋转曲面 Σ . 试证明: 旋转曲面 Σ 的面积为 $S = 2\pi \int_a^b f(x)\sqrt{1 + f_x'^2(x)}dx$

练习 26: 计算对面积的曲面积分, $I = \iint_{\Sigma} z dS$, 其中 Σ 是柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 夹在两平面 $z = 0, z = 1 + x$ 之间的部分.

RForest

仅供备考学习³、严禁商用!

练习 27: 计算 $\iint_{\Sigma} |xyz| \, dS$, 其中 Σ 是

(1) 由 $|x| + |y| + |z| = 1$ 围成的曲面;

(2) 由 $z = x^2 + y^2 (0 \leq z \leq 1)$ 所确定的曲面.

练习 28: 计算 $\iint_{\Sigma} (z+1)^2 \, dS$, 其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$.

练习 29: 计算对坐标的曲面积分 $I = \iint_{\Sigma^+} xyz \, dx \, dy$, 其中 Σ^+ 为四分之一球面

$x^2 + y^2 + z^2 = 1 (x \geq 0, y \geq 0)$ 与 $x = 0$ 和 $y = 0$ 所围成的空间区域的边界曲面, 法向指向外侧.

练习 30: 计算 $\iint_{\Sigma} x^3 \, dy \, dz$, 其中 Σ 是椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 上 $x \geq 0$ 的部分, 取椭球面外侧为正侧.

练习 31: 求向量 $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ 的流量:

(1) 穿过圆锥形 $x^2 + y^2 \leq z^2 (0 \leq z \leq h)$ 的侧表面;

(2) 穿过该圆锥形的底.

练习 32: 曲面 $z = 12 - x^2 - y^2$ 将球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ 分成三部分, 求这三部分曲面面积之比.

练习 33: 设密度为 μ (μ 为常数) 的半球壳 Σ 占据 $O - xyz$ 空间中的半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2 (z \geq 0)$, 求

(1) 半球壳的质心;

(2) 半球壳关于 z 轴的转动惯量.

练习 34: 将半径为 R 的球体置于水中, 球与水面相切, 求球的上半部分所受水的压力.

练习 35: 计算 $\iint_{\Sigma} \frac{e^z}{\sqrt{x^2 + y^2}} \, dx \, dy$, 其中 Σ 是由锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 及平面 $z = 1, z = 2$ 所围成的立体表面的外侧.

练习 36: 求向量 $\mathbf{A} = \mathbf{i} + z\mathbf{j} + \frac{e^z}{\sqrt{x^2 + y^2}}\mathbf{k}$ 穿过由 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $z = 1$ 及 $z = 2$ 所围成圆台的外侧面(不包括上, 下底) 的流量.

练习 37: 有一密度均匀的半球面, 半径为 R , 面密度为 ρ , 求它对位于球心处质量为 m 的

质点引力.

练习 38: 求密度为 ρ 的均匀锥面壳

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} - \frac{z^2}{b^2} = 0 (0 \leq z \leq b)$$

对直线 $\frac{x}{1} = \frac{y}{0} = \frac{z-b}{0}$ 的转动惯量.

练习 39: 设有高度为 $h(t)$ (t 为时间) 的雪堆, 在融化过程中, 其侧面满足方程

$$z = h(t) - \frac{2(x^2 + y^2)}{h(t)} \quad (\text{设长度单位为厘米, 时间为小时}),$$

已知体积减少的速率与侧面积成正比(比例系数为 0.9), 问: 高度为 130 厘米的雪堆全部融化需要多少小时?

练习 40: 设有流速场 $\mathbf{v} = (0, yz, z^2)$, 求穿过曲面 Σ 的流量. 这里 Σ 为柱面 $y^2 + z^2 = 1$ ($z \geq 0$) 被平面 $x = 0$ 和 $x = 1$.

练习 41: 计算 $\iint_{\Sigma} x^3 dy dz + y^3 dx dz + z^3 dx dy$, 其中 Σ 是

(1) 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 外侧;

(2) 由曲面 $z^2 = x^2 + y^2, z = 4, z = 2$ 所围成的立体的表面的外侧.

练习 42: 计算曲线积分 $\oint_C y dx + z dy + x dz$, 其中 C 为圆周 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, $x + y + z = 0$, 从 Ox 轴的正方向看时, 圆周依逆时针方向进行.

练习 43: 计算 $\int_{\widehat{AB}} (x^2 - yz) dx + (y^2 - xz) dy + (z^2 - xy) dz$, 其中 $\widehat{AB}$ 是螺旋线 $x = a \cos \varphi, y = a \sin \varphi, z = \frac{h}{2\pi} \varphi$ 从点 $A(a, 0, 0)$ 到点 $B(a, 0, h)$ 的一段.

练习 44: 计算 $\oint_C (y + z) dx + (z + x) dy + (x + y) dz$, 其中 C 是椭圆

$$x = a \sin^2 t, y = 2a \sin t \cos t, z = a \cos^2 t \quad (0 \leq t \leq \pi),$$

方向取参数 t 增大的方向.

练习 45: 计算 $\oiint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS$, 其中 $\mathbf{F} = (z^2 - x)\mathbf{i} - xy\mathbf{j} + 3z\mathbf{k}$, 曲面 Σ 由

$z = 4 - y^2, x = 0, x = 3$ 和 xOy 面所围成的区域 Ω 的表面.

练习 46: 证明: 由曲面 Σ 所包围的体积等于

$$V = \frac{1}{3} \iint_{\Sigma} (x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma) dS$$

其中 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 是曲面 Σ 的外法线方向余弦.

练习 47: 计算 $\iint_{\Sigma} [(z^n - y^n) \cos \alpha + (x^n - z^n) \cos \beta + (y^n - x^n) \cos \gamma] dS$, 其中

Σ 是上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (z \geq 0)$, α, β, γ 为球面外法线向量的方向角.

练习 48: 计算 $\oint_C (y^2 - z^2) dx + (z^2 - x^2) dy + (x^2 - y^2) dz$, 其中 C 是用平面

$x + y + z = \frac{3}{2}a$ 切立体 $0 < x < a, 0 < y < a, 0 < z < a$ 的表面所得的切痕, 从 Ox 轴的正方向看时, 是依逆时针方向进行.

练习 49: 求流速场 $\mathbf{v} = (x, y, z)$ 流过柱面 $x^2 + y^2 = R^2 (0 \leq z \leq H)$ 的侧面 Σ 的流量, Σ 的法向指向外侧.

练习 50: 计算高斯积分 $I(x, y, z) = \oiint_{\Sigma^+} \frac{\cos(\mathbf{r}, \mathbf{n})}{r^2} dS$, 其中 Σ 为不经过 $P(x, y, z)$ 的光滑曲面, $\mathbf{n}$ 为曲面 Σ 上任一点 $M(\xi, \eta, \zeta)$ 处的外法向单位向量,

$$\mathbf{r} = \overrightarrow{MP} = (x - \xi, y - \eta, z - \zeta), r = |\mathbf{r}|.$$

练习 51: 计算积分 $I = \oint_L x^2 y dx + y^2 dy + z dz$, 其中 L 是圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $x + z = 1$ 的交线, 从 z 轴的正向看去, L 为逆时针方向.

练习 52: 求向量场 $\mathbf{A} = (x^2 yz, xy^2 z, xyz^2)$ 的散度 $\operatorname{div} \mathbf{A}$ 和旋度 $\operatorname{curl} \mathbf{A}$.

高等数学(微积分)《幂级数与傅里叶级数》

应知应会例题与练习

练习 1: 求幂级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1} x^k}{k 2^k} = \frac{x}{2} - \frac{x^2}{2 \cdot 2^2} + \frac{x^3}{3 \cdot 2^3} - \cdots + \frac{(-1)^{k-1} x^k}{k \cdot 2^k} + \cdots$ 的收敛域.

练习 2: 求幂级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k^k}$ 的收敛域.

练习 3: 求幂级数 $\sum_{k=1}^{\infty} 2^k x^{2k}$ 的收敛半径.

练习 4: 求幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{2^{2k} (k!)^2}$ 的收敛域.

练习 5: 求幂级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots$ 的收敛域与和函数.

练习 6: 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n$ 的收敛域与和函数, 并求数值级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$ 的和.

练习 7: 求幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^k}{k!} + \cdots$ 的和函数.

练习 8: 将函数 $f(x) = \ln(1 + \frac{x}{2})$ 展开为麦克劳林级数.

练习 9: 将函数 $f(x) = \cos(x - \frac{\pi}{4})$ 展开为 x 的麦克劳林级数.

练习 10: 将 $f(x) = \frac{3}{1+x-2x^2}$ 展开为 x 的麦克劳林级数.

练习 11: 将函数 $f(x) = \ln(1+x)$ 在 $x=1$ 处展成泰勒级数.

练习 12: 解微分方程 $xy'' + y' + xy = 0$, $y|_{x=0} = 1$.

练习 13: 利用逐项求导或逐项积分, 求下列级数的和函数.

练习 14: 将 $f(x) = \frac{x-1}{4-x}$ 展开成 $x-1$ 的幂级数, 并求 $f^{(n)}(1)$.

练习 15: 将函数 $f(x) = \cos x$ 展开成 $(x + \frac{\pi}{3})$ 的幂级数.

Rforest

仅供备考学习, 严禁商用!

练习 16: 确定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{(1+x)(1+x^2)\cdots(1+x^n)}$ ($x \neq -1$) 的收敛域.

练习 17: 将函数 $f(x) = \frac{1}{4} \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{1}{2} \arctan x - x$ 展开成 x 的幂级数.

练习 18: 求级数 $\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 3^2} + \frac{1}{3 \cdot 3^3} + \frac{1}{4 \cdot 3^4} + \cdots + \frac{1}{n \cdot 3^n} + \cdots$ 的和.

练习 19: 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \cdot 2^n} (x-1)^{3n}$ 的收敛域与和函数.

练习 20: 求下列级数的和:

(1) $1 + \frac{1}{3!} + \frac{1}{5!} + \frac{1}{7!} + \cdots$; (2) $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots$.

练习 21: 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2 - n + 1}{2^n}$ 的和.

练习 22: 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!}$ 的收敛域与和函数.

练习 23: 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 3, 求 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-1)^{n+1}$ 的收敛区间.

练习 24: 将 $f(x) = \arctan \frac{1-2x}{1+2x}$ 展开成 x 的幂级数, 并求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ 的和.

练习 25: 设 y 由隐函数方程 $\int_0^x e^{-x^2} dx = y e^{-x^2}$ 确定.

(1) 证明: y 满足微分方程 $y' - 2xy = 1$;

(2) 把 y 展为 x 的幂级数;

(3) 写出它的收敛域.

练习 26: 设函数 $f(x) = x + 1$ ($0 < x < \pi$), 试将函数 $f(x)$ 在 $(0, \pi)$ 上展开成正弦级数与余弦级数.

练习 27: 将函数 $f(x) = x, -l < x < l$ 用一般的三角级数来表示.

练习 28: 将函数 $f(x) = x, 0 < x < l$ 用一般的三角级数来表示, 且要求在级数中只含有余弦项.

练习 29: 将下列函数分别展开成正弦级数和余弦级数.

RForest

仅供备考学习²、严禁商用!

$$(1) f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < \frac{l}{2}, \\ l - x, & \frac{l}{2} \leq x \leq l; \end{cases} \quad (2) f(x) = x^2 \quad (0 \leq x \leq 2).$$

练习 30: 设函数 $f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi < x \leq 0, \\ 1 + x^2, & 0 < x \leq \pi, \end{cases}$ 则 $f(x)$ 的以 2π 为周期的傅里叶级数在点

$x = 0, x = \pi, x = \frac{\pi}{2}, x = 10, x = -10, x = -10\pi$ 处分别收敛于何值?

练习 31: 将函数 $f(x) = 2 + |x| \quad (-1 \leq x \leq 1)$ 展开成以 2 为周期的傅里叶级数, 由此

求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 和.

练习 32: 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数, 它在 $[-\pi, \pi)$ 上的表达式为

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{\pi}{2}, & -\pi \leq x < -\frac{\pi}{2}, \\ x, & -\frac{\pi}{2} \leq x < \frac{\pi}{2}, \\ \frac{\pi}{2}, & \frac{\pi}{2} \leq x < \pi, \end{cases}$$

将 $f(x)$ 展开成傅里叶级数.

练习 33: 证明: 当 $0 \leq x \leq \pi$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2} = \frac{x^2}{4} - \frac{\pi x}{2} + \frac{\pi^2}{6}$.

练习 34: 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的连续函数, 证明:

(1) 如果 $f(x - \pi) = -f(x)$, 则 $f(x)$ 的傅里叶系数

$$a_0 = 0, a_{2k} = 0, b_{2k} = 0 \quad (k = 1, 2, \dots);$$

(2) 如果 $f(x - \pi) = f(x)$, 则 $f(x)$ 的傅里叶系数

$$a_{2k+1} = 0, b_{2k+1} = 0 \quad (k = 0, 1, 2, \dots).$$

练习 35: 将函数 $f(x) = e^x$ 在 $(-\pi, \pi)$ 内展开成傅里叶级数, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+n^2}$ 的和.

RForest

仅供备考学习³、严禁商用!

高等数学(微积分)《常微分方程》

应知应会例题与练习

练习 1: 已知 $y = C_1x + C_2x^2 + e^x$ 是某个微分方程的通解, (其中 C_1, C_2 为任意常数), 写出这个微分方程.

【参考解答】: 由于通解表达式中含有两个相互独立的任意常数, 故方程为二阶微分方程, 关于 x 求一阶和二阶导数得到

$$y' = C_1 + 2C_2x + e^x, y'' = 2C_2 + e^x,$$

联立题中函数等式, 消去参数 C_1, C_2 , 得所求微分方程为

$$x^2y'' + 2y - 2xy' = e^x(x^2 - 2x + 2).$$

练习 2: 已知 $f(x)$ 在 $(-\infty, \infty)$ 内有定义, 且对任意的 x, y , 都有 $f(x+y) = f(x)f(y)$, 又 $f'(0) = 2$, 求 $f(x)$.

【参考解答】: 令 $x = y = 0$, 由已知等式得

$$f(0) = f(0+0) = f(0)f(0)$$

解得 $f(0) = 0$ 或 $f(0) = 1$. 由 $f'(0) = 2$, 得 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续可导, 进一步可得

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x)f(\Delta x) - f(x)}{\Delta x} \\ &= f(x) \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x) - f(0)}{\Delta x - 0} = f(x)f'(0) = f'(x) \end{aligned}$$

如果 $f(0) = 0$, 则 $f'(x) \equiv 0$, 与 $f'(0) = 2$ 矛盾. 故 $f(0) = 1$ 且

$$f'(x) = 2f(x)$$

该微分方程为可分离变量的微分方程, 由分离变量法, 得

$$\frac{df(x)}{f(x)} = 2dx \Rightarrow \ln|f(x)| = 2x + C_1$$

整理得 $f(x) = Ce^{2x}$, 代入初值条件 $f(0) = 1$, 得 $f(x) = e^{2x}$.

练习 3: 设 $y(x)$ 是定义在 $(0, +\infty)$ 内的连续可导的函数, 且当 $x > 0$, 满足

$$x \int_0^x y(t) dt = (x+1) \int_0^x ty(t) dt.$$

求 $y(x)$.

【参考解答】: 对等式两边关于 x 求导, 得

$$xy(x) + \int_0^x y(t) dt = (x+1)xy(x) + \int_0^x ty(t) dt,$$

移项可得

$$\int_0^x [y(t) - ty(t)] dt = x^2y$$

两边再关于 x 求导后得到

$$y(x) - xy(x) = 2xy(x) + x^2y', \text{ 即 } x^2y' = y - 3xy$$

对方程分离变量, 积分整理得

$$y = \frac{C}{x^3} e^{-\frac{1}{x}}.$$

练习 4: 求微分方程的通解.

$$(1) (y^2 - 3x^2)dy + 2xydx = 0; \quad (2) \frac{dy}{dx} = \frac{2}{x}y - x;$$

$$(3) (2x + y^2)dy = dx.$$

【参考解答】(1): 改写方程, 得

$$\frac{dy}{dx} = 2\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{1}{3 - \left(\frac{y}{x}\right)^2}$$

方程为齐次方程. 令 $z = \frac{y}{x}$, 即 $y = zx$, 代入方程得

$$\frac{dz}{dx} = \frac{\frac{2z}{x} - z}{3 - z^2}, \text{ 即 } \frac{dz}{dx} = \frac{z^3 - z}{3 - z^2}.$$

分离变量得

$$\frac{3 - z^2}{z^3 - z} dz = \frac{dx}{x}, \text{ 即 } \left(\frac{2z}{z^2 - 1} - \frac{3}{z}\right) dz = \frac{dx}{x}.$$

两边积分得

$$\ln(z^2 - 1) - 3 \ln z = \ln x + \ln C. \text{ 即 } \frac{z^2 - 1}{z^3} = Cx$$

回代 $z = \frac{y}{x}$, 整理化简得微分方程通解为

$$y^2 - x^2 = Cy^3.$$

【参考解答】(2): 【思路一】 常数变易法. 原对应的线性齐次微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{2}{x}y$ 为可分离

变量的微分方程, 分离变量求得通解为 $y = Cx^2$.

由常数变易法, 设原方程有形如 $y = C(x)x^2$ 的解, 其中 $C(x)$ 为待定函数, 则

$$\frac{dy}{dx} = C'(x)x^2 + 2xC(x)$$

代入原方程并化简得 $C'(x) = -\frac{1}{x}$. 积分得 $C(x) = -\ln|x| + C$. 所以原方程通解为

$$y = x^2(C - \ln|x|).$$

【思路二】 直接公式法. 原方程的标准结构为

$$\frac{dy}{dx} - \frac{2}{x}y = -x$$

RForest

仅供备考学习²、严禁商用!

故由一阶线性微分方程通解计算公式, 得方程的通解为

$$\begin{aligned}y &= e^{-\int -\frac{2}{x} dx} \left[\int (-x) e^{\int -\frac{2}{x} dx} dx + C \right] \\&= e^{\ln x^2} \left[\int (-x) e^{-\ln x^2} dx + C \right] \\&= x^2 \left[\int (-x) \frac{1}{x^2} dx + C \right] = x^2 (C - \ln|x|)\end{aligned}$$

【参考解答】(3): 将原方程视 x 为未知函数, y 为自变量, 则原方程可化为一阶线性方程

$$\frac{dx}{dy} - 2x = y^2.$$

故由通解公式得

$$\begin{aligned}x &= e^{-\int (-2) dy} \left[\int y^2 e^{\int (-2) dy} dy + C \right] \\&= e^{2y} \left[\int y^2 e^{-2y} dy + C \right] \\&= e^{2y} \left[-\frac{1}{2} e^{-2y} (y^2 + y + \frac{1}{2}) + C \right] \\&= -\frac{1}{2} (y^2 + y + \frac{1}{2}) + C e^{2y}\end{aligned}$$

即原方程的通解为

$$x = -\frac{1}{2} (y^2 + y + \frac{1}{2}) + C e^{2y}.$$

练习 5: 求初值问题 $\begin{cases} \frac{dy}{dx} - \frac{y}{2x} = \frac{x^2}{2y} \\ y(1) = 1 \end{cases}$ 的解.

【参考解答】: 这是伯努利方程 $n = -1$ 的情形, 将方程两边同乘以 $2y$, 整理得

$$2y \frac{dy}{dx} - \frac{y^2}{x} = x^2.$$

令 $z = y^2$, 则 $\frac{dz}{dx} = 2y \frac{dy}{dx}$, 代入上述方程得

$$\frac{dz}{dx} - \frac{z}{x} = x^2.$$

由一阶线性方程通解公式, 得通解为

$$z = Cx + \frac{1}{2} x^3.$$

回代 $z = y^2$, 得原方程的通解为

$$y^2 = Cx + \frac{1}{2} x^3.$$

利用初值条件 $y(1) = 1$ 解出 $C = \frac{1}{2}$, 故初值问题的解为

RForest

仅供备考学习³、严禁商用!

$$y^2 = \frac{1}{2}(x + x^3).$$

练习 6: 求下列微分方程的通解.

$$(1) \frac{d^2 y}{dx^2} - \frac{1}{x} \frac{dy}{dx} = 0; \quad (2) y \frac{d^2 y}{dx^2} + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 = 0.$$

【参考解答】(1): 令 $\frac{dy}{dx} = p$, 则 $\frac{dp}{dx} = \frac{p}{x}$, 分离变量并积分得

$$p = Cx, \text{ 即 } \frac{dy}{dx} = Cx.$$

将方程两边关于 x 积分, 得到原方程的通解为

$$y = \frac{1}{2}Cx^2 + C_1.$$

【参考解答】(2): 令 $\frac{dy}{dx} = p(y)$, 则 $\frac{d^2 y}{dx^2} = p \frac{dp}{dy}$, 代入原方程, 得

$$yp \frac{dp}{dy} + p^2 = 0.$$

当 $p = 0$ 时, 即 $\frac{dy}{dx} = 0$, 故求得 $y = C$.

当 $p \neq 0$ 时, 分离变量得 $\frac{dp}{p} = -\frac{dy}{y}$, 积分得

$$yp = C, \text{ 即 } \frac{dy}{dx} = \frac{C}{y}.$$

分离变量积分得原方程的通解为

$$y^2 = C_1 x + C_2.$$

练习 7: 已知 $y_1 = x, y_2 = x + e^x, y_3 = 1 + x + e^x$ 为常系数线性微分方程

$$y'' + py' + qy = f(x)$$

的解, 求此方程的通解.

【参考解答】: 由线性微分方程解的结构性质可知

$$y_3 - y_2 = (1 + x + e^x) - (x + e^x) = 1, \quad y_2 - y_1 = (x + e^x) - x = e^x$$

是齐次线性微分方程的解, 且 1 与 e^x 线性无关, 又 $y_1 = x$ 为非齐次线性微分方程的解, 所以原方程的通解为

$$y = C_1 + C_2 e^x + x.$$

练习 8: 已知微分方程 $y'' + \frac{x}{1-x}y' - \frac{1}{1-x}y = 0$ 的一个特解 $y_1 = e^x$, 求该方程的通解.

RForest

仅供备考学习⁴、严禁商用!

【参考解答】: $y_1(x) = e^x$ 是原方程的一个特解, 由刘维尔公式可得另一线性无关的特解

$$y_2 = e^x \int \frac{e^{-\int \frac{x}{1-x} dx}}{e^{2x}} dx = e^x \int e^{-x}(x-1) dx = -x.$$

从而原方程的通解为

$$y = C_1 x + C_2 e^x.$$

练习 9: 求方程 $\frac{d^2 s}{dt^2} + 2\frac{ds}{dt} + s = 0$ 满足初始条件 $s|_{t=0} = 4, \frac{ds}{dt}|_{t=0} = -2$ 的特解.

【参考解答】: 所给方程的特征方程为 $r^2 + 2r + 1 = 0$, 其特征根为两个相等的实根 $r_1 = r_2 = -1$, 因此所给微分方程的通解为

$$s = (C_1 + C_2 t)e^{-t}.$$

将初值条件 $s|_{t=0} = 4$ 代入上式得到 $C_1 = 4$, 即有 $s = (4 + C_2 t)e^{-t}$. 再对 t 求导得

$$s' = (C_2 - 4 - C_2 t)e^{-t}.$$

再将初值条件 $s'|_{t=0} = -2$ 代入后得 $C_2 = 2$. 因此所求特解为

$$s = (4 + 2t)e^{-t}.$$

练习 10: 求下列微分方程的通解.

- (1) $y'' - 2y' + 5y = 0$; (2) $y'' - 2y' - 3y = e^{3x}(1+x^2)$;
(3) $y'' + 4y = \cos 2x$.

【参考解答】(1): 所给方程的特征方程为 $r^2 - 2r + 5 = 0$, 其特征根为一对共轭复根 $r_1 = 1 + 2i, r_2 = 1 - 2i$. 因此所给微分方程的通解为

$$y = e^x(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x).$$

【参考解答】(2): 齐次方程 $y'' - 2y' - 3y = 0$ 的特征方程为 $r^2 - 2r - 3 = 0$, 解得 $r_1 = -1, r_2 = 3$, 所以齐次方程的通解为

$$Y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{3x}.$$

由于 $\lambda = 3$ 是特征方程 $r^2 - 2r - 3 = 0$ 的单根, 故可设特解形式为

$$y^* = e^{3x}x(a_0 + a_1 x + a_2 x^2)$$

其中 a_0, a_1, a_2 是待定系数. 代入原方程中整理得到

$$2a_1 + 4a_0 + (6a_2 + 8a_1)x + 12a_2 x^2 = 1 + x^2$$

比较等式两边同次幂系数得到

$$\begin{cases} 12a_2 = 1, \\ 6a_2 + 8a_1 = 0, \\ 2a_1 + 4a_0 = 1. \end{cases}$$

解得 $a_0 = \frac{9}{32}, a_1 = -\frac{1}{16}, a_2 = \frac{1}{12}$. 于是, 所求的特解为

仅供备考学习, 严禁商用!

$$y^* = e^{3x}x \left(\frac{9}{32} - \frac{x}{16} + \frac{1}{12}x^2 \right).$$

因此, 原方程的通解为

$$y = Y + y^* = C_1 e^{-x} + C_2 e^{3x} + e^{3x}x \left(\frac{9}{32} - \frac{x}{16} + \frac{1}{12}x^2 \right).$$

【参考解答】(3): 因为 $\pm 2i$ 是齐次线性微分方程 $y'' + 4y = 0$ 特征方程 $r^2 + 4 = 0$ 的根, 故其通解为 $Y = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x$. 由右边项为 $\cos 2x$, 故可设非齐次线性微分方程, 即原方程的特解为

$$\begin{aligned} y^* &= x(A \cos 2x + B \sin 2x) \\ y^{*'} &= (A + 2Bx) \cos 2x + (B - 2Ax) \sin 2x \\ y^{*''} &= 4(B - Ax) \cos 2x - 4(A + Bx) \sin 2x \end{aligned}$$

将 $y^*, y^{*'}, y^{*''}$ 代入原方程后整理得

$$4B \cos 2x - 4A \sin 2x = \cos 2x,$$

比较等式两边 $\sin 2x$ 和 $\cos 2x$ 前面的系数得到 $A = 0, B = \frac{1}{4}$. 因此求得原方程通解为

$$y = Y + y^* = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x + \frac{x}{4} \sin 2x.$$

练习 11: 求下列微分方程的通解.

$$(1) y'' + y' - 2y = 3e^x - \frac{1}{2} \sin x; \quad (2) y'' - 6y' + 9y = e^{3x} + 9.$$

【参考解答】(1): 齐次线性方程 $y'' + y' - 2y = 0$ 的通解, 其特征方程与特征根为

$$r^2 + r - 2 = 0, r = 1, r_2 = -2,$$

故通解为 $Y = C_1 e^x + C_2 e^{-2x}$.

解非齐次方程 $y'' + y' - 2y = 3e^x$ 的特解得

$$y_1^* = \frac{1}{3} e^x (3x - 1) \text{ 或 } x e^x;$$

解非齐次方程 $y'' + y' - 2y = -\frac{1}{2} \sin x$ 的特解得

$$y_2^* = \frac{1}{20} (\cos x + 3 \sin x).$$

因此所求的通解为:

$$y = Y + y_1^* + y_2^* = C_1 e^x + C_2 e^{-2x} + \frac{1}{3} e^x (3x - 1) + \frac{1}{20} (\cos x + 3 \sin x)$$

$$\text{或 } y = C_1 e^x + C_2 e^{-2x} + x e^x + \frac{1}{20} (\cos x + 3 \sin x) + +$$

【参考解答】(2): 齐次线性微分方程 $y'' - 6y' + 9y = 0$ 的特征方程与特征根为

$$r^2 - 6r + 9 = 0, r_{1,2} = 3$$

仅供备考学习、严禁商用!

故通解为 $Y = C_1 e^{3x} + C_2 x e^{3x}$.

解 $y'' - 6y' + 9y = e^{3x}$ 的特解为: $y_1^* = \frac{1}{2} x^2 e^{3x}$;

解 $y'' - 6y' + 9y = 9$ 的特解为: $y_2^* = 1$.

因此所求的通解为:

$$y = Y + y_1^* + y_2^* = C_1 e^{3x} + C_2 x e^{3x} + \frac{1}{2} x^2 e^{3x} + 1$$

【注】 非齐次线性微分方程的特解可取任意特解.

练习 12: 设 $f(x) = \sin x - \int_0^x (x-t)f(t) dt$, 其中 $f(x)$ 为连续函数, 求 $f(x)$.

【参考解答】 由于 $f(x)$ 连续, 对式中等式两边关于 x 求一阶、二阶、三阶导数, 得

$$f'(x) = \cos x - \int_0^x f(t) dt, f'' + f = -\sin x$$

注意到 $f(0) = 0, f'(0) = 1$, 则问题转换为求解初值问题

$$\begin{cases} f'' + f = -\sin x \\ f(0) = 0, f'(0) = 1 \end{cases}$$

解齐次线性微分方程 $f'' + f = 0$, 得通解为

$$F(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x$$

由于 $\alpha + \beta i = i$ 是单根, 从而设特解为

$$y^* = x(a \cos x + b \sin x)$$

代入 $f'' + f = -\sin x$ 得 $a = \frac{1}{2}, b = 0$. 故原方程的通解为

$$f(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \frac{1}{2} x \cos x$$

代入初始条件, 得 $C_1 = 0, C_2 = \frac{1}{2}$. 故所求的特解为

$$f(x) = \frac{1}{2} \sin x + \frac{x}{2} \cos x.$$

高等数学(微积分)《向量代数与空间解析几何》

应知应会例题与练习

练习 1: 已知两点 $M_1(4, \sqrt{2}, 1)$ 和 $M_2(3, 0, 2)$, 求向量 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 的模、方向余弦与方向角.

【参考解答】: 由两点间的距离计算公式, 直接可得模为

$$|\overrightarrow{M_1M_2}| = \sqrt{(3-4)^2 + (0-\sqrt{2})^2 + (2-1)^2} = 2$$

且 $\overrightarrow{M_1M_2} = (3-4, 0-\sqrt{2}, 2-1) = (-1, -\sqrt{2}, 1)$. 设方向角为 α, β, γ , 则有

$$\cos \alpha = -\frac{1}{2}, \cos \beta = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \cos \gamma = \frac{1}{2}$$

对应角度为 α, β, γ 分别为

$$\alpha = \frac{2\pi}{3}, \beta = \frac{3\pi}{4}, \gamma = \frac{\pi}{3}.$$

练习 2: 设 $\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} = \mathbf{0}$, 试就下列情形分别求 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{c} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$.

(1) $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 是单位向量; (2) $|\mathbf{a}| = 1, |\mathbf{b}| = 2, |\mathbf{c}| = 3$.

【参考解答】: (1) **【思路一】** 由 $\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} = \mathbf{0}$ 得

$$(\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}) \cdot (\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}) = 0$$

所以由数量积的运算律, 得

$$\begin{aligned} |\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2 + |\mathbf{c}|^2 + 2(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{c} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) &= 0 \\ \Rightarrow 3 + 2(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{c} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) &= 0 \end{aligned}$$

从而有 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{c} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = -\frac{3}{2}$.

【思路二】 由数量积的运算律, 得

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{c} \cdot \mathbf{b} = (\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = (-\mathbf{c}) \cdot \mathbf{c} = -|\mathbf{c}|^2 = -1;$$

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{c} \cdot \mathbf{b} = (\mathbf{a} + \mathbf{c}) \cdot \mathbf{b} = (-\mathbf{b}) \cdot \mathbf{b} = -|\mathbf{b}|^2 = -1;$$

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = (-\mathbf{a}) \cdot \mathbf{a} = -|\mathbf{a}|^2 = -1$$

三式相加得 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{c} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = -\frac{3}{2}$.

【思路三】: 由 $\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{c} = -(\mathbf{a} + \mathbf{b})$, 所以

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{c} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = (\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$$

$$= -(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} + \mathbf{b}) + \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = -2 - \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$$

$$|\mathbf{c}|^2 = (\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} + \mathbf{b}) = |\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2 + 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$$

$$\Rightarrow 1 = 2 + 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \Rightarrow \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = -\frac{1}{2}$$

RForest

仅供备考学习, 严禁商用!

所以 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{c} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = -2 - \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = -2 - \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{3}{2}$.

$$(2) \quad \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{c} \cdot \mathbf{b} = (\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = (-\mathbf{c}) \cdot \mathbf{c} = -|\mathbf{c}|^2 = -9;$$

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{c} \cdot \mathbf{b} = (\mathbf{a} + \mathbf{c}) \cdot \mathbf{b} = (-\mathbf{b}) \cdot \mathbf{b} = -|\mathbf{b}|^2 = -4;$$

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = (-\mathbf{a}) \cdot \mathbf{a} = -|\mathbf{a}|^2 = -1$$

三式相加得 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{c} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = -7$.

练习 3: (1) 已知 $|\mathbf{a}| = 13, |\mathbf{b}| = 19, |\mathbf{a} + \mathbf{b}| = 24$, 求 $|\mathbf{a} - \mathbf{b}|$;

(2) 已知 $|\mathbf{a}| = 2, |\mathbf{b}| = \sqrt{2}, \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 2$, 求 $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|$.

【参考解答】: (1) 由数量积运算律, 得

$$|\mathbf{a} - \mathbf{b}|^2 = 2|\mathbf{a}|^2 + 2|\mathbf{b}|^2 - |\mathbf{a} + \mathbf{b}|^2 = 484$$

即 $|\mathbf{a} - \mathbf{b}| = 22$.

(2) 由两向量夹角计算公式, 得

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}| |\mathbf{b}|} = \frac{\sqrt{2}}{2}, |\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \sin \theta = 2.$$

练习 4: 设 $\overrightarrow{OA} = 2\mathbf{i} + \mathbf{k}, \overrightarrow{OB} = 3\mathbf{j} - \mathbf{k}$, 求 $\triangle OAB$ 的面积.

【参考解答】: 由向量积的几何意义, 得

$$S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2} |\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB}| = \frac{1}{2} \left\| \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & -1 \end{vmatrix} \right\| = \frac{1}{2} |-3\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 6\mathbf{k}| = \frac{7}{2}$$

练习 5: 设向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 不共面, 且 $\mathbf{d} = \alpha\mathbf{a} + \beta\mathbf{b} + \gamma\mathbf{c}$, 如果 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d}$ 有公共起点, 问系数 α, β, γ 应满足什么条件, 才能使向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d}$ 的终点在同一平面上?

【参考解答】: 向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d}$ 的终点在同一平面上, 则

$$(\mathbf{a} - \mathbf{b}, \mathbf{b} - \mathbf{c}, \mathbf{c} - \mathbf{d}) = (\mathbf{a} \times \mathbf{b})\mathbf{c} - (\mathbf{a} \times \mathbf{b})\mathbf{d} + (\mathbf{a} \times \mathbf{c})\mathbf{d} - (\mathbf{b} \times \mathbf{c})\mathbf{d} = 0$$

将 $\mathbf{d} = \alpha\mathbf{a} + \beta\mathbf{b} + \gamma\mathbf{c}$ 代入上式整理得

$$(\mathbf{a} - \mathbf{b}, \mathbf{b} - \mathbf{c}, \mathbf{c} - \mathbf{d}) = (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}(1 - \alpha - \beta - \gamma) = 0$$

因为 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 不共面, 所以 $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} \neq 0$, 即

$$1 - \alpha - \beta - \gamma = 0 \text{ 或 } \alpha + \beta + \gamma = 1.$$

练习 6: 已知三角形 ABC 的三个顶点为 $A(1, -1, 2), B(3, 2, 1), C(2, 2, 3)$.

(1) 求垂直于这个三角形所在平面的单位向量;

(2) 求这三角形的面积.

【参考解答】: (1) 因为, $\mathbf{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$ 同时垂直于向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AC}$, 所以 $\mathbf{n}$ 是一个垂直于三角形 ABC 所在平面的向量. 而 $\overrightarrow{AB} = (2, 3, -1), \overrightarrow{AC} = (1, 3, 1)$, 则

RForest

仅供备考学习² 严禁商用!

$$\begin{aligned}\mathbf{n} &= \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2 & 3 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \mathbf{i} + \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} \mathbf{k} = 6\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 3\mathbf{k}\end{aligned}$$

于是可得

$$|\mathbf{n}| = \sqrt{6^2 + (-3)^2 + 3^2} = 3\sqrt{6}, \mathbf{n}^\circ = \frac{1}{\sqrt{6}}(2, -1, 1)$$

所以垂直于三角形 ABC 所在平面的单位向量为 $\pm \frac{1}{\sqrt{6}}(2, -1, 1)$.

(2) 由向量积的几何意义, 得三角形 ABC 的面积为

$$S = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{AC}| \sin \angle A = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| = \frac{3\sqrt{6}}{2}$$

练习 7: 求过 x 轴及点 $M(4, -3, -1)$ 的平面的方程.

【参考解答】: **【思路一】** 因为 x 轴在平面内, 所以点 $O(0, 0, 0)$ 以及向量 $\mathbf{i} = (1, 0, 0)$ 都在平面内. 取平面的法向量为

$$\mathbf{n} = \mathbf{i} \times \overrightarrow{OM} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & 0 \\ 4 & -3 & -1 \end{vmatrix} = \mathbf{j} - 3\mathbf{k}$$

所以, 所求平面的点法式方程为

$$0(x - 0) + 1(y - 0) - 3(z - 0) = 0, \text{ 即 } y - 3z = 0$$

【思路二】 设过 x 轴的平面为 $By + Cz = 0$. 依题意, 点 $M_0(4, -3, -1)$ 的坐标满足上述方程, 故 $-3B - C = 0$, 即 $C = -3B$. 代入所设平面方程, 得所求平面的方程为 $y - 3z = 0$.

练习 8: 动点 M 的初始位置为 $M_0(5, -1, 2)$, 它沿着平行于 y 轴的方向移动. 求它到达平面 $x - 2y - 3z + 7 = 0$ 时的位置坐标.

【参考解答】: 依题意, M 的坐标可设为 $(5, y, 2)$, 代入平面方程 $x - 2y - 3z + 7 = 0$, 得 $y = 3$, 即交点坐标为 $(5, 3, 2)$.

练习 9: 已知直线 L 过点 $M(3, -1, 0)$, 且平行于直线 $L_0: \begin{cases} 2x - y + 3z = 0, \\ y = 2, \end{cases}$ 求直线 L 的方程.

【参考解答】: 直线 L_0 的方向向量为

$$\mathbf{s}_0 = (2, -1, 3) \times (0, 1, 0) = (-3, 0, 2).$$

因为两直线平行, 所以, 取 $\mathbf{s}_0$ 为 L 的方向向量, 于是, 直线 L 的方程为

$$\frac{x-3}{-3} = \frac{y+1}{0} = \frac{z}{2}.$$

【注】这里容易把直线 L_0 的方程化为标准形式. 将 L_0 的第二个方程代入第一个方程, 得

$$2x + 3z - 2 = 0, \text{ 即 } 2(x-1) + 3z = 0,$$

可化作 $\frac{x-1}{-3} = \frac{z}{2}$, 所以直线 L_0 的一般式方程可写作:

$$\begin{cases} \frac{x-1}{-3} = \frac{z}{2}, \\ y = 2, \end{cases}$$

这样容易得到它的点向式方程为

$$\frac{x-1}{-3} = \frac{y-2}{0} = \frac{z}{2}.$$

因此直线 L_0 的方向向量 $\mathbf{s}_0 = (-3, 0, 2)$.

练习 10: 已知直线的一般方程为 $\begin{cases} x - 2y + z + 3 = 0, \\ 5x - 8y + 4z + 30 = 0. \end{cases}$ 试将其化成对称式和参数式方程.

【参考解答】: 直线的方向向量可取为两平面法向量的向量积, 即

$$\mathbf{s} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & -2 & 1 \\ 5 & -8 & 4 \end{vmatrix} = \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$$

在方程组中令 $y = 0$, 得 $x = -18, z = 15$, 即直线过点 $(-18, 0, 15)$, 所以其对称式方程为与参数方程分别为

$$\frac{x+18}{0} = \frac{y}{1} = \frac{z-15}{2}, \begin{cases} x = -18 \\ y = t \\ z = 2t + 15 \end{cases}$$

练习 11: 求两平面 $\pi_1: 2x - 3y + 6z = 12$ 及 $\pi_2: x + 2y + 2z = 7$ 间的夹角.

【参考解答】: 由题设直接可得两平面的法向量为

$$\mathbf{n}_1 = (2, -3, 6), \mathbf{n}_2 = (1, 2, 2),$$

故由平面夹角的定义及计算公式, 得两平面的夹角 θ 满足

$$\cos \theta = \cos(\widehat{\mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2}) = \frac{\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{8}{21}$$

即得两平面夹角为 $\theta = \arccos \frac{8}{21}$.

练习 12: 求两直线 $l_1: \begin{cases} x + 2y + z - 1 = 0, \\ x - 2y + z + 1 = 0 \end{cases}$ 和 $l_2: \begin{cases} x - y - z - 1 = 0, \\ x - y + 2z + 1 = 0 \end{cases}$ 间的夹角.

RForest

仅供备考学习⁴、严禁商用!

【参考解答】：由题设直接可得两直线的方向向量为

$$\mathbf{s}_1 = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{vmatrix} = 4\mathbf{i} - 4\mathbf{k}, \mathbf{s}_2 = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = -3\mathbf{i} - 3\mathbf{j}$$

故由直线夹角的定义及计算公式，得两直线的夹角 θ 满足

$$\cos \theta = \cos(\widehat{\mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2}) = \frac{\mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2}{|\mathbf{s}_1| |\mathbf{s}_2|} = -\frac{1}{2},$$

即 $\theta = \frac{\pi}{3}$ (直线夹角一般取为 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$).

练习 13：设 $P(1, 3, 2)$ 是平面 $\pi: 7x - 4y + 4z + 15 = 0$ 外的一点.

(1) 求点 P 到平面 π 的距离;

(2) 求点 P 关于平面 π 的对称点 Q 的坐标.

【参考解答】：(1) 平面 π 的法向量为 $\mathbf{n} = (7, -4, 4)$ ，由点到平面的距离计算公式，得

$$d = \frac{|7 \cdot 1 + (-4) \cdot 3 + 4 \cdot 2 + 15|}{\sqrt{7^2 + (-4)^2 + 4^2}} = 2.$$

(2) 过点 P 作平面 π 的垂线交 π 于点 N ，则平面 π 的法向量 $\mathbf{n} = (7, -4, 4)$ 为该垂线的一个方向向量. 于是，该垂线的点向式方程为

$$\frac{x-1}{7} = \frac{y-3}{-4} = \frac{z-2}{4}.$$

为求垂足 N 的坐标，将垂线方程写成参数方程：

$$x = 1 + 7t, y = 3 - 4t, z = 2 + 4t,$$

将其代入平面 π 的方程，得 $t = -\frac{2}{9}$. 将这个 t 值代入参数式得 $N\left(-\frac{5}{9}, \frac{35}{9}, \frac{10}{9}\right)$.

由中点公式知道，点 P 关于平面 π 的对称点 Q 的坐标分量为

$$x = 2 \cdot \left(-\frac{5}{9}\right) - 1 = -\frac{19}{9}, y = 2 \cdot \frac{35}{9} - 3 = \frac{43}{9}, z = 2 \cdot \frac{10}{9} - 2 = \frac{2}{9}$$

故 $Q\left(-\frac{19}{9}, \frac{43}{9}, \frac{2}{9}\right)$.

【注】由两点距离公式可得

$$d = |PN| = \sqrt{\left(1 + \frac{5}{9}\right)^2 + \left(3 - \frac{35}{9}\right)^2 + \left(2 - \frac{10}{9}\right)^2} = 2$$

这与用点到平面的距离公式所求得的结果一致.

练习 14：求点 $(-1, 2, 0)$ 在平面 $x + 2y - 2z + 1 = 0$ 上的投影.

【参考解答】：取 $\mathbf{s} = \mathbf{n} = (1, 2, -2)$ ，则过 $(-1, 2, 0)$ 且垂直于平面的直线的参数方程为

$$x = -1 + t, y = 2 + 2t, z = -2t$$

RForest
仅供备考学习⁵、严禁商用！

代入平面方程, 得 $t = -\frac{4}{9}$, 即点在平面上的投影为点 $(-\frac{13}{9}, \frac{10}{9}, \frac{8}{9})$.

练习 15: 一平面通过点 $(0, -1, 0)$ 和 $(0, 0, 1)$ 且与 xOy 面成 $\frac{\pi}{3}$ 角, 求其方程.

【参考解答】: 设平面方程为 $Ax + By + Cz + D = 0$, 代入两个点的坐标得

$$-B + D = 0, C + D = 0$$

与 xOy 面成 $\frac{\pi}{3}$ 角, 即平面法向量 $\mathbf{n} = (A, B, C)$ 与 xOy 面的法向量 $\mathbf{k}$ 成 $\frac{\pi}{3}$ 角. 于是由两平面夹角余弦计算公式, 得

$$\frac{C^2}{A^2 + B^2 + C^2} = \frac{1}{4}$$

将 $B = D, C = -D$ 代入, 得 $A = \pm\sqrt{2}D$. 代入所设平面方程, 得平面方程为

$$\pm\sqrt{2}x + y - z + 1 = 0.$$

练习 16: 求直线 $l_0: \frac{x}{4} = \frac{y-4}{3} = \frac{z+1}{-2}$ 在平面 $x - y + 3z + 8 = 0$ 上的投影.

【参考解答】: **【思路一】** 取直线 l_0 上一点 $(4, 7, -3)$ 作平面的垂线 L , 则 L 的方向向量为 $\mathbf{s} = \mathbf{n} = (1, -1, 3)$, 则过直线 L, l_0 的平面 π 与原来平面的交线即为所求投影. 平面 π 的法线为

$$\mathbf{n} = \mathbf{s}_0 \times \mathbf{s} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 4 & 3 & -2 \\ 1 & -1 & 3 \end{vmatrix} = 7\mathbf{i} - 14\mathbf{j} - 7\mathbf{k},$$

则可以取法向量为 $\mathbf{n} = (1, -2, -1)$, 所以平面 π 的方程为 $x - 2y - z + 7 = 0$, 即投影的方程为

$$\begin{cases} x - 2y - z + 7 = 0 \\ x - y + 3z + 8 = 0 \end{cases}$$

【思路二】 直线 l_0 的一般式方程可取为

$$\begin{cases} \frac{x}{4} = \frac{y-4}{3} \\ \frac{x}{4} = \frac{z+1}{-2} \end{cases} \text{ 即 } \begin{cases} 3x - 4y + 16 = 0 \\ 2x + 4z + 4 = 0 \end{cases}$$

取过直线的平面束方程为

$$3x - 4y + 16 + \lambda(2x + 4z + 4) = 0$$

则平面上的投影即平面束中与平面垂直的平面与平面的交线, 于是取

$$(3 + 2\lambda, -4, 4\lambda) \cdot (1, -1, 3) = 0$$

得 $\lambda = -\frac{1}{2}$. 对应的平面方程为 $2x - 4y - 2z + 14 = 0$, 所以投影直线方程为

RForest

仅供备考学习、严禁商用!

$$\begin{cases} x - y + 3z + 8 = 0 \\ x - 2y - z + 7 = 0 \end{cases}$$

练习 17: 设 $P(3, 1, -4)$ 是直线 $L: \frac{x+1}{2} = \frac{y-4}{-2} = \frac{z-1}{1}$ 外的一点.

(1) 求点 P 在直线 L 上的垂足 Q 的坐标, 并求点 P 到直线 L 的距离;

(2) 设 $R(1, 2, 3)$ 在直线 L 上的垂足为 N , 求线段 QN 的长度.

【参考解答】: (1) 过点 $P(3, 1, -4)$ 作垂直于直线 L 的平面 π , 则直线的方向向量 $\mathbf{s} = (2, -2, 1)$ 为平面的一个法向量, 所以平面 π 的方程为

$$2(x-3) - 2(y-1) + (z+4) = 0, \text{ 即 } \pi: 2x - 2y + z = 0.$$

将 L 的方程写成参数方程

$$x = -1 + 2t, y = 4 - 2t, z = 1 + t,$$

再代入平面 π 的方程中得 $t = 1$. 所以, 垂足 Q 的坐标为 $(1, 2, 2)$. 于是点 P 到直线 L 的距离为

$$d = |QP| = \sqrt{(3-1)^2 + (1-2)^2 + (-4-2)^2} = \sqrt{41}.$$

【注】 因为点 $M(-1, 4, 1)$ 在直线上, 且 $\overrightarrow{MP} = (4, -3, -5)$ 与 $\mathbf{s} = (2, -2, 1)$,

$$\overrightarrow{MP} \times \mathbf{s} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 4 & -3 & -5 \\ 2 & -2 & 1 \end{vmatrix} = -13\mathbf{i} - 14\mathbf{j} - 2\mathbf{k},$$

所以直接由点到直线的距离计算公式, 得

$$d = \frac{|\overrightarrow{MP} \times \mathbf{s}|}{|\mathbf{s}|} = \frac{\sqrt{(-13)^2 + (-14)^2 + (-2)^2}}{\sqrt{2^2 + (-2)^2 + 1^2}} = \sqrt{41}.$$

(2) QN 的值是向量 $\overrightarrow{PR} = (-2, 1, 7)$ 在 $\mathbf{s}$ 上的投影, 故

$$|QN| = \left| \left(\overrightarrow{PR} \right)_s \right| = \left| \frac{\overrightarrow{PR} \cdot \mathbf{s}}{|\mathbf{s}|} \right| = \frac{|-2 \cdot 2 + 1 \cdot (-2) + 7 \cdot 1|}{3} = \frac{1}{3}.$$

练习 18: 求点 $P_0(3, -1, -1)$ 关于平面 $\pi: x + 2y + 3z - 40 = 0$ 的对称点 P 的坐标.

【参考解答】: 过点 $P_0(3, -1, -1)$ 作平面的垂线, 其参数方程为

$$x = 3 + t, y = -1 + 2t, z = -1 + 3t$$

代入平面方程得 $t = 3$, 即垂线与平面的交点坐标为 $x = 6, y = 5, z = 8$. 于是由中点计算公式, 得对称点坐标 (x_0, y_0, z_0) 满足

$$6 = \frac{3 + x_0}{2}, 5 = \frac{-1 + y_0}{2}, 8 = \frac{-1 + z_0}{2}$$

解得对称点坐标为 $(9, 11, 17)$.

RForest

仅供备考学习, 严禁商用!

练习 19: 求点 $P_1(3, 1, -4)$ 关于直线 $L: \begin{cases} x - y - 4z + 9 = 0, \\ 2x + y - 2z = 0 \end{cases}$ 的对称点 P_2 的坐标.

【参考解答】: **【思路一】** 直线的方向向量为

$$\mathbf{s} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & -1 & -4 \\ 2 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 6\mathbf{i} - 6\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$$

过点 $P_1(3, 1, -4)$ 与直线垂直的平面法向量为 $\mathbf{n} = (2, -2, 1)$, 即方程为

$$2x - 2y + z = 0$$

由题设可得直线的参数方程为

$$x = 2t - 3, y = 6 - 2t, z = t$$

代入平面方程得 $t = 2$, 交点坐标为 $P(1, 2, 2)$, 利用中点公式得对称点坐标为 $P_2(-1, 3, 8)$.

【思路二】 设 $P_2(a, b, c)$, 则 $P\left(\frac{a+3}{2}, \frac{b+1}{2}, \frac{c-4}{2}\right)$ 在直线上, 且 $\overrightarrow{P_1P_2} \perp \mathbf{s}$, 直线的方向向量为

$$\mathbf{s} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & -1 & -4 \\ 2 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 6\mathbf{i} - 6\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$$

所以有

$$\begin{cases} 2a - 2b + c = 0 \\ a - b - 4c + 36 = 0 \\ 2a + b - 2c + 15 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -1, \\ b = 3, \\ c = 8. \end{cases}$$

故对称点坐标为 $P_2(-1, 3, 8)$.

练习 20: 设一平面垂直于平面 $z = 0$, 并通过从点 $(1, -1, 1)$ 到直线 $\begin{cases} x = 0, \\ y - z + 1 = 0 \end{cases}$ 的垂线, 求此平面的方程.

【参考解答】: 设平面方程为 $Ax + By + D = 0$, 过点 $(1, -1, 1)$, 即 $A - B + D = 0$, 直线方向向量为

$$\mathbf{s} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \mathbf{j} + \mathbf{k}$$

则参数方程为 $\begin{cases} x = 0 \\ y = t + 1 \\ z = t + 2 \end{cases}$, 过点 $(1, -1, 1)$ 垂直于直线的平面为 $y + z = 0$, 代入得

$t = -\frac{3}{2}$, 将 $x = 0, y = -\frac{1}{2}, z = \frac{1}{2}$ 代入得 $-\frac{1}{2}B + D = 0$, 即 $B = 2D, A = D$,

所以平面方程为

$$x + 2y + 1 = 0.$$

练习 21: 已知直线 $L_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-1}{\lambda}$ 和直线 $L_2: x+1 = y-1 = z$, 试由实数 λ 的值来确定它们的空间位置关系. 并问当 λ 为何值时, 这两条直线垂直?

【参考解答】: 直线 L_1 过点 $M_1(1, -1, 1)$, 其方向向量为 $\mathbf{s}_1 = (1, 2, \lambda)$; 直线 L_2 过点 $M_2(-1, 1, 0)$, 其方向向量为 $\mathbf{s}_2 = (1, 1, 1)$.

无论 λ 为何实数, $\mathbf{s}_1$ 与 $\mathbf{s}_2$ 的分量不成比例, 所以 $\mathbf{s}_1$ 与 $\mathbf{s}_2$ 不平行. 这样, 直线 L_1 与直线 L_2 或者相交或者为异面直线.

又 $\overrightarrow{M_1M_2} = (-2, 2, -1)$, 则直线 L_1 与直线 L_2 在同一平面内的充分必要条件是三个向量 $\overrightarrow{M_1M_2}$, $\mathbf{s}_1$ 与 $\mathbf{s}_2$ 在同一平面内. 因为 $\mathbf{n} = \mathbf{s}_1 \times \mathbf{s}_2$ 同时垂直于 $\mathbf{s}_1$ 与 $\mathbf{s}_2$ 所在的平面, 所以当且仅当 $\mathbf{n}$ 垂直于 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 时, 直线 L_1 与直线 L_2 在同一平面内. 因

$$\mathbf{n} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2 & \lambda \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (2 - \lambda)\mathbf{i} + (\lambda - 1)\mathbf{j} - \mathbf{k},$$

则当 $\overrightarrow{M_1M_2} \cdot \mathbf{n} = -2 \cdot (2 - \lambda) + 2 \cdot (\lambda - 1) + (-1) \cdot (-1) = 4\lambda - 5 = 0$, 即 $\lambda = \frac{5}{4}$ 时, 直线 L_1 与直线 L_2 相交.

当 $\lambda \neq \frac{5}{4}$ 时, 直线 L_1 与直线 L_2 为异面直线.

如果 $\mathbf{s}_1$ 与 $\mathbf{s}_2$ 互相垂直, 那么直线 L_1 与直线 L_2 也互相垂直. 所以当

$$\mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2 = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + \lambda \cdot 1 = 0,$$

即 $\lambda = -3$ 时, 这两条直线垂直. 此时, 直线 L_1 与直线 L_2 为互相垂直的异面直线.

练习 22: 已知平面 π 过点 $M_0(2, 1, 3)$ 与定直线 $L: \frac{x+1}{3} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-3}{5}$, 求平面 π 的方程.

【参考解答】: **【思路一】** 点 $M_1(-1, 2, 3)$ 在直线 L 上, 也在平面 π 上, 所以, 依题意, 向量 $\overrightarrow{M_0M_1} = (-3, 1, 0)$ 以及直线 L 的方向向量 $\mathbf{s} = (3, 2, 5)$ 都在平面 π 内, 这样, 平面 π 的一个法向量为

$$\mathbf{n} = \overrightarrow{M_0M_1} \times \mathbf{s} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -3 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 5 \end{vmatrix} = 5\mathbf{i} + 15\mathbf{j} - 9\mathbf{k}.$$

所求平面 π 的方程为 $5(x - 2) + 15(y - 1) - 9(z - 3) = 0$, 即

$$5x + 15y - 9z + 2 = 0.$$

【思路二】 点 $M_1(-1, 2, 3)$ 在直线 L 上, 也在平面 π 上. 将直线方程写成参数方程:

$$x = -1 + 3t, y = 2 + 2t, z = 3 + 5t,$$

令 $t = 1$ 得直线上另一点 $M_2(2, 4, 8)$. 于是, 平面 π 由点 M_0, M_1, M_2 这三点确定. 由平面的三点式方程得 π 的方程为:

$$\begin{vmatrix} x-2 & y-1 & z-3 \\ -1-2 & 2-1 & 3-3 \\ 2-2 & 4-1 & 8-3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x-2 & y-1 & z-3 \\ -3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 5 \end{vmatrix} = 0$$

展开行列式, 得

$$5(x-2) + 15(y-1) - 9(z-3) = 0, \text{ 即 } 5x + 15y - 9z + 2 = 0.$$

【思路三】 设所求平面 π 的一般方程为 $Ax + By + Cz + D = 0$, 因为直线 L 在平面 π 内, 所以 π 的法向量 $\mathbf{n} = (A, B, C)$ 与直线 L 的方向向量 $\mathbf{s} = (3, 2, 5)$ 垂直, 所以, 有

$$3A + 2B + 5C = 0.$$

又 $M_0(2, 1, 3)$ 和 $M_1(-1, 2, 3)$ 在平面 π 内, 所以

$$2A + B + 3C + D = 0, -A + 2B + 3C + D = 0.$$

解得 $B = 3A, C = -\frac{9}{5}A, D = \frac{2}{5}A$. 将它们代入 π 的一般方程中, 化简得 π 的方程为

$$5x + 15y - 9z + 2 = 0.$$

练习 23: 求维维安尼曲线 $\begin{cases} z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}, \\ x^2 + y^2 - Rx = 0 \end{cases}$ 在各坐标面上的投影曲线, 并写出维维安尼曲线的参数方程.

【参考解答】: 将曲线化为

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = R^2, \\ x^2 + y^2 - Rx = 0 \end{cases} \quad (z \geq 0).$$

由于第二个方程不含变量 z , 所以曲线关于 xOy 平面的投影柱面的方程为

$$x^2 + y^2 - Rx = 0$$

曲线在 xOy 平面上的投影曲线为

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - Rx = 0, \\ z = 0. \end{cases}$$

由方程组消去 x , 得曲线关于 yOz 平面的投影柱面方程为

$$R^2y^2 + \left(z^2 - \frac{R^2}{2}\right)^2 = \frac{R^4}{4}$$

曲线在 yOz 平面上的投影曲线方程为

$$\begin{cases} R^2 y^2 + \left(z^2 - \frac{R^2}{2}\right)^2 = \frac{R^4}{4}, \\ x = 0. \end{cases}$$

由方程组消去 y , 得曲线关于 zOx 平面的投影柱面方程为 $z^2 - Rx = R^2$, 曲线在 zOx 平面上的投影曲线方程为

$$\begin{cases} z^2 - Rx = R^2, \\ z = 0. \end{cases}$$

容易知道曲线在 xOy 平面上的投影曲线是一个圆, 其方程为

$$\left(x - \frac{R}{2}\right)^2 + y^2 = \left(\frac{R}{2}\right)^2,$$

写成参数方程为

$$x = \frac{R}{2} + \frac{R}{2} \cos \theta, y = \frac{R}{2} \sin \theta \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi).$$

代入方程组的第一个方程得 $z = R \sin \frac{\theta}{2}$, 故原曲线的参数方程为

$$x = \frac{R}{2} + \frac{R}{2} \cos \theta, y = \frac{R}{2} \sin \theta, z = \frac{R}{2} \sin \frac{\theta}{2} \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

练习 24: 将曲线方程 $\Gamma: \begin{cases} 2y^2 + z^2 + 4x = z, \\ y^2 + 3z^2 - 8x = 12z \end{cases}$ 换成母线分别平行于 x 轴与 y 轴柱面交线方程来表示.

【参考解答】: 曲线在 yOz 平面以及 xOz 平面上的投影柱面的方程为

$$5y^2 + 5z^2 = 14z, 5z^2 - 20x = 23z$$

联立即得所求方程为

$$\begin{cases} 5y^2 + 5z^2 = 14z \\ 5z^2 - 20x = 23z \end{cases}$$

练习 25: (1) 求直线 $L: x = 1, y = t, z = 2t$ 绕 z 轴旋转一周所得旋转曲面方程, 并指出其图形为何曲面?

(2) 求直线 $L: \frac{x}{a} = \frac{y-b}{0} = \frac{z}{1}$ 绕 z 轴旋转一周所成曲面的方程, 并讨论常数 a, b 的不同值所对应的图形为何曲面?

【参考解答】: 空间曲线 $\Gamma: x = \varphi(t), y = \phi(t), z = \psi(t)$ 绕 z 轴旋转一周所得旋转曲面的参数方程为

$$\begin{cases} x = \sqrt{\varphi^2(t) + \phi^2(t)} \cos \theta \\ y = \sqrt{\varphi^2(t) + \phi^2(t)} \sin \theta \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi) \\ z = \psi(t) \end{cases}$$

RForest

仅供备考学习、严禁商用!

(1) 参数方程为 $x = \sqrt{1^2 + t^2} \cos \theta, y = \sqrt{1^2 + t^2} \sin \theta, z = 2t$, 消去参数 θ, t , 化简得 $x^2 + y^2 = 1 + \frac{z^2}{4}$, 图形为旋转单叶双曲面.

(2) 直线的参数方程为 $x = at, y = b, z = t$, 所得旋转曲面的参数方程为

$$x = \sqrt{a^2 t^2 + b^2} \cos \theta, y = \sqrt{a^2 t^2 + b^2} \sin \theta, z = t,$$

消去参数 θ, t , 化简得

$$x^2 + y^2 = a^2 z^2 + b^2, \text{ 即 } x^2 + y^2 - a^2 z^2 = b^2.$$

于是可得:

$a = 0, b \neq 0$ 表示圆柱面;

$a = 0, b = 0$ 表示直线 z 轴;

$a \neq 0, b = 0$ 表示锥面;

$a \neq 0, b \neq 0$ 旋转单叶双曲面.

练习 26: 设有一束平行于直线 $L: x = y = -z$ 的平行光束照射不透明球面

$$S: x^2 + y^2 + z^2 = 2z.$$

求球面在 xOy 平面上留下的阴影部分的边界线方程.

【参考解答】: 【思路一】 直线的方向向量为 $\mathbf{s} = (1, 1, -1)$, 球面 S 的方程为

$$x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 1$$

球心为 $P(0, 0, 1)$, 过点 P 作垂至于 L 的平面 π , 其方程为 $x + y - z + 1 = 0$, 于是平面 π 在球面 S 上截下的大圆的方程为

$$\Gamma: \begin{cases} x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 1 \\ x + y - z + 1 = 0 \end{cases}$$

以 Γ 为准线, 作一个母线平行于直线 L 的柱面 S . 设 $M(x, y, z)$ 是柱面上任意一点, 过 M 作平行于母线 L 的直线交 Γ 于点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$, 则

$$\overrightarrow{M_0 M} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$$

平行于直线的方向向量, 从而有

$$\frac{x - x_0}{1} = \frac{y - y_0}{1} = \frac{z - z_0}{-1} = t$$

$M_0(x_0, y_0, z_0)$ 坐标用 x, y, z, t 表示并在准线上, 所以有

$$\begin{cases} (x - t)^2 + (y - t)^2 + (z + t - 1)^2 = 1 \\ (x - t) + (y - t) - (z + t) + 1 = 0 \end{cases}$$

消去 t 得柱面方程为

$$x^2 + y^2 + z^2 - xy + yz + xz - x - y - 2z = \frac{1}{2},$$

柱面与 xOy 面的交线为所求阴影部分的边界曲线, 其方程为

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - xy - x - y = \frac{1}{2} \\ z = 0 \end{cases}$$

【思路二】 平行光线射过球面边界形成一个圆柱面. 设 $M(x, y, z)$ 是该圆柱面上任意一点, 则 $M(x, y, z)$ 到过球心 $A(0, 0, 1)$, 方向向量为 $\mathbf{s} = (1, 1, -1)$ 的直线的距离为球面半径, 因此利用点到直线的距离公式, 有

$$\frac{|\overrightarrow{AM} \times \mathbf{s}|}{|\mathbf{s}|} = 1,$$

代入坐标得 $2x^2 + 2y^2 + 2z^2 + 2xz - 2xy + 2yz - 2x - 2y - 4z = 1$. 因此 xOy 坐标面的交线方程为

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - xy - x - y = \frac{1}{2} \\ z = 0 \end{cases}$$

练习 27: 求向量值函数的极限 $\lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{1 - \cos t}{t^2} \mathbf{i} + \frac{e^t - 1}{t} \mathbf{j} + (1 - t)^{\frac{2}{t}} \mathbf{k} \right)$.

【参考解答】: 向量值函数的极限等于各分量的极限构成向量. 由于

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos t}{t^2} = \frac{1}{2}, \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t - 1}{t} = 1, \lim_{t \rightarrow 0} (1 - t)^{\frac{2}{t}} = e^{-2}$$

则原式 $= \left(\frac{1}{2}, 1, e^{-2} \right)$.

练习 28: 试判定由下列向量组函数描述的曲线是否处处光滑?

- (1) $\mathbf{r}(t) = (t^3, t^4, t^5)$; (2) $\mathbf{r}(t) = (t^3 + t, t^4, t^5)$;
(3) $\mathbf{r}(t) = (\cos^3 t, \sin^3 t)$; (4) $\mathbf{r}(t) = (t^3 + t, t^2)$.

【参考解答】: 若向量值函数连续且 $\mathbf{r}'(t) \neq \mathbf{0}$, 则曲线光滑!

- (1) 否; (2) 是; (3) 否; (4) 是.

练习 29: 计算向量值函数的不定积分:

(1) $\int \left(\frac{1}{1 + 9t^2} \mathbf{i} + \frac{1}{\sqrt{1 - t^2}} \mathbf{j} + \frac{t}{\sqrt{1 - t^2}} \mathbf{k} \right) dt$.

(2) $\int_0^{\frac{1}{2}} (\arcsin t \mathbf{i} + e^{\sqrt{t}} \mathbf{j}) dt$.

【参考解答】: 向量值函数的积分等于各分量的积分构成向量.

(1) 原式 $= \frac{1}{3} \arctan 3t \mathbf{i} + \arcsin t \mathbf{j} - \sqrt{1 - t^2} \mathbf{k} + C$

(2) 原式 $= \left(\frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}}{2} - 1 \right) \mathbf{i} + \left[(\sqrt{2} - 2)e^{\frac{\sqrt{2}}{2}} + 2 \right] \mathbf{j}$

高等数学(微积分)《多元函数微分法及其应用》

应知应会例题与练习

练习 1: 求函数 $f(x, y) = \frac{\sqrt{4x - y^2}}{\ln(1 - x^2 - y^2)}$ 的定义域, 绘制定义域的图形, 并求二重极限

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (\frac{1}{2}, 0)} f(x, y).$$

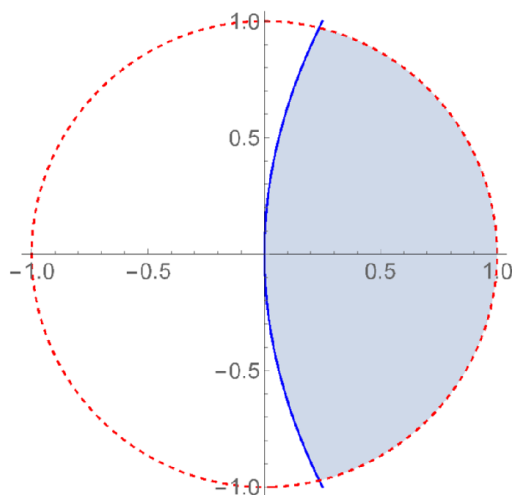
【参考解答】: 函数表达式要有意义, 必须满足

$$4x - y^2 \geq 0, 1 - x^2 - y^2 > 0, 1 - x^2 - y^2 \neq 1.$$

所以函数的定义域为

$$D = \{(x, y) \mid y^2 \leq 4x, 0 < x^2 + y^2 < 1, x \in R, y \in R\}.$$

其图形区域如下图所示.



由初等多元函数的连续性和极限运算法则, 得

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (\frac{1}{2}, 0)} f(x, y) &= \lim_{(x,y) \rightarrow (\frac{1}{2}, 0)} \frac{\sqrt{4x - y^2}}{\ln(1 - x^2 - y^2)} \\ &= \frac{\lim_{(x,y) \rightarrow (\frac{1}{2}, 0)} \sqrt{4x - y^2}}{\lim_{(x,y) \rightarrow (\frac{1}{2}, 0)} \ln(1 - x^2 - y^2)} = \frac{\sqrt{2}}{\ln \frac{3}{4}} \end{aligned}$$

练习 2: 试判断下列函数在点 $(0, 0)$ 处的连续性.

$$(1) f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$(2) f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

【参考解答】: (1) **【思路一】** 令点 (x, y) 沿直线 $y = kx$ (k 为常数) 趋于点 $(0, 0)$, 则

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = kx}} \frac{xy}{x^2 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{kx^2}{x^2 + k^2x^2} = \frac{k}{1 + k^2}.$$

它的值与常数 k 有关. 这说明当自变量按不同方式趋于点 $(0, 0)$ 时, 函数有不同极限, 所以

二重极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x^2 + y^2}$ 不存在, 因此函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处不连续.

【思路二】 令 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$. 于是

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x^2 + y^2} = \cos \theta \sin \theta.$$

因为 θ 取不同值时上式有不同结果, 所以二重极限不存在. 因此函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处不连续.

(2) 令 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$. 于是

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\rho^3 \cos^2 \theta \sin \theta}{\rho^2} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \rho \cos^2 \theta \sin \theta = 0.$$

因为 $|\cos^2 \theta \sin \theta| \leq 1$, 故上式中的极限无论 θ 取何值, 其极限值存在且为0. 所以

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y) = 0 = f(0, 0).$$

因此, 函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续.

练习 3: 曲线 $\begin{cases} z = \frac{x^2 + y^2}{4} \\ y = 4 \end{cases}$ 在点 $(2, 4, 5)$ 处的切线对于 x 轴的倾角是多少?

【参考解答】: $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{x=2} = \left(\frac{x}{2} \right)_{x=2} = 1$. 故由偏导数的几何意义, 得曲线在点 $(2, 4, 5)$ 处的

切线的斜率为 $k_x = 1$, 如果设切线对于 x 轴的倾角是 α , 则 $\tan \alpha = 1$, 即 $\alpha = \frac{\pi}{4}$.

练习 4: 求函数 $z = x^3 + 3xy + 4y - 1$ 在点 $(1, 2)$ 处的偏导数.

【参考解答】: **【思路一】** 把 y 看作常数, 对 x 求导得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 3x^2 + 3y,$$

把 x 看作常数, 对 y 求导得

$$\frac{\partial z}{\partial y} = 3x + 4.$$

于是

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{\substack{x=1 \\ y=2}} = 9, \quad \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{\substack{x=1 \\ y=2}} = 7.$$

【思路二】令 $y = 2$, 得 $z(x, 2) = x^3 + 6x + 7$. 对 x 求导, 得

$$\frac{dz(x, 2)}{dx} = 3x^2 + 6, \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{\substack{x=1 \\ y=2}} = \left. \frac{dz(x, 2)}{dx} \right|_{x=1} = 9$$

再令 $x = 1$, 得 $z(1, y) = 7y$. 对 y 求导, 得

$$\frac{dz(1, y)}{dy} = 7, \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{\substack{x=1 \\ y=2}} = \left. \frac{dz(1, y)}{dy} \right|_{y=2} = 7$$

练习 5: 已知理想气体的状态方程 $PV = RT$ (R 为常数), 证明:

$$\frac{\partial P}{\partial V} \cdot \frac{\partial V}{\partial T} \cdot \frac{\partial T}{\partial P} = -1.$$

【参考解答】: 这里 P, V, T 是三个变量, 已知其中两个可以决定第三个.

对关系式 $P = \frac{RT}{V}$, 有 $\frac{\partial P}{\partial V} = -\frac{RT}{V^2}$;

对关系式 $V = \frac{RT}{P}$, 有 $\frac{\partial V}{\partial T} = \frac{R}{P}$;

对关系式 $T = \frac{PV}{R}$, 有 $\frac{\partial T}{\partial P} = \frac{V}{R}$.

于是

$$\frac{\partial P}{\partial V} \cdot \frac{\partial V}{\partial T} \cdot \frac{\partial T}{\partial P} = -\frac{RT}{V^2} \cdot \frac{R}{P} \cdot \frac{V}{R} = -\frac{RT}{PV} = -1.$$

【注】上式表明, 不能把偏导数 $\frac{\partial P}{\partial V}$ 看作分子与分母的商, $\frac{\partial V}{\partial T}$ 与 $\frac{\partial T}{\partial P}$ 也一样, 否则上式

右端的值是 1 而不是 -1 了, 所以, 偏导数 $\frac{\partial P}{\partial V}$ 是一个整体记号.

练习 6: 设 $z = f\left(x, x + y, \frac{x}{y}\right)$, 其中 f 为可微函数, 求 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial f}{\partial y}$.

【参考解答】: 由复合函数求导法则, 得

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} &= f'_1 \cdot 1 + f'_2 \cdot 1 + f'_3 \cdot \frac{1}{y} = f'_1 + f'_2 + \frac{1}{y} f'_3 \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= f'_1 \cdot 0 + f'_2 \cdot 1 + f'_3 \cdot \left(-\frac{x}{y^2}\right) = f'_2 - \frac{x}{y^2} f'_3 \end{aligned}$$

练习 7: 设函数 $z = f\left(\frac{x}{y}\right)$, 其中 $f(u)$ 为可微函数, 证明 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = 0$.

【参考证明】: 记 $u = \frac{x}{y}$, 则

forest

仅供备考学习、严禁商用！

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= f'(u) \frac{\partial u}{\partial x} = f'(u) \frac{1}{y} = \frac{1}{y} f'\left(\frac{x}{y}\right) \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= f'(u) \frac{\partial u}{\partial y} = f'(u) \left(-\frac{x}{y^2}\right) = -\frac{x}{y^2} f'\left(\frac{x}{y}\right)\end{aligned}$$

代入所求等式的左侧, 得

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{x}{y} f'\left(\frac{x}{y}\right) - \frac{x}{y} f'\left(\frac{x}{y}\right) = 0.$$

练习 8: 设函数 $z = xy + xf\left(\frac{y}{x}\right)$, 其中 $f(u)$ 为可微函数, 证明 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = xy + z$.

【参考证明】: 综合应用四则运算与复合函数求导法则, 得

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= y + f\left(\frac{y}{x}\right) + xf'\left(\frac{y}{x}\right) \left(-\frac{y}{x^2}\right) = y + f\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{y}{x} f'\left(\frac{y}{x}\right) \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= x + xf'\left(\frac{y}{x}\right) \cdot \frac{1}{x} = x + f'\left(\frac{y}{x}\right)\end{aligned}$$

代入所求等式的左侧, 得

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = 2xy + xf\left(\frac{y}{x}\right) = xy + z.$$

练习 9: 设函数 $z = f(xy, x^2 - y^2)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ 及 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

【参考解答】: 令 $u = xy, v = x^2 - y^2$, 则 $z = f(u, v)$.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = y f'_u(u, v) + 2x f'_v(u, v)$$

对上式继续对 x 求导, 得

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = y \frac{\partial f'_u(u, v)}{\partial x} + 2 f'_v(u, v) + 2x \frac{\partial f'_v(u, v)}{\partial x}.$$

【注】在计算上式右端中的 $\frac{\partial f'_u(u, v)}{\partial x}$ 及 $\frac{\partial f'_v(u, v)}{\partial x}$ 时, 应注意 $f'_u(u, v)$ 与 $f'_v(u, v)$ 仍然是复合函数, 根据复合函数求导的链式法则, 有

$$\begin{aligned}\frac{\partial f'_u(u, v)}{\partial x} &= \frac{\partial f'_u(u, v)}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f'_u(u, v)}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\ &= f''_{uu}(u, v) \cdot y + f''_{uv}(u, v) \cdot 2x\end{aligned}$$

同理, $\frac{\partial f'_v(u, v)}{\partial x} = f''_{vu}(u, v) \cdot y + f''_{vv}(u, v) \cdot 2x$. 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= y[y f''_{uu} + 2x f''_{uv}] + 2 f'_v + 2x[y f''_{vu} + 2x f''_{vv}] \\ &= y^2 f''_{uu} + 4xy f''_{uv} + 4x^2 f''_{vv} + 2 f'_v\end{aligned}$$

由于 f 具有二阶连续偏导数, 故有 $f''_{uv} = f''_{vu}$. 故上式也可以整理为

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = y^2 f''_{11} + 4xy f''_{12} + 4x^2 f''_{22} + 2f'_2.$$

对 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 继续对 y 求导, 得

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= f'_u + y[f''_{uu} \cdot x + f''_{uv} \cdot (-2y)] + 2x[f''_{vu} \cdot x + f''_{vv} \cdot (-2y)] \\ &= xy f''_{uu} + 2(x^2 - y^2) f''_{uv} - 4xy f''_{vv} + f'_u\end{aligned}$$

$$\text{或写成 } \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = xy f''_{11} + 2(x^2 - y^2) f''_{12} - 4xy f''_{22} + f'_1.$$

练习 10: 设 $2^{xy} = x + y$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

【参考解答】: 【思路一】 公式法. 设 $F(x, y) = 2^{xy} - x - y$, 则

$$F'_x = y2^{xy} \ln 2 - 1, \quad F'_y = x2^{xy} \ln 2 - 1,$$

所以, 由隐函数求导公式, 得

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x}{F'_y} = -\frac{y2^{xy} \ln 2 - 1}{x2^{xy} \ln 2 - 1}.$$

【思路二】 复合函数求导法. 对等式两端关于 x 求导, 注意 y 是 x 的函数, 故

$$2^{xy} \ln 2 \cdot (y + xy') = 1 + y'$$

解关于 y' 的方程, 得

$$y' = \frac{2^{xy} y \ln 2 - 1}{1 - 2^{xy} x \ln 2}$$

练习 11: 设 $x^2 y - e^z = z$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$ 和 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

【参考解答】: 先求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$.

【思路一】 公式法. 设 $F(x, y, z) = x^2 y - e^z - z$, 则

$$F'_x = 2xy, F'_y = x^2, F'_z = -e^z - 1.$$

所以由隐函数求导公式, 得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z} = \frac{2xy}{1 + e^z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{x^2}{1 + e^z}.$$

【思路二】 直接法. 直接对方程 $x^2 y - e^z = z$ 的两端分别对 x 和 y 求导, 得

$$2xy - e^z \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial x}, \quad x^2 - e^z \cdot \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial y},$$

注意对 x 求导, y 是常数, z 是 x, y 的函数; 同样, 对 y 求导, x 是常数, z 是 x, y 的函数.

解得

RForest

仅供备考学习⁵、严禁商用!

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{2xy}{1+e^z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{x^2}{1+e^z}.$$

【思路三】全微分的形式不变性. 方程 $x^2y - e^z = z$ 的两端微分, 有

$$2xydx + x^2dy - e^zdz = dz,$$

整理, 得 $dz = \frac{2xy}{1+e^z}dx + \frac{x^2}{1+e^z}dy$. 所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{2xy}{1+e^z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{x^2}{1+e^z}.$$

由 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{2xy}{1+e^z}$ 对 y 求偏导数, 得

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{2x(1+e^z) - 2xye^z \frac{\partial z}{\partial y}}{(1+e^z)^2} = \frac{2x(1+e^z)^2 - 2x^3ye^z}{(1+e^z)^3}$$

练习 12: 证明由方程 $F\left(x + \frac{z}{y}, y + \frac{z}{x}\right) = 0$ 所确定的函数 $z = z(x, y)$ 满足

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z - xy.$$

【参考证明】: 设 $G(x, y, z) = F\left(x + \frac{z}{y}, y + \frac{z}{x}\right)$, 则

$$G'_x = F'_1 + F'_2 \cdot \left(-\frac{z}{x^2}\right), G'_y = F'_1 \cdot \left(-\frac{z}{y^2}\right) + F'_2, G'_z = F'_1 \cdot \frac{1}{y} + F'_2 \cdot \frac{1}{x}.$$

所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{G'_x}{G'_z} = \frac{-x^2yF'_1 + yzF'_2}{x(xF'_1 + yF'_2)}, \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{G'_y}{G'_z} = \frac{xzF'_1 - xy^2F'_2}{y(xF'_1 + yF'_2)}.$$

因此, 有

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-x^2yF'_1 + yzF'_2}{xF'_1 + yF'_2} + \frac{xzF'_1 - xy^2F'_2}{xF'_1 + yF'_2} = z - xy.$$

练习 13: 设函数 $y = y(x), z = z(x)$ 由方程组 $\begin{cases} x + y + z = 0, \\ x^2 + y^2 + z^2 = 1 \end{cases}$ 所确定, 求 $\frac{dy}{dx}$ 和 $\frac{dz}{dx}$.

【参考解答】: 【思路一】直接法. 注意到 y 和 z 都是 x 的一元函数, 方程组两端对自变量 x 求导, 得

$$\begin{cases} 1 + \frac{dy}{dx} + \frac{dz}{dx} = 0, \\ 2x + 2y \frac{dy}{dx} + 2z \frac{dz}{dx} = 0, \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} \frac{dy}{dx} + \frac{dz}{dx} = -1, \\ y \frac{dy}{dx} + z \frac{dz}{dx} = -x. \end{cases}$$

求解关于 $\frac{dy}{dx}, \frac{dz}{dx}$ 的线性方程组, 得

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x-z}{z-y}, \frac{dz}{dx} = \frac{y-x}{z-y}.$$

【思路二】微分法. 方程两端微分, 得

$$\begin{cases} dx + dy + dz = 0 \\ 2xdx + 2ydy + 2zdz = 0 \end{cases}$$

即 $\begin{cases} dy + dz = -dx, \\ ydy + zdz = -xdx, \end{cases}$ 解得

$$dy = \frac{x-z}{z-y} dx, dz = \frac{y-x}{z-y} dx.$$

故得 $\frac{dy}{dx} = \frac{x-z}{z-y}, \frac{dz}{dx} = \frac{y-x}{z-y}.$

练习 14: 求函数 $z = \frac{y}{x}$ 当 $x = 2, y = 1, \Delta x = 0.1, \Delta y = -0.2$ 时的全增量和全微分.

【参考解答】: 由全增量与全微分的定义, 有

$$\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = \frac{0.8}{2.1} - \frac{1}{2} = -\frac{5}{42} \approx -0.119$$

$$dz = -\frac{y}{x^2} dx + \frac{1}{x} dy = -\frac{1}{4} \cdot 0.1 + \frac{1}{2} \cdot (-0.2) = -0.125$$

练习 15: 已知 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x^2 + y^2}{x}$, $z(1, y) = \sin y$, 求 $z(x, y) (x > 0)$.

【参考解答】: 改写 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x^2 + y^2}{x}$ 得 $\frac{\partial z}{\partial x} = x + \frac{y^2}{x}$, 两边对 x 积分 (y 看成常数), 得

$$z = \frac{1}{2}x^2 + y^2 \ln x + C(y).$$

又由 $z(1, y) = \sin y$ 知,

$$z(1, y) = \frac{1}{2} \cdot 1 + y^2 \ln 1 + C(y) = \sin y,$$

解得 $C(y) = \sin y - \frac{1}{2}$. 所以

$$z(x, y) = \frac{1}{2}x^2 + y^2 \ln x + \sin y - \frac{1}{2}.$$

练习 16: 证明函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处不连续, 但存在

一阶偏导数.

【参考证明】: 因为 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = kx}} \frac{2xy}{x^2 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \cdot kx}{x^2 + (kx)^2} = \frac{2k}{1 + k^2}$, 它的值与 k 有关, 故函

RFforest

仅供备考学习、严禁商用!

数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处不连续. 利用偏导数的定义知

$$\begin{aligned} f_x(0, 0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{x} = 0 \\ f_y(0, 0) &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y - 0} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{y} = 0 \end{aligned}$$

即两个偏导数都存在.

练习 17: 证明函数 $f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 的偏导数在点

$(0, 0)$ 处不连续, 但 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 可微.

【参考证明】: 当 $x^2 + y^2 \neq 0$ 时, 知

$$\begin{aligned} f_x(x, y) &= \left((x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} \right)'_x \\ &= 2x \sin \frac{1}{x^2 + y^2} - \frac{2x}{x^2 + y^2} \cos \frac{1}{x^2 + y^2} \end{aligned}$$

当 $x^2 + y^2 = 0$ 时, 利用偏导数的定义知

$$f_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x^2} - 0}{x} = 0.$$

于是, 有

$$f_x(x, y) = \begin{cases} 2x \sin \frac{1}{x^2 + y^2} - \frac{2x}{x^2 + y^2} \cos \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

又因为

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = kx}} f_x(x, y) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = kx}} \left[2x \sin \frac{1}{x^2 + (kx)^2} - \frac{2x}{x^2 + (kx)^2} \cos \frac{1}{x^2 + (kx)^2} \right],$$

而 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = kx}} 2x \sin \frac{1}{x^2 + (kx)^2} = 0,$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = kx}} \frac{2x}{x^2 + (kx)^2} \cos \frac{1}{x^2 + (kx)^2} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = kx}} \frac{2}{(1 + k^2)} \cdot \frac{1}{x} \cdot \cos \frac{1}{(1 + k^2)x^2}$$

不存在, 从而知 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = kx}} f_x(x, y)$ 不存在, $f_x(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处不连续. 同理可证 $f_y(x, y)$ 在

点 $(0, 0)$ 处不连续.

因为 $\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(0,0)} = 0 = \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(0,0)},$ 于是可得

Forest

仅供备考学习、严禁商用！

$$\begin{aligned}
& \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{f(0 + \Delta x, 0 + \Delta y) - f(0, 0) - 0 \cdot \Delta x - 0 \cdot \Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \\
&= \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{((\Delta x)^2 + (\Delta y)^2) \sin \frac{1}{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \\
&= \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \sin \frac{1}{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = 0
\end{aligned}$$

故函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 可微.

练习 18: 证明函数 $f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处的两个混合偏

导数不相等.

【参考证明】 当 $(x, y) \neq (0, 0)$ 时,

$$f_x(x, y) = \left(xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \right)'_x = y \left[\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} + x \cdot \frac{4xy^2}{(x^2 + y^2)^2} \right]$$

当 $(x, y) = (0, 0)$ 时,

$$f_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{x} = 0$$

所以

$$f_x(x, y) = \begin{cases} y \left[\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} + x \cdot \frac{4xy^2}{(x^2 + y^2)^2} \right], & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

从而有

$$f_{xy}(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f_x(0, y) - f_x(0, 0)}{y - 0} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{(-y) - 0}{y - 0} = -1.$$

同理可求得

$$\begin{aligned}
f_y(x, y) &= \begin{cases} x \left[\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} - y \cdot \frac{4xy^2}{(x^2 + y^2)^2} \right], & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases} \\
f_{yx}(0, 0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f_y(x, 0) - f_y(0, 0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - 0}{x - 0} = 1
\end{aligned}$$

所以 $f_{yx}(0, 0) \neq f_{xy}(0, 0)$.

RForest

仅供备考学习⁹、严禁商用！

练习 19: 设 $z = x^2 f\left(\frac{y}{x}\right)$, 其中 f 为二阶可导函数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

【参考解答】: 由求导运算法则, 得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2x \cdot f\left(\frac{y}{x}\right) + x^2 \cdot f'\left(\frac{y}{x}\right) \cdot \frac{-y}{x^2} = 2x \cdot f\left(\frac{y}{x}\right) - y \cdot f'\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = 2f\left(\frac{y}{x}\right) + 2 \frac{-y}{x} \cdot f'\left(\frac{y}{x}\right) + \frac{y^2}{x^2} f''\left(\frac{y}{x}\right)$$

同理, $\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = f'\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{y}{x} \cdot f''\left(\frac{y}{x}\right).$

练习 20: 设 $z = z(x, y)$ 由隐函数方程 $\frac{x}{z} = \ln \frac{z}{y}$ 确定, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

【参考解答】: **【思路一】** 由方程 $\frac{x}{z} = \ln \frac{z}{y}$ 两边同时对 x, y 求导可得

$$\begin{cases} \frac{z - xz'_x}{z^2} = \frac{y}{z} \cdot \frac{z'_x}{y} \\ \frac{-x \cdot z'_y}{z^2} = \frac{y}{z} \cdot \frac{yz'_y - z}{y^2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z'_x = \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{z}{x+z} \\ z'_y = \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{z^2}{yz+xy} \end{cases}$$

【思路二】 由全微分的形式不变性, 有

$$\begin{aligned} d \frac{x}{z} &= d \ln \frac{z}{y} \Rightarrow \frac{1}{z} dx - \frac{x}{z^2} dz = \frac{1}{\frac{z}{y}} d \frac{z}{y} \\ &= \frac{y}{z} \left(\frac{1}{y} dz - \frac{z}{y^2} dy \right) = \frac{1}{z} dz - \frac{1}{y} dy \\ \Rightarrow dz &= \frac{z}{z+x} dx + \frac{z^2}{y(z+x)} dy = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy \end{aligned}$$

练习 21: 求曲面 $e^z - z + xy = 3$ 在点 $(2, 1, 0)$ 处的切平面及法线方程.

【参考解答】: 曲面在点 $P(x, y, z)$ 处的法向量为

$$\vec{n} = (y, x, e^z - 1), \vec{n}_{(2,1,0)} = (1, 2, 0),$$

所以在点 $(2, 1, 0)$ 处的切平面为

$$(x-2) + 2(y-1) = 0, \text{ 即 } x + 2y - 4 = 0,$$

法线为 $\frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{0}.$

练习 22: 求曲线 $x = \frac{t}{1+t}, y = \frac{1+t}{t}, z = t^2$ 在对应于 $t = 1$ 的点处的切线和法平面方程.

【参考解答】: 当 $t = 1$ 时, $x = \frac{1}{2}, y = 2, z = 1, x'_t = \frac{1}{4}, y'_t = -1, z'_t = 2$, 所以切

线方程为

$$\frac{x - \frac{1}{2}}{\frac{1}{4}} = \frac{y - 2}{-1} = \frac{z - 1}{2},$$

法平面方程为

$$\frac{1}{4}\left(x - \frac{1}{2}\right) - (y - 2) + 2(z - 1) = 0, \text{ 即 } 2x - 8y + 16z - 1 = 0.$$

练习 23: 求曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 6, \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ 在点 $P(1, 1, -2)$ 处的切线及法平面方程.

【参考解答】: 【思路一】 由方程组两边对 x 求导得

$$\begin{cases} 2x + 2y \frac{dy}{dx} + 2z \frac{dz}{dx} = 0, \\ 1 + \frac{dy}{dx} + \frac{dz}{dx} = 0. \end{cases}$$

在点 $(1, 1, -2)$ 处, 化简上述方程组, 得

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} - 2 \frac{dz}{dx} = -1, \\ \frac{dy}{dx} + \frac{dz}{dx} = -1. \end{cases}$$

则 $\frac{dy}{dx} = -1, \frac{dz}{dx} = 0$. 于是在点 $(1, 1, -2)$ 处, 曲线的切线方向向量为 $\tau = (1, -1, 0)$,

所求切线方程为

$$\frac{x - 1}{1} = \frac{y - 1}{-1} = \frac{z + 2}{0}.$$

法平面方程为

$$(x - 1) - (y - 1) + 0(z + 2) = 0, \text{ 即 } x - y = 0.$$

【思路二】 将曲线看成两曲面的交线, 那么曲线在点 P 处的切线同时位于两曲面在该点对应的两个切平面上, 这样, 曲线的切线就是两切平面的交线. 容易知道曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 6$ 在点 $P(1, 1, -2)$ 处的切平面方程为 $x + y - 2z = 6$. 所以, 所求切线的方程为

$$\begin{cases} x + y - 2z = 6, \\ x + y + z = 0. \end{cases}$$

其方向向量为

$$\tau = \mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2 = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -3(-1, 1, 0).$$

故切线方程的点向式形式为

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+2}{0}.$$

练习 24: 设 $f(x, y)$ 在某区域内具有一阶连续偏导数, 且 $f(x, 2x) = x$, $f'_x(x, 2x) = x^2$, 求 $f'_y(x, 2x)$.

【参考解答】: 对 $f(x, 2x) = x$ 两端关于 x 求导, 得

$$f'_x(x, 2x) + 2f'_y(x, 2x) = 1$$

$$\text{所以 } f'_y(x, 2x) = \frac{1-x^2}{2}.$$

练习 25: 设函数 $z(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, 变换 $\begin{cases} u = x - 2y, \\ v = x + ay \end{cases}$ 可将方程

$$6\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$$

简化为 $\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = 0$, 求常数 a .

【参考解答】: 由复合函数求导法则, 有

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial v} \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + 2\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= -2\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + (a-2)\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + a\frac{\partial^2 z}{\partial v^2} \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} = -2\frac{\partial z}{\partial u} + a\frac{\partial z}{\partial v} \\ \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= 4\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} - 4a\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + a^2\frac{\partial^2 z}{\partial v^2} \end{aligned}$$

将它们代入等式, 得二阶偏导数等式, 得

$$6\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -(a+2)\left[(a-3)\frac{\partial^2 z}{\partial v^2} - 5\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v}\right] = 0$$

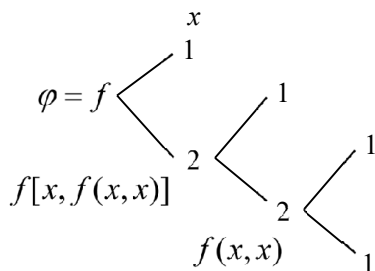
由已知可得 $a = 3$.

练习 26: 设函数 $f(x, y)$ 具有连续的一阶偏导数, 又 $f(1, 1) = 1$, $f'_1(1, 1) = a$, $f'_2(1, 1) = b$, 又 $\varphi(x) = f[x, f[x, f(x, x)]]$, 求 $\varphi(1)$, $\varphi'(1)$.

【参考解答】: 由题设可知

$$\varphi(1) = f[1, f[1, f(1, 1)]] = f[1, f[1, 1]] = f[1, 1] = 1$$

变了关系图如下:



故由复合函数求导的链式法则, 得

$$\begin{aligned}\varphi'(x) &= f_1[x, f[x, f(x, x)]] \\ &\quad + f_2[x, f[x, f(x, x)]]f_1[x, f(x, x)] + \\ &\quad f_2[x, f[x, f(x, x)]]f_2[x, f(x, x)]f_1(x, x) \\ &\quad + f_2[x, f[x, f(x, x)]]f_2[x, f(x, x)]f_2(x, x)\end{aligned}$$

代入 $f(1, 1) = 1, f_1'(1, 1) = a, f_2'(1, 1) = b$, 得

$$\varphi'(1) = f_1[1, 1] + f_2[1, 1]f_1[1, 1] + f_2[1, 1]f_2[1, 1]f_1(1, 1) + f_2[1, 1]f_2[1, 1]f_2(1, 1)$$

$$\text{即 } \varphi'(1) = a + ba + bba + bbb = a + ab + ab^2 + b^3.$$

练习 27: 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $\frac{x}{z} = \varphi\left(\frac{y}{z}\right)$ 所确定, 其中 $\varphi(u)$ 具有二阶连续导数,

证明:

$$(1) \quad x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z; \quad (2) \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right)^2 = 0.$$

【参考证明】: (1) 由 $\frac{x}{z} = \varphi\left(\frac{y}{z}\right)$ 两边同时关于 x, y 求导数, 有

$$\frac{z - x \frac{\partial z}{\partial x}}{z^2} = \varphi' \frac{-y \frac{\partial z}{\partial x}}{z^2}, \quad \frac{-x \frac{\partial z}{\partial y}}{z^2} = \varphi' \frac{z - y \frac{\partial z}{\partial y}}{z^2}$$

$$\text{两式相除得 } \frac{z - x \frac{\partial z}{\partial x}}{-x \frac{\partial z}{\partial y}} = \frac{-y \frac{\partial z}{\partial x}}{z - y \frac{\partial z}{\partial y}}, \text{ 交叉相乘, 有}$$

$$z^2 + xy \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial z}{\partial y} - zy \frac{\partial z}{\partial y} - xz \frac{\partial z}{\partial x} = xy \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial z}{\partial y} \Rightarrow z^2 - zy \frac{\partial z}{\partial y} - xz \frac{\partial z}{\partial x} = 0$$

即 (1) 成立。

(2) **【思路一】** 对 (1) 的结果两边同时关于 x, y 求导数, 化简可得 (2) 结论. 即

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} + x \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + y \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} &= \frac{\partial z}{\partial x} \Rightarrow \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -\frac{y}{x} \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} \\ x \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \frac{\partial z}{\partial y} + y \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= \frac{\partial z}{\partial y} \Rightarrow \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -\frac{x}{y} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}\end{aligned}$$

RForest

仅供备考学习、¹³ 严禁商用!

两端相乘即得 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right)^2 = 0$.

【思路二】 由 $\frac{x}{z} = \varphi\left(\frac{y}{z}\right)$ 两边同时关于 x, y 求导数, 可得

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{z}{x - y\varphi'}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{z\varphi'}{y\varphi' - x} \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= -\frac{y^2\varphi''}{(x - y\varphi')^3}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{xy\varphi''}{(x - y\varphi')^3}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -\frac{x^2\varphi''}{(x - y\varphi')^3} \end{aligned}$$

所以 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{x^2 y^2 \varphi''^2}{(x - y\varphi')^6} = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$, 即结论成立.

练习 28: 设 $z = xf(u), u = \frac{x}{y}$, 其中 $f(u)$ 可微.

(1) 证明 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z$;

(2) 如果 $x \frac{\partial z}{\partial x} - y \frac{\partial z}{\partial y} = 0$, 求 $f(u)$ 的表达式.

【参考解答】: (1) 由复合函数求导法则, 得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f(u) + xf' \cdot \frac{1}{y}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = xf' \cdot \left(-\frac{x}{y^2} \right)$$

代入等式左侧, 得

$$x \left[f(u) + xf' \cdot \frac{1}{y} \right] + y \left[xf' \cdot \left(-\frac{x}{y^2} \right) \right] = xf(u) = z$$

(2) 由(1), 代入等式左侧, 得

$$x \left[f(u) + xf' \cdot \frac{1}{y} \right] - y \left[x \cdot f' \cdot \left(-\frac{x}{y^2} \right) \right] = xf(u) + 2f'(u) \frac{x^2}{y} = 0$$

整理得

$$f(u) + 2f'(u) \frac{x}{y} = f(u) + 2f'(u)u = 0 \Rightarrow \frac{df(u)}{f(u)} = -\frac{du}{2u},$$

所以 $f(u) = \frac{C}{\sqrt{u}}$.

练习 29: 设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数, $z = f(e^x \sin y)$, 且满足方程

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = e^{2x} z,$$

求 $f(u)$ 的表达式.

【参考解答】: 由复合函数求导法则, 得

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = e^x \sin y \cdot f' + e^{2x} \sin^2 y \cdot f'', \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -e^x \sin y \cdot f' + e^{2x} \cos^2 y \cdot f''$$

所以代入等式左侧, 得

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = e^{2x} f'' = e^{2x} z \Rightarrow f'' = f$$

解二阶微分方程得 $f(u) = C_1 e^u + C_2 e^{-u}$.

练习 30: 求函数 $f(x, y) = x^2 y + 2y$ 在点 $(2, -1)$ 处的梯度以及函数在该点处沿方向 $\mathbf{u} = \mathbf{i} + 3\mathbf{j}$ 的方向导数.

【参考解答】: 因 $\nabla f(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j} = 2xy \mathbf{i} + (x^2 + 2) \mathbf{j}$, 故
 $\nabla f(2, -1) = -4\mathbf{i} + 6\mathbf{j}$.

又 $\mathbf{u}^0 = \frac{1}{\sqrt{10}} \mathbf{i} + \frac{3}{\sqrt{10}} \mathbf{j}$, 所以

$$D_{\mathbf{u}} f(2, -1) = \nabla f(2, -1) \cdot \mathbf{u}^0 = -4 \cdot \frac{1}{\sqrt{10}} + 6 \cdot \frac{3}{\sqrt{10}} = \frac{14}{\sqrt{10}}.$$

练习 31: 求函数 $z = \ln \frac{y}{x}$ 在点 $A\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right)$ 与 $B(1, 1)$ 处的梯度之间的夹角.

【参考解答】: 由 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{1}{x}$, $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{y}$, 得
 $\text{grad}(z)|_A = (-2, 4)$, $\text{grad}(z)|_B = (-1, 1)$

于是由向量夹角的计算公式, 得

$$\cos \theta = \frac{(-2, 4) \cdot (-1, 1)}{|(-2, 4)| |(-1, 1)|} = \frac{3\sqrt{10}}{10}$$

所以夹角为 $\arccos \frac{3\sqrt{10}}{10}$.

练习 32: 求函数 $z = \ln(x + y)$ 在抛物线 $y^2 = 4x$ 上点 $(1, 2)$ 处, 沿着这抛物线在该点处与 x 轴正向夹角小于 $\frac{\pi}{2}$ 的切线方向的方向导数.

【参考解答】: 由 $y^2 = 4x$, 得 $\frac{dy}{dx}|_{(1,2)} = 1$, 故切线的方向可取为

$$\vec{l}^\circ = (1, 1)^\circ = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right).$$

又由 $z = \ln(x + y)$, 得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{x + y},$$

所以直接可得切线 l 方向的方向导数为

$$\frac{\partial z}{\partial l} = \frac{1}{3} \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{3} \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{3}.$$

练习 33: 求 $z = 1 - \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right)$ 在点 $\left(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}} \right)$ 处沿曲线 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 在这点内法线方向的方向导数.

【参考解答】: 对方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 两边同时对 x 求导, 得 $\frac{dy}{dx} = -\frac{xb^2}{ya^2}$, 在点 $\left(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}} \right)$

处, $\frac{dy}{dx} = -\frac{b}{a}$, 所以法线斜率为 $\frac{a}{b}$, 从而

$$\cos \alpha = -\frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \cos \beta = -\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

又 $z = 1 - \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right)$, 所以

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{\left(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}} \right)} = -\frac{\sqrt{2}}{a}, \quad \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{\left(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}} \right)} = -\frac{\sqrt{2}}{b}$$

从而得内法线 l 方向的方向导数为

$$\frac{\partial z}{\partial l} = \frac{\partial z}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial z}{\partial y} \cos \beta = \sqrt{2} \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{ab}.$$

练习 34: 求函数 $u = x^2 + y^2 + z^2$ 在曲线 $x = t, y = t^2, z = t^3$ 上点 $(1, 1, 1)$ 处, 沿曲线在该点的切线正方向(对应于 t 增大的方向)的方向导数.

【参考解答】: 点 $(1, 1, 1)$ 对应的参数为 $t = 1$, 切线方向为

$$\vec{l} = (1, 2, 3) = \sqrt{14} \left(\frac{1}{\sqrt{14}}, \frac{2}{\sqrt{14}}, \frac{3}{\sqrt{14}} \right)$$

又 $\frac{\partial u}{\partial x} = 2, \frac{\partial u}{\partial y} = 2, \frac{\partial u}{\partial z} = 2$, 所以

$$\frac{\partial u}{\partial l} = 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{14}} + 2 \cdot \frac{2}{\sqrt{14}} + 2 \cdot \frac{3}{\sqrt{14}} = \frac{6\sqrt{14}}{7}.$$

练习 35: 设 $u = u(x, y, z)$ 由方程

$$\frac{x^2}{a^2 + u} + \frac{y^2}{b^2 + u} + \frac{z^2}{c^2 + u} = 1$$

所确定, 证明 $|\operatorname{grad} u|^2 = 2(\mathbf{r} \cdot \operatorname{grad} u)$, 其中 $\mathbf{r} = (x, y, z)$, a, b, c 为常数.

【参考证明】: 由方程 $\frac{x^2}{a^2 + u} + \frac{y^2}{b^2 + u} + \frac{z^2}{c^2 + u} = 1$, 根据隐函数偏导数求导法得:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{\Delta} \frac{2x}{a^2 + u}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{\Delta} \frac{2y}{b^2 + u}, \quad \frac{\partial u}{\partial z} = \frac{1}{\Delta} \frac{2z}{c^2 + u},$$

Forest

仅供备考学习、16 严禁商用!

其中 $\Delta = \frac{x^2}{(a^2 + u)^2} + \frac{y^2}{(b^2 + u)^2} + \frac{z^2}{(c^2 + u)^2}$. 所以

$$\text{grad}(u) = \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} \right) = \left(\frac{1}{\Delta} \frac{2x}{a^2 + u}, \frac{1}{\Delta} \frac{2y}{b^2 + u}, \frac{1}{\Delta} \frac{2z}{c^2 + u} \right),$$

易得 $|\text{grad } u|^2 = \frac{4}{\Delta}$, $\mathbf{r} \cdot \text{grad } u = \frac{2}{\Delta}$, 故得证 $|\text{grad } u|^2 = 2(\mathbf{r} \cdot \text{grad } u)$.

练习 36: 一条鲨鱼在发现血腥味时, 总是沿血腥味最浓的方向追寻. 在海面上进行实验表明, 如果把坐标原点放在血源处, 在海平面上建立直角坐标系, 那么点 (x, y) 处血液的浓度

C (每百份水中所含血的份数) 的近似值为 $C = e^{-\frac{x^2 + 2y^2}{10^4}}$. 求鲨鱼从 (x_0, y_0) 出发向血源前进的路线.

【参考解答】: 由题设可知 $C = e^{-\frac{x^2 + 2y^2}{10^4}} > 0$ 且

$$\frac{\partial C}{\partial x} = -\frac{2x}{10^4} C, \quad \frac{\partial C}{\partial y} = -\frac{4y}{10^4} C$$

所以梯度为 $\frac{2C}{10^4}(-x, -2y)$, 所以行进路线的切向方向为 $(-x, -2y)$, 从而切线斜率为

$\frac{dy}{dx} = \frac{2y}{x}$, 解微分方程得 $y = \lambda x^2$, 又路线过点 (x_0, y_0) , 故 $\lambda = \frac{y_0}{x_0^2}$, 所以鲨鱼从

(x_0, y_0) 出发向血源前进的路线为 $y = \frac{y_0}{x_0^2} x^2$.

练习 37: 求函数 $f(x, y) = x^3 - y^3 + 3x^2 + 3y^2 - 9x$ 的极值.

【参考解答】: 由方程组

$$\begin{cases} f'_x(x, y) = 3x^2 + 6x - 9 = 0, \\ f'_y(x, y) = -3y^2 + 6y = 0. \end{cases}$$

求得函数 $f(x, y)$ 的稳定点为 $(1, 0), (1, 2), (-3, 0), (-3, 2)$, 且

$$f''_{xx}(x, y) = 6x + 6, f''_{xy}(x, y) = 0, f''_{yy}(x, y) = 6 - 6y.$$

在点 $(1, 0)$ 处, $\mathbf{H}_1 = \begin{pmatrix} 12 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$, 因 $A = 12 > 0, AC - B^2 = 72 > 0$, 则 $\mathbf{H}_1$ 正定,

故 $f(x, y)$ 在 $(1, 0)$ 处取极小值 $f(1, 0) = -5$.

在点 $(1, 2)$ 处, $\mathbf{H}_2 = \begin{pmatrix} 12 & 0 \\ 0 & -6 \end{pmatrix}$, 因 $AC - B^2 = -72 < 0$, 则 $\mathbf{H}_2$ 不定, 故 $f(x, y)$

在 $(1, 2)$ 处不取极值.

在点 $(-3, 2)$ 处, $\mathbf{H}_3 = \begin{pmatrix} -12 & 0 \\ 0 & -6 \end{pmatrix}$, 因 $A = -12 < 0$, 且 $AC - B^2 = 72 > 0$,

RForest

仅供备考学习、17 严禁商用!

则 $\mathbf{H}_3$ 负定, 故 $f(x, y)$ 在 $(-3, 2)$ 处取极大值 $f(-3, 2) = 31$.

在点 $(-3, 0)$ 处, $\mathbf{H}_4 = \begin{pmatrix} -12 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$, 因 $AC - B^2 = -72 < 0$, 则 $\mathbf{H}_4$ 不定, 故 $f(x, y)$ 在 $(-3, 0)$ 处不取极值.

练习 38: 求函数 $z = x^2 + y^2 - 12x + 16y$ 在区域 $x^2 + y^2 \leq 25$ 上的最大值和最小值.

【参考解答】: 当 $x^2 + y^2 < 25$ 时, 由 $\begin{cases} z'_x = 0 \\ z'_y = 0 \end{cases}$, 得点 $(6, -8)$, 但不在 $x^2 + y^2 < 25$

之内, 所以 $x^2 + y^2 < 25$ 内无极值点, 最值在 $x^2 + y^2 = 25$ 上取.

由拉格朗日乘数法, 令

$$F(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 - 12x + 16y - \lambda(x^2 + y^2 - 25)$$

$$\text{由 } \begin{cases} F'_x = 0 \\ F'_y = 0 \\ x^2 + y^2 = 25 \end{cases} \quad \text{得到点 } (3, -4), (-3, 4). \text{ 比较知道:}$$

$$z_{\min} = z(3, -4) = -75, z_{\max} = z(-3, 4) = 125.$$

练习 39: 求函数 $z = x^2 - xy + y^2$ 在区域 $|x| + |y| \leq 1$ 上的最大值和最小值.

【参考解答】: (1) 在 $|x| + |y| < 1$ 内, 由 $\begin{cases} z'_x = 0 \\ z'_y = 0 \end{cases}$ 得 $(0, 0)$;

(2) 在 $x + y = 1$ 上, 令

$$F(x, y, \lambda) = x^2 - xy + y^2 + \lambda(x + y - 1),$$

得可能条件极值点 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$. 同理, 在另外三条边界上可得

$$(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}), (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}), (-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$$

比较各点处的函数值得

$$z_{\max} = z\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right) = z\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4}, \quad z_{\min} = z(0, 0) = 0.$$

(3) 由于定义区域有四个端点(图形四个尖点), 考虑端点的函数值可得

$$z(\pm 1, 0) = z(0, \pm 1) = 1,$$

所以最大值为 $z_{\max} = 1$. 即最终可得

$$z_{\max} = 1, z_{\min} = 0.$$

练习 40: 要制作一个表面积为 a^2 的无盖长方体箱子, 问它的长、宽和高取什么尺寸时, 箱子的容积最大?

【参考解答】: 问题为求函数 $V = xyz$ 在

$$xy + 2xz + 2yz = a^2 \quad (x, y, z > 0)$$

仅供备考学习、严禁商用!

条件下的条件极值.

【思路一】作拉格朗日函数

$$L(x, y, z, \lambda) = xyz + \lambda(xy + 2xz + 2yz - a^2)$$

由拉格朗日乘子法, 令 $\nabla L = \mathbf{0}$, 得

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = yz + \lambda(y + 2z) = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial y} = xz + \lambda(x + 2z) = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial z} = xy + \lambda(2x + 2y) = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = xy + 2xz + 2yz - a^2 = 0. \end{cases}$$

将前三个方程两边依次乘以 x, y, z , 得

$$\begin{aligned} xyz + \lambda xy + 2\lambda xz &= 0, \\ xyz + \lambda xy + 2\lambda yz &= 0, \\ xyz + 2\lambda xz + 2\lambda yz &= 0. \end{aligned}$$

再将上述三式两两相减, 并注意到 $x, y, z > 0$, 且 $\lambda \neq 0$, 得 $x = y = 2z$. 代入驻点方

程组中第 4 个方程得唯一驻点: $x = y = \frac{a}{\sqrt{3}}, z = \frac{a}{2\sqrt{3}}$.

依据问题的实际意义, 无盖箱子在表面积一定条件下确有最大体积存在, 所以当底面长、宽均为 $\frac{a}{\sqrt{3}}$, 高为 $\frac{a}{2\sqrt{3}}$ 时, 无盖箱子的体积最大.

【思路二】由条件 $xy + 2xz + 2yz = a^2$ 解得

$$z = \frac{a^2 - xy}{2(x + y)}, (x, y, z > 0)$$

所以, 问题等价于求函数

$$V = \frac{xy(a^2 - xy)}{2(x + y)}, x > 0, y > 0.$$

的最大值. 令

$$\frac{\partial V}{\partial x} = \frac{y^2(a^2 - x^2 - 2xy)}{2(x + y)^2} = 0, \frac{\partial V}{\partial y} = \frac{x^2(a^2 - y^2 - 2xy)}{2(x + y)^2} = 0$$

$$\text{得} \begin{cases} a^2 - x^2 - 2xy = 0, \\ a^2 - y^2 - 2xy = 0. \end{cases} \text{解得 } x = y = \frac{a}{\sqrt{3}}, \text{ 则 } z = \frac{a}{2\sqrt{3}}. \text{ 又因为}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} &= -\frac{y^2(a^2 + y^2)}{(x + y)^3}, \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} = -\frac{x^2(a^2 + x^2)}{(x + y)^3} \\ \frac{\partial^2 V}{\partial x \partial y} &= -\frac{xy(-a^2 + x^2 + y^2 + 3xy)}{(x + y)^3} \end{aligned}$$

在点 $\left(\frac{a}{\sqrt{3}}, \frac{a}{\sqrt{3}}\right)$ 处, 有

$$A = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} = -\frac{a}{2\sqrt{3}}, B = \frac{\partial^2 V}{\partial x \partial y} = -\frac{a}{4\sqrt{3}}, C = \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} = -\frac{a}{2\sqrt{3}}$$

因为海赛矩阵 $\mathbf{H} = \begin{pmatrix} -\frac{a}{2\sqrt{3}} & -\frac{a}{4\sqrt{3}} \\ \frac{a}{4\sqrt{3}} & -\frac{a}{2\sqrt{3}} \end{pmatrix}$ 为负定矩阵, 所以函数 $V(x, y)$ 在惟一驻点 $\left(\frac{a}{\sqrt{3}}, \frac{a}{\sqrt{3}}\right)$ 处取得最大值.

练习 41: 在第一卦限内作椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的切平面, 使得切平面与三坐标面所围成的四面体的体积最小, 求该切点的坐标.

【参考解答】: 在椭球面上取 (x_0, y_0, z_0) , 令 $F(x, y, z) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1$, 所以法向量为 $\vec{n} = \left(\frac{x_0}{a^2}, \frac{y_0}{b^2}, \frac{z_0}{c^2}\right)$, 切平面为 $\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} + \frac{zz_0}{c^2} - 1 = 0$, 又四面体体积为

$$V = \frac{a^2 b^2 c^2}{6} \cdot \frac{1}{x_0 y_0 z_0}$$

要 V 最小, 即 $D = x_0 y_0 z_0$ 最大. 由于由几何算术平均值不等式, 有

$$1 = \frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{z_0^2}{c^2} \geq 3 \sqrt[3]{\frac{x_0^2 y_0^2 z_0^2}{a^2 b^2 c^2}}$$

当 $\frac{x_0^2}{a^2} = \frac{y_0^2}{b^2} = \frac{z_0^2}{c^2} = \frac{1}{3}$ 时取等号, 此时 D 最大, 所以所求点为 $\left(\frac{a}{\sqrt{3}}, \frac{b}{\sqrt{3}}, \frac{c}{\sqrt{3}}\right)$.

练习 42: 已知 x, y, z 为实数, 且 $e^x + y^2 + |z| = 3$, 用极值的方法证明: $e^x y^2 |z| \leq 1$.

【参考解答】: 当 $yz = 0$ 时, $e^x \cdot y^2 \cdot |z| = 0 < 1$, 不等式成立. 当 $yz \neq 0$ 时, $e^x, y^2, |z|$ 均为正数, 令 $u = e^x, v = y^2, w = |z|$. 问题归结为求函数 $f(u, v, w) = uvw$ 在开区域 $D = \{(u, v, w) \mid u > 0, v > 0, w > 0, u + v + w = 3\}$ 内的最大值, 亦即函数 $f(u, v, w) = uvw (u > 0, v > 0, w > 0)$ 在条件 $u + v + w = 3$ 下的条件极值.

$$\text{令 } F(u, v, w) = uvw + \lambda(u + v + w - 3), \text{ 解方程组 } \begin{cases} F_u = vw + \lambda = 0 \\ F_v = uw + \lambda = 0 \\ F_w = uv + \lambda = 0 \\ u + v + w = 3 \end{cases} \text{ 得唯一}$$

驻点 $(1, 1, 1)$. 在此驻点处函数值 $f(1, 1, 1) = 1$.

由于当点 (u, v, w) 从 D 的内部趋于 D 的边界时, $f(u, v, w) \rightarrow 0$, 由此可知, $f(u, v, w)$ 在 $u = 1, v = 1, w = 1$ 处取得最大值 $f(1, 1, 1) = 1$, 所以 $e^x \cdot y^2 \cdot |z| \leq 1$.

高等数学(微积分)《重积分》

应知应会例题与练习题及参考解答

练习 1: 根据二重积分的性质, 比较下列积分的大小:

(1) $\iint_D (x+y)^2 d\sigma$ 与 $\iint_D (x+y)^3 d\sigma$, 其中 $D: (x-2)^2 + (y-1)^2 \leq 2$;

(2) $\iint_D \ln(x+y) d\sigma$ 与 $\iint_D [\ln(x+y)]^2 d\sigma$, 其中积分区域 D 是三角形闭区域, 三顶点坐标分别为 $(1,0), (1,1), (2,0)$.

【参考解答】: (1) 因区域 D 总是位于半平面 $x+y \geq 1$ 内, 于是 $x+y \geq 1$, 故

$$(x+y)^2 \leq (x+y)^3$$

于是由积分的保序性, 得

$$\iint_D (x+y)^2 d\sigma \leq \iint_D (x+y)^3 d\sigma.$$

(2) 因在区域 D 内 $1 \leq x+y \leq 2$, 于是 $0 \leq \ln(x+y) \leq 1$, 故

$$\ln(x+y) \geq [\ln(x+y)]^2$$

于是由积分的保序性, 得

$$\iint_D \ln(x+y) d\sigma \geq \iint_D [\ln(x+y)]^2 d\sigma.$$

练习 2: 设 D 为矩形区域: $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2$, 证明: $2 \leq \iint_D (x+y+1) d\sigma \leq 8$.

【参考证明】: 矩形面积为 2. 又当 $(x,y) \in D$ 时, 有 $1 \leq x+y+1 \leq 4$, 由二重积分的保序性(或估值定理), 得 $2 \leq \iint_D (x+y+1) d\sigma \leq 8$.

练习 3: 设 $D: x^2 + y^2 \leq r^2$, 计算极限 $\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{\pi r^2} \iint_D e^{x^2-y^2} \cos(x+y) dx dy$.

【参考解答】: 由二重积分中值定理, 至少存在一点 $(\xi, \eta) \in D$, 使

$$\frac{1}{\pi r^2} \iint_D e^{x^2-y^2} \cos(x+y) dx dy = e^{\xi^2-\eta^2} \cos(\xi+\eta)$$

当 $r \rightarrow 0^+$ 时, $(\xi, \eta) \rightarrow (0,0)$, 于是

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{\pi r^2} \iint_D e^{x^2-y^2} \cos(x+y) dx dy = \lim_{\substack{\xi \rightarrow 0 \\ \eta \rightarrow 0}} e^{\xi^2-\eta^2} \cos(\xi+\eta) = 1.$$

练习 4: 计算二重积分 $\iint_D \frac{\sin y}{y} d\sigma$, 其中 D 由直线 $y=x$ 及抛物线 $x=y^2$ 所围成.

【参考解答】: 若将 D 视为 X 型区域, 则有

仅供备考学习, 严禁商用!

$$\iint_D \frac{\sin y}{y} d\sigma = \int_0^1 dx \int_x^{\sqrt{x}} \frac{\sin y}{y} dy.$$

由于被积函数 $\frac{\sin y}{y}$ 的原函数不是初等函数, 上式右端第一个积分积不出来, 因此无法计算

右端的累次积分. 现将 D 视为 Y 型区域, 则有

$$\begin{aligned} \iint_D \frac{\sin y}{y} d\sigma &= \int_0^1 dy \int_{y^2}^y \frac{\sin y}{y} dx = \int_0^1 \frac{\sin y}{y} (y - y^2) dy \\ &= \int_0^1 (\sin y - y \sin y) dy = 1 - \sin 1 \end{aligned}$$

练习 5: 如果二重积分 $\iint_D f(x, y) dx dy$ 的被积函数 $f(x, y) = g(x)h(y)$, 积分区域

$$D = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\},$$

证明: $\iint_D f(x, y) dx dy = \left[\int_a^b g(x) dx \right] \cdot \left[\int_c^d h(y) dy \right].$

【参考证明】:
$$\begin{aligned} \iint_D f(x, y) dx dy &= \iint_D g(x)h(y) dx dy = \int_a^b dx \int_c^d [g(x)h(y)] dy \\ &= \int_a^b g(x) dx \int_c^d h(y) dy = \left[\int_a^b g(x) dx \right] \left[\int_c^d h(y) dy \right]. \end{aligned}$$

【注】 这个结论可以将定积分的问题转换为二重积分来计算, 即

$$\begin{aligned} \left[\int_a^b f(x) dx \right]^2 &= \int_a^b f(x) dx \int_a^b f(y) dy = \iint_D f(x)f(y) d\sigma \\ D &= \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, a \leq y \leq b\} \end{aligned}$$

练习 6: 求两个圆柱面 $x^2 + y^2 = R^2, x^2 + z^2 = R^2$ 围成立体的体积 V .

【参考解答】: 由图形的对称性知, 只需计算该立体图形在第一卦限部分的体积 V_1 , 即 $V = 8V_1$. 第一卦限部分为曲顶柱体, 其底为 xOy 平面上圆盘 $x^2 + y^2 \leq R^2$ 在第一象限的部分, 将其记为 D , 曲顶为柱面片

$$S: z = \sqrt{R^2 - x^2}, (x, y) \in D.$$

因此, 由二重积分的几何意义知

$$V = 8 \iint_D \sqrt{R^2 - x^2} d\sigma.$$

于是, 所求体积为

$$\begin{aligned} V &= 8 \iint_D \sqrt{R^2 - x^2} d\sigma = 8 \int_0^R dx \int_0^{\sqrt{R^2 - x^2}} \sqrt{R^2 - x^2} dy \\ &= 8 \int_0^R (R^2 - x^2) dx = \frac{16}{3} R^3 \end{aligned}$$

RForest

仅供备考学习²、严禁商用!

练习 7: 计算累次积分 $I = \int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} dy \int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{y}} e^x dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} e^x dx$.

【参考解答】: 显然按照累次积分给定的积分次序无法计算积分, 因此需要交换积分次序. 由累次积分的上下限可以直接确定积分区域. 第一个累次积分对应的积分区域 D_1 由直线 $y = \frac{1}{4}$, $y = \frac{1}{2}$, $x = \frac{1}{2}$ 及抛物线 $x = \sqrt{y}$ 所围成, 第二个累次积分对应的积分区域 D_2 由直线 $y = \frac{1}{2}$, $y = 1$, $x = y$ 及抛物线 $x = \sqrt{y}$ 所围成, 将 D_1 和 D_2 拼接起来即得积分区域 D . D 由直线 $x = \frac{1}{2}$, $y = x$ 及抛物线 $y = x^2$ 围成. 因此交换积分次序有

$$\begin{aligned} I &= \iint_D e^x d\sigma = \int_{\frac{1}{2}}^1 dx \int_{x^2}^x e^x dy = \int_{\frac{1}{2}}^1 x e^x \Big|_{x^2}^x dx \\ &= \int_{\frac{1}{2}}^1 x(e - e^x) dx = \frac{1}{8}(3e - 4\sqrt{e}) \end{aligned}$$

练习 8: 求由曲面 $z = x^2 + 2y^2$ 及 $z = 6 - 2x^2 - y^2$ 所围立体的体积.

【参考解答】: 由 $\begin{cases} z = x^2 + 2y^2 \\ z = 6 - 2x^2 - y^2 \end{cases}$, 消去 z 得 $x^2 + y^2 = 2$, 得 xOy 面上的投影区域为 $D: x^2 + y^2 \leq 2$. 于是

$$\begin{aligned} V &= \iint_D [(6 - 2x^2 - y^2) - (x^2 + 2y^2)] dx dy = \iint_D (6 - 3x^2 - 3y^2) dx dy \\ &= 4 \int_0^{\sqrt{2}} dx \int_0^{\sqrt{2-x^2}} (6 - 3x^2 - 3y^2) dy = 6\pi \end{aligned}$$

练习 9: 计算 $I = \iint_D e^{\max\{b^2x^2, a^2y^2\}} dx dy$, 其中

$$D = \{(x, y) \mid -a \leq x \leq a, -b \leq y \leq b\}.$$

【参考解答】: 将 D 分为四个部分, 即 D_1, D_2, D_3, D_4 , 且除边界外互不相交. 于是由被积函数和积分区域的结构特点, 容易得

$$\begin{aligned} I &= 4 \iint_{D_1} e^{b^2x^2} dx dy = 4 \int_0^a dx \int_{-\frac{a}{b}x}^{\frac{b}{a}x} e^{b^2x^2} dy \\ &= \frac{8b}{a} \int_0^a x e^{b^2x^2} dx = \frac{4}{ab} \left[e^{b^2x^2} \right]_0^a = \frac{4}{ab} (e^{a^2b^2} - 1) \end{aligned}$$

练习 10: (1) 计算 $\iint_D |y + \sqrt{3}x| d\sigma$, 其中 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$.

(2) $\iint_D |y - x^2| d\sigma$, $D = \{(x, y) \mid -1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2\}$.

RForest

仅供备考学习³、严禁商用!

【参考解答】: (1) 用直线 $y = -\sqrt{3}x$ 将 D 分为两个部分 D_1, D_2 . 于是

$$\begin{aligned} & \iint_D |y + \sqrt{3}x| d\sigma \\ &= \iint_{D_1} (y + \sqrt{3}x) d\sigma + \iint_{D_2} (-y - \sqrt{3}x) d\sigma = I_1 + I_2 \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} dx \int_{-\sqrt{3}x}^{\sqrt{1-x^2}} (y + \sqrt{3}x) dy + \int_{\frac{1}{2}}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} (y + \sqrt{3}x) dy \\ &= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{2} + x^2 + \sqrt{3}x\sqrt{1-x^2} \right) dx + 2\sqrt{3} \int_{\frac{1}{2}}^1 x\sqrt{1-x^2} dx = \frac{7}{12} + \frac{3}{4} = \frac{4}{3} \end{aligned}$$

同理

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_{-1}^{-\frac{1}{2}} dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} (-y - \sqrt{3}x) dy + \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{-\sqrt{3}x} (-y - \sqrt{3}x) dy \\ &= \frac{3}{4} + \frac{7}{12} = \frac{4}{3} \end{aligned}$$

$$\text{故 } \iint_D |y + \sqrt{3}x| d\sigma = 2 \times \frac{4}{3} = \frac{8}{3}.$$

(2) 积分区域以 $y = x^2$ 和 y 轴为分界线分成四部分.

$$\iint_D |y - x^2| d\sigma = 2 \left(\iint_{D_1} (y - x^2) d\sigma + \iint_{D_2} (x^2 - y) d\sigma \right),$$

于是可得

$$\begin{aligned} \iint_{D_1} (y - x^2) d\sigma &= \int_0^1 dx \int_{x^2}^2 (y - x^2) dy = \int_0^1 2 - 2x^2 + \frac{1}{2}x^4 dx = \frac{43}{30} \\ \iint_{D_2} (x^2 - y) d\sigma &= \int_0^1 dx \int_0^{x^2} (x^2 - y) dy = \int_0^1 \frac{1}{2}x^4 dx = \frac{1}{10} \end{aligned}$$

所以, 原式 = $\frac{46}{15}$.

练习 11: 求二重积分 $\iint_D y \left[1 + xe^{\frac{x^2+y^2}{2}} \right] dx dy$ 的值, 其中 D 为直线 $y = x, y = -1$ 及

$x = 1$ 所围成的平面区域.

【参考解答】: 由积分的线性运算性质, 有

$$I = \iint_D y \left[1 + xe^{\frac{x^2+y^2}{2}} \right] dx dy = \iint_D y dx dy + \iint_D xy e^{\frac{x^2+y^2}{2}} dx dy = I_1 + I_2$$

RForest

仅供备考学习⁴、严禁商用!

其中 $I_1 = \int_{-1}^1 dx \int_{-1}^x y dy = \int_0^1 (x^2 - 1) dx = -\frac{2}{3}$. 为计算 I_2 , 用直线 $y = -x$ 将 D 分为两部分 D_1, D_2 , 则

$$\iint_{D_1} xy e^{\frac{x^2+y^2}{2}} dx dy = \iint_{D_2} xy e^{\frac{x^2+y^2}{2}} dx dy = 0$$

于是 $I_2 = 0$. 故所求积分

$$I = I_1 + I_2 = -\frac{2}{3} + 0 = -\frac{2}{3}.$$

练习 12: 证明 $\int_a^b dy \int_a^y (y-x)^n f(x) dx = \frac{1}{n+1} \int_a^b (b-x)^{n+1} f(x) dx$, 其中 n 为正整数, $f(x)$ 为连续函数, 且 $a < b$.

【参考证明】: 等号左边的积分区域如右图所示. 由已知, 并交换积分次序可得:

$$\begin{aligned} \int_a^b dy \int_a^y (y-x)^n f(x) dx &= \int_a^b dx \int_x^b (y-x)^n f(x) dy \\ &= \int_a^b f(x) \left[\frac{1}{n+1} (y-x)^{n+1} \right]_x^b dx = \frac{1}{n+1} \int_a^b (b-x)^{n+1} f(x) dx \end{aligned}$$

练习 13: 设 $f(x, y)$ 连续, 且 $f(x, y) = xy + \iint_D f(u, v) du dv$, 其中 D 为直线 $y = 0$, $y = x^2$ 以及 $x = 1$ 所围成的平面区域, 求 $f(x, y)$ 的表达式.

【参考解答】: 令 $\iint_D f(u, v) du dv = a$, 则 $f(x, y) = xy + a$. 由于

$$\begin{aligned} \iint_D f(u, v) du dv &= \iint_D (xy + a) dx dy \\ &= \int_0^1 dx \int_0^{x^2} (xy + a) dy = \frac{1}{12} + \frac{a}{3} \end{aligned}$$

因此, 有 $a = \frac{1}{12} + \frac{a}{3}$, 解得 $a = \frac{1}{8}$. 即所求函数为

$$f(x, y) = xy + \frac{1}{8}.$$

练习 14: 设 $f(x, y) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 求 $F(t) = \iint_{x+y \leq t} f(x, y) d\sigma$ 的表达式.

【参考解答】: (1) 当 $t \leq 0$ 时, $f(x, y) = 0$ ($x + y \leq t$),

$$F(t) = \iint_D f(x, y) dx dy = 0.$$

(2) 当 $0 < t \leq 1$ 时,

$$F(t) = \iint_D f(x, y) \, dx \, dy = \int_0^t dx \int_0^{t-x} 2x \, dy = \int_0^t (xt - 2x^2) \, dx = \frac{t^3}{3}.$$

(3) 当 $1 < t \leq 2$ 时,

$$\begin{aligned} F(t) &= \iint_D f(x, y) \, dx \, dy = \int_0^{t-1} dx \int_0^1 2x \, dy + \int_{t-1}^1 dx \int_0^{t-x} 2x \, dy \\ &= \int_0^{t-1} 2x \, dx + \int_{t-1}^1 (2xt - 2x^2) \, dx = t - \frac{2}{3} - \frac{1}{3}(t-1)^3 \end{aligned}$$

(4) 当 $2 < t$ 时, $F(t) = \int_0^1 dx \int_0^1 2x \, dy = 1$.

综上所述, 得

$$F(t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0; \\ \frac{t^3}{3}, & 0 < t \leq 1; \\ t - \frac{2}{3} - \frac{1}{3}(t-1)^3, & 1 < t \leq 2; \\ 1, & 2 < t. \end{cases}$$

练习 15: 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} (x + y + 2z) \, dV$, 其中 Ω 为球体

$$x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2 \quad (R > 0)$$

在第一卦限中的部分.

【参考解答】: 由积分的线性运算性质, 有

$$\iiint_{\Omega} (x + y + 2z) \, dV = \iiint_{\Omega} x \, dV + \iiint_{\Omega} y \, dV + 2 \iiint_{\Omega} z \, dV.$$

将 Ω 投影到 z 轴上, 其投影区间为 $[0, R]$, 相应的投影区域为

$$D(z) = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq (\sqrt{R^2 - z^2})^2, x \geq 0, y \geq 0\}.$$

于是由先二后一的截面法, 得

$$\iiint_{\Omega} z \, dV = \int_0^R z \, dz \iint_{D(z)} d\sigma = \int_0^R \frac{1}{4} \pi (R^2 - z^2) z \, dz = \frac{\pi}{16} R^4$$

同样, 将 Ω 投影到 x 轴上或 y 轴上, 可得

$$\iiint_{\Omega} x \, dV = \iiint_{\Omega} y \, dV = \frac{\pi}{16} R^4$$

因此有

$$\iiint_{\Omega} (x + y + 2z) \, dV = \frac{\pi}{4} R^4.$$

练习 16: 计算二重积分 $I = \iint_D \arctan \frac{y}{x} \, d\sigma$, 其中积分区域 D 由双纽线

RForest

仅供备考学习、严禁商用！

$$(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2) \quad (a > 0)$$

在第一象限的部分与 Ox 轴所围成.

【参考解答】: 【思路一】 双纽线在第一象限部分的极坐标方程为

$$\rho = a\sqrt{\cos 2\theta} \quad (0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4})$$

积分区域 D 含于射线 $\theta = 0$ 和射线 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 之间, 任取 $\theta \in [0, \frac{\pi}{4}]$, 从极点出发的射线 $\theta = \theta$ 穿过区域 D 的入口极径为 $\rho_1 = 0$, 出口极径为 $\rho_2 = a\sqrt{\cos 2\theta}$. 因此由二重积分极坐标计算公式, 得

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{a\sqrt{\cos 2\theta}} \arctan\left(\frac{\sin \theta}{\cos \theta}\right) \rho d\rho \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{a\sqrt{\cos 2\theta}} \theta \rho d\rho = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \theta a^2 \cos 2\theta d\theta = \frac{a^2}{8} \left(\frac{\pi}{2} - 1\right) \end{aligned}$$

【思路二】 积分区域 D 含于圆 $\rho = a$ 内, 任取 $\rho \in [0, a]$, 圆弧 $\rho = \rho$ 沿逆时针方向穿过积分区域 D , 入口极角为 $\theta_1 = 0$, 出口极角由 $\rho = a\sqrt{\cos 2\theta}$, 计算得

$\theta_2 = \frac{1}{2} \arccos \frac{\rho^2}{a^2}$. 因此由二重积分极坐标计算公式, 得

$$\begin{aligned} I &= \int_0^a \rho d\rho \int_0^{\frac{1}{2} \arccos \frac{\rho^2}{a^2}} \theta d\theta \\ &= \frac{1}{8} \int_0^a (\arccos \frac{\rho^2}{a^2})^2 \rho d\rho \quad (\rho^2 = a^2 \cos t) \\ &= \frac{a^2}{16} \int_0^{\frac{\pi}{2}} t^2 \sin t dt = \frac{a^2}{8} \left(\frac{\pi}{2} - 1\right) \end{aligned}$$

练习 17: 计算椭圆抛物面 $z = x^2 + 2y^2$ 与抛物面 $z = 2 - x^2$ 所围成立体的体积.

【参考解答】: 由 $\begin{cases} z = x^2 + 2y^2 \\ z = 2 - x^2 \end{cases}$ 消去 z 得 $x^2 + y^2 = 1$, 因此两曲面所围立体在 xOy

平面上的投影区域为单位圆域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$, 故由二重积分的几何意义, 得例题体积为

$$V = \iint_D [(2 - x^2) - (x^2 + 2y^2)] d\sigma$$

由二重积分极坐标计算公式, 得

$$\begin{aligned} V &= 2 \iint_D (1 - x^2 - y^2) d\sigma \\ &= 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 (1 - \rho^2) \rho d\rho = 2 \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{4} = \pi \end{aligned}$$

RForest

仅供备考学习, 严禁商用!

练习 18: 在极坐标系中, 曲边扇形区域 D 由射线 $\theta = \theta_1, \theta = \theta_2$ ($\theta_1 < \theta_2$) 和曲线段 $C: \rho = \rho(\theta)$ ($\theta_1 \leq \theta \leq \theta_2$) 所围成, 求区域 D 的面积. 由此计算心形线

$$C: \rho = a(1 + \cos \theta) \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

所围区域的面积.

【参考解答】: 由二重积分的意义, 所求区域面积为

$$\begin{aligned} A &= \iint_D d\sigma = \int_{\theta_1}^{\theta_2} d\theta \int_0^{\rho(\theta)} \rho d\rho \\ &= \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{\rho^2}{2} \Big|_0^{\rho(\theta)} d\theta = \frac{1}{2} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \rho^2(\theta) d\theta \end{aligned}$$

故心形线所围区域的面积为

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} [a(1 + \cos \theta)]^2 d\theta = 2a^2 \int_0^{2\pi} \cos^4 \frac{\theta}{2} d\theta \\ &= 8a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 \varphi d\varphi = 8a^2 \frac{3 \cdot 1}{4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{2} a^2 \end{aligned}$$

练习 19: 计算二重积分 $I_1 = \iint_{D_1} e^{-x^2-y^2} d\sigma$ 和 $I_2 = \iint_{D_2} e^{-x^2-y^2} d\sigma$, 其中积分区域为:

$$D_1 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq R^2, x \geq 0, y \geq 0\},$$

$$D_2 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq (\sqrt{2}R)^2, x \geq 0, y \geq 0\}$$

$R > 0$ 为常数. 并比较 I_1, I_2 与 $I = \iint_D e^{-x^2-y^2} d\sigma$ 的大小, 其中 D 为矩形区域

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq x, y \leq R\}$$

由此证明概率积分 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

【参考解答】: 由二重积分的极坐标计算公式, 有

$$I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^R e^{-\rho^2} \rho d\rho = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{-e^{-\rho^2}}{2} \Big|_0^R = \frac{\pi}{4} (1 - e^{-R^2})$$

由此得

$$I_2 = \frac{\pi}{4} (1 - e^{-(\sqrt{2}R)^2}) = \frac{\pi}{4} (1 - e^{-2R^2}).$$

由于积分区域有包含关系 $D_1 \subset D \subset D_2$, 所以有 $I_1 < I < I_2$. 而

$$I = \int_0^R dx \int_0^R e^{-x^2-y^2} dy = \int_0^R e^{-x^2} dx \int_0^R e^{-y^2} dy = \left(\int_0^R e^{-x^2} dx \right)^2$$

所以

$$\frac{\pi}{4} (1 - e^{-R^2}) < \left(\int_0^R e^{-x^2} dx \right)^2 < \frac{\pi}{4} (1 - e^{-2R^2})$$

仅供备考学习, 严禁商用!

即

$$\frac{\sqrt{\pi}}{2} \sqrt{1 - e^{-R^2}} < \int_0^R e^{-x^2} dx < \frac{\sqrt{\pi}}{2} \sqrt{1 - e^{-2R^2}}.$$

由夹逼定理, 当 $R \rightarrow +\infty$ 时, 得

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

练习 20: 计算 $\iint_D \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right) d\sigma$, 其中 D 是由圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 所围成的闭区域.

【参考解答】: **【思路一】** 在极坐标系下将二重积分化为二次积分, 得

$$\begin{aligned} \iint_D \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right) d\sigma &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \left(\frac{\rho^2 \cos^2 \theta}{a^2} + \frac{\rho^2 \sin^2 \theta}{b^2} \right) \cdot \rho d\rho \\ &= \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} \left(\frac{\cos^2 \theta}{a^2} + \frac{\sin^2 \theta}{b^2} \right) d\theta = \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} \left(\frac{1 + \cos 2\theta}{2a^2} + \frac{1 - \cos 2\theta}{2b^2} \right) d\theta \\ &= \frac{\pi}{4} \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \right) \end{aligned}$$

【思路二】 由积分区域的轮换对称性, 有

$$\iint_D x^2 d\sigma = \iint_D y^2 d\sigma = \frac{1}{2} \iint_D (x^2 + y^2) d\sigma = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho^2 \cdot \rho d\rho = \frac{\pi}{4}.$$

所以,
$$\iint_D \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right) d\sigma = \frac{\pi}{4} \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \right).$$

练习 21: 证明: $\iint_D f(\sqrt{x^2 + y^2}) d\sigma = 2\pi \int_0^1 xf(x)dy$, 其中 D 为 $x^2 + y^2 \leq 1$.

【参考证明】: 由二重积分的极坐标计算方法和积分变量符号描述的无关性, 得

$$\begin{aligned} \iint_D f(\sqrt{x^2 + y^2}) d\sigma &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 f(\rho) \cdot \rho d\rho \\ &= 2\pi \int_0^1 f(\rho) \cdot \rho d\rho = 2\pi \int_0^1 xf(x)dy \end{aligned}$$

练习 22: 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 满足

$$f(t) = 2 \iint_{x^2 + y^2 \leq t^2} (x^2 + y^2) f(\sqrt{x^2 + y^2}) dx dy + t^4,$$

求 $f(x)$.

【参考解答】: 由二重积分的极坐标计算公式, 得

$$f(t) = 4\pi \int_0^t r^3 f(r) dr + t^4 \quad (t > 0)$$

两边同时对 t 求导, 得

$$f'(t) = 4\pi t^3 f(t) + 4t^3 = 4t^3 [\pi f(t) + 1]$$

仅供备考学习、严禁商用！

该等式为可分离变量的微分方程, 分离变量, 得 $\frac{f'(t)}{\pi f(t) + 1} = 4t^3$, 两边同时积分, 得

$$\frac{1}{\pi} \ln[f(t) + 1] = t^4 + C$$

从已知等式中可知, 当 $t = 0$ 时, $f(0) = 0$, 故得 $C = 0$, 即

$$f(t) = \frac{1}{\pi}(e^{\pi t^4} - 1) \quad (t > 0).$$

同时注意到, $f(t)$ 是偶函数, 且 $f(0) = 0$, 所以对一切 t , 也有

$$f(t) = \frac{1}{\pi}(e^{\pi t^4} - 1).$$

练习 23: 设函数 $f(u)$ 具有连续导数, 且 $f(0) = 0, f'(0) = 2$, 求极限

$$I = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{\pi t^4} \iiint_{\Omega} f(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}) dx dy dz,$$

其中 D 为 $x^2 + y^2 + z^2 \leq t^2$.

【参考解答】: 由三重积分的球面坐标计算公式, 有

$$\begin{aligned} I &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{\pi t^4} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^t r^2 f(r) \sin\varphi dr \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{4 \int_0^t r^2 f(r) dr}{t^4} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{4t^2 f(t)}{4t^3} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t)}{t} = f'(0) = 2 \end{aligned}$$

练习 24: 计算 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dV$, 其中 Ω 是由 yOz 面上的抛物线 $z = \frac{y^2}{4}$ 与直线

$z = 1, z = 2$ 所围成的平面图形绕 z 轴旋转一周所得的立体.

【参考解答】: 由三重积分的几何意义和先二后一的算法, 得

$$\begin{aligned} V &= \int_1^2 dz \iint_{D_z} (x^2 + y^2) dx dy = \int_1^2 dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{z}} r^2 \cdot r dr \\ &= 8\pi \int_1^2 z^2 dz = \frac{56}{3} \pi \end{aligned}$$

练习 25: 计算旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$ 分别与 $z = 1$ 和 $z = x$ 所围成空间区域 Ω_1 和 Ω_2 的体积 V_1 和 V_2 .

【参考解答】: 由三重积分的几何意义可知, 所求体积为

$$V_j = \iiint_{\Omega_j} dV \quad (j = 1, 2)$$

(1) Ω_1 在 xOy 平面上的投影为圆域 $D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 1$, 故由三重积分先一后二的计算方法, 并对二重积分采用极坐标计算方法, 得

$$\begin{aligned} V_1 &= \iiint_{\Omega_1} dV = \iint_D d\sigma \int_{x^2+y^2}^1 dz \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho d\rho \int_{\rho^2}^1 dz = 2\pi \int_0^1 \rho(1-\rho^2) d\rho = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

(2) 由 $\begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ z = x \end{cases}$ 得 $x^2 + y^2 - x = 0$, 因此 Ω_2 在 xOy 平面上的投影区域可

用极坐标变量描述为

$$-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \rho \leq \cos \theta.$$

同样由三重积分先一后二的计算方法, 并对二重积分采用极坐标计算方法, 得

$$\begin{aligned} V_2 &= \iiint_{\Omega_2} dV = \iint_D d\sigma \int_{x^2+y^2}^x dz \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\cos \theta} \rho d\rho \int_{\rho^2}^{\rho \cos \theta} dz \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\cos \theta} \rho(\rho \cos \theta - \rho^2) d\rho = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\rho^3}{3} \cos \theta - \frac{\rho^4}{4} \right) \Big|_0^{\cos \theta} d\theta \\ &= \frac{1}{12} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 \theta d\theta = \frac{1}{6} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 \theta d\theta = \frac{1}{6} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{32} \end{aligned}$$

练习 26: 计算三重积分 $I = \iiint_{\Omega} (x^2 + z^2) dV$, 其中 Ω 为由柱面 $x^2 + y^2 = 2x$ 及平

面 $z = 0, z = h (h > 0)$ 所围成的区域在第一卦限中的部分.

【参考解答】: Ω 在 xOy 平面上的投影区域 D_{xy} 为圆域 $(x-1)^2 + y^2 \leq 1$ 在第一象限中的部分, 其极坐标描述为:

$$0 \leq \rho \leq 2 \cos \theta, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}.$$

且 $0 \leq z \leq h$. 故由三重积分先一后二的计算方法, 并对二重积分采用极坐标计算方法, 得

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2 \cos \theta} \rho d\rho \int_0^h [(\rho \cos \theta)^2 + z^2] dz \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2 \cos \theta} \rho \left[(\rho \cos \theta)^2 z + \frac{z^3}{3} \right] \Big|_0^h d\rho \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2 \cos \theta} \rho \left[(\rho \cos \theta)^2 h + \frac{h^3}{3} \right] d\rho \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2h(2 \cos^6 \theta + \frac{h^2}{3} \cos^2 \theta) d\theta = \pi h \left(\frac{5}{8} + \frac{h^2}{6} \right) \end{aligned}$$

【注】 在计算积分时, 直接利用了华莱士公式的结论:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n \varphi \, d\varphi = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n \varphi \, d\varphi$$

$$= \begin{cases} \frac{(n-1)!!}{n!!} \cdot 1, & \text{当 } n \text{ 为奇数,} \\ \frac{(n-1)!!}{n!!} \cdot \frac{\pi}{2}, & \text{当 } n \text{ 为偶数.} \end{cases}$$

练习 27: 求圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与半球面 $z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$ 所围成的空间立体 Ω 的体积 V .

【参考解答】: 所求体积为三重积分 $V = \iiint_{\Omega} dV$. 由 $\begin{cases} z = \sqrt{x^2 + y^2} \\ z = \sqrt{2 - x^2 - y^2} \end{cases}$ 得

$x^2 + y^2 = 1$, 因此 Ω 在 xOy 平面上的投影区域为圆域:

$$D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 1.$$

在球坐标系下, 两曲面的方程分别为 $\theta = \frac{\pi}{4}, r = \sqrt{2}$, 故积分区域 Ω 可描述为

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq r \leq \sqrt{2}$$

故由三重积分的球坐标计算方法, 得

$$\begin{aligned} V &= \iiint_{\Omega} dV = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi \, d\varphi \int_0^{\sqrt{2}} r^2 \, dr \\ &= 2\pi \cdot \frac{2\sqrt{2}}{3} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi \, d\varphi = \frac{4\pi}{3}(\sqrt{2} - 1) \end{aligned}$$

练习 28: 计算三重积分 $I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) \, dV$, 其中 Ω 是由两个球面

$$x^2 + y^2 + z^2 = 2az, x^2 + y^2 + z^2 = 2bz$$

($a < b$) 所围成的部分.

【参考解答】: **【思路一】** 由直角坐标与球坐标变量的变换关系

$$x = r \sin \varphi \cos \theta, y = r \sin \varphi \sin \theta, z = r \cos \varphi$$

可得积分区域 Ω 的球坐标变量不等式描述形式为

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, 2a \cos \varphi \leq r \leq 2b \cos \varphi$$

故其球坐标变量的累次积分表达式为

$$\begin{aligned}
 I &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \varphi d\varphi \int_{2a \cos \varphi}^{2b \cos \varphi} r^4 dr \\
 &= \frac{64\pi}{5} (b^5 - a^5) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \varphi \cos^5 \varphi d\varphi \\
 &= \frac{8\pi}{15} (b^5 - a^5)
 \end{aligned}$$

【思路二】记 Ω_a 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2az$ 所围成的球体，由三重积分先二后一的“截面法”，有

$$I_a = \int_0^{2a} dz \iint_{D(z)} (x^2 + y^2) d\sigma$$

其中 $D(z): x^2 + y^2 \leq 2az - z^2$. 于是，由极坐标变换有

$$\begin{aligned}
 I_a &= \int_0^{2a} dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2az-z^2}} \rho^2 \cdot \rho d\rho \\
 &= 2\pi \int_0^{2a} \frac{1}{4} (2az - z^2)^2 dz \\
 &= \frac{\pi}{2} \int_0^{2a} (4a^2 z^2 - 4az^3 + z^4) dz \\
 &= \frac{\pi}{2} \left(\frac{4a^2}{3} z^3 - az^4 + \frac{z^5}{5} \right) \Big|_0^{2a} = \frac{8\pi}{15} a^5
 \end{aligned}$$

因此，所求积分为

$$I = I_b - I_a = \frac{8\pi}{15} (b^5 - a^5).$$

练习 29: 设 Ω 是由旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $z = x$ 围成的闭空间区域， $f(x, y, z)$ 为 Ω 上的连续函数，试将三重积分 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV$ 化为球坐标下的累次积分.

【参考解答】：积分区域 Ω 的图形如下图. Ω 在平 xOy 面上的投影区域为圆域：

$$D_{xy}: (x - \frac{1}{2})^2 + y^2 \leq \frac{1}{4}$$

由此得到 θ 的变化范围： $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$. 由球坐标与直角坐标的变换公式

$$x = r \sin \varphi \cos \theta, y = r \sin \varphi \sin \theta, z = r \cos \varphi$$

可得平面方程 $z = x$ 得 $r \cos \varphi = r \sin \varphi \cos \theta$, 即 $\varphi = \arccot(\cos \theta)$, 故得到 φ 的变

化范围： $\arccot(\cos \theta) \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$. 由方程 $z = x^2 + y^2$ 得 $r = \frac{\cos \varphi}{\sin^2 \varphi}$, 由此知 r 的变

化范围： $0 \leq r \leq \frac{\cos \varphi}{\sin^2 \varphi}$. 因此，三重积分在球坐标下的累次积分为

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{\arccot(\cos\theta)}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{\cos\varphi}{\sin^2\varphi}} F dr$$

其中 $F = f(r \sin \varphi \cos \theta, r \sin \varphi \sin \theta, r \cos \varphi) \cdot r^2 \sin \varphi$.

练习 30: 一均匀物体 (密度 ρ 为常数) 占有的闭区域 Ω 由曲面 $z = x^2 + y^2$ 和平面 $z = 0, |x| = a, |y| = a$ 所围成.

- (1) 求物体的体积;
- (2) 求物体的质心;
- (3) 求物体关于 z 轴的转动惯量.

【参考解答】: (1) 由对称性可知:

$$\begin{aligned} V &= 4 \int_0^a dx \int_0^a dy \int_0^{x^2+y^2} dz = 4 \int_0^a dx \int_0^a (x^2 + y^2) dy \\ &= 4 \int_0^a (ax^2 + \frac{a^2}{3}) dx = 4(\frac{a^4}{3} + \frac{a^4}{3}) = \frac{8}{3}a^4 \end{aligned}$$

- (2) 由题意可知 $\bar{x} = \bar{y} = 0$.

$$\begin{aligned} \bar{z} &= \frac{1}{M} \iiint_{\Omega} \rho z dv = \frac{4}{V} \int_0^a dx \int_0^a dy \int_0^{x^2+y^2} z dz \\ &= \frac{2}{V} \int_0^a dx \int_0^a (x^4 + 2x^2y^2 + y^4) dy \\ &= \frac{2}{V} \int_0^a (ax^4 + \frac{2a^3}{3}x^2 + \frac{a^5}{5}) dx \\ &= \frac{56}{45}a^6 = \frac{7}{15}a^2 \end{aligned}$$

所以质心坐标为 $(0, 0, \frac{7}{15}a^2)$.

- (3) 由转动惯量计算公式, 得

$$\begin{aligned} I_z &= \iiint_{\Omega} \rho(x^2 + y^2) dV \\ &= 4\rho \int_0^a dx \int_0^a dy \int_0^{x^2+y^2} (x^2 + y^2) dz \\ &= 4\rho \int_0^a dx \int_0^a (x^4 + 2x^2y^2 + y^4) dy \\ &= 4\rho \cdot \frac{28}{45}a^6 = \frac{112}{45}\rho a^6 \end{aligned}$$

练习 31: 求密度均匀的半圆环对位于圆心一单位质点的引力. 其中半圆环的内, 外半径分别为 r, R .

【参考解答】: 设圆环圆心为原点, 圆环为位于坐标系 xOy 面上方的一个半圆建立坐标系, 则圆环对质点的引力为 $\vec{F} = (F_x, F_y)$. 由题意可知 $F_x = 0$.

Kforest

仅供备考学习、严禁商用!

$$\begin{aligned} F_y &= \iint_D \frac{G\mu y}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} d\sigma = G\mu \int_0^\pi d\theta \int_r^R \frac{\rho \sin \theta}{\rho^3} \cdot \rho d\rho \\ &= G\mu \int_0^\pi \sin \theta d\theta \cdot [\ln \rho]_r^R = -2G\mu \ln \frac{R}{r} \end{aligned}$$

练习 32: 设面密度为 ρ 的匀质半圆形薄片占有区域

$$D = \{(x, y, 0) \mid R_1 \leq \sqrt{x^2 + y^2} \leq R_2, x \geq 0\},$$

求它对位于 z 轴上的点 $M_0(0, 0, a) (a > 0)$ 处单位质量的质点的引力 $\vec{F}$.

【参考解答】: 设圆环薄片对质点的引力为 $\vec{F} = (F_x, F_y, F_z)$. 由题意可知 $F_y = 0$.

$$F_x = \iint_D \frac{G\rho x}{(x^2 + y^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} d\sigma = G\rho \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta d\theta \int_{R_1}^{R_2} \frac{r^2}{(r^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} dr.$$

令 $r = a \tan t$, 则 $dr = a \sec^2 t dt$, 得

$$\begin{aligned} F_x &= 2G\rho \int_{\arccot \frac{R_1}{a}}^{\arccot \frac{R_2}{a}} \frac{a^2 \tan^2 t}{a^3 \sec^3 t} \cdot a \sec^2 t dt \\ &= 2G\rho \left[\ln(\sec t + \tan t) - \sin t \right]_{\arccot \frac{R_1}{a}}^{\arccot \frac{R_2}{a}} \\ &= 2G\rho \left[\ln \frac{\sqrt{R_2^2 + a^2} + R_2}{\sqrt{R_1^2 + a^2} + R_1} - \frac{R_2}{\sqrt{R_2^2 + a^2}} + \frac{R_1}{\sqrt{R_1^2 + a^2}} \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_z &= -Ga \iint_D \frac{\rho}{(x^2 + y^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} d\sigma \\ &= -Ga\rho \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{R_1}^{R_2} \frac{r}{(r^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} dr \\ &= -\frac{\pi Ga\rho}{2} \int_{R_1}^{R_2} \frac{d(r^2 + a^2)}{(r^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} = \pi Ga\rho \left[\frac{1}{\sqrt{R_2^2 + a^2}} - \frac{1}{\sqrt{R_1^2 + a^2}} \right] \end{aligned}$$

以上计算的值代入 $\vec{F} = (F_x, F_y, F_z)$ 即得所求引力.

练习 33: 半径为 R 的球形行星的大气密度为 $\mu = \mu_0 e^{-ch}$, 其中 h 为行星表面上方的高度, μ_0 是在海平面的大气密度, c 为正常数, 求行星大气的质量.

【参考解答】: 以球心为原点建立坐标系, 则由题意可知, 行星的大气密度为

$$\mu(x, y, z) = \mu_0 e^{-c(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} - R)}, \quad \text{且 } \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \rightarrow \infty,$$

则行星大气的质量为

$$M = \iiint_{\Omega} \mu_0 e^{-c(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} - R)} dV$$

RForest

仅供备考学习、15 严禁商用!

故由三重积分的球坐标计算公式, 得

$$M = \mu_0 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi \sin\varphi d\varphi \int_R^{+\infty} e^{-c(r-R)} r^2 \cdot dr = 4\pi\mu_0 e^{cR} \int_R^{+\infty} e^{-cr} r^2 \cdot dr$$

由分部积分法, 得

$$\begin{aligned} \int_R^{+\infty} e^{-cr} r^2 dr &= -\frac{1}{c} [r^2 e^{-cr}]_R^{+\infty} - \int_R^{+\infty} e^{-cr} \cdot 2r dr \\ &= \frac{1}{c} R^2 e^{-cR} + \frac{2}{c^2} R e^{-cR} + \frac{2}{c^3} e^{-cR} \end{aligned}$$

于是可得

$$M = 4\pi\mu_0 \left(\frac{1}{c} R^2 + \frac{2}{c^2} R + \frac{2}{c^3} \right).$$

练习 34: 在某一生产过程中, 在均匀半圆环薄片的直径上, 要接上一个一边与直径等长的均匀矩形薄片, 为了使整个均匀薄片的质心恰好落在圆心上, 问接上去的均匀矩形薄片另一边长度应是多少?

【参考解答】: 设圆环圆心为原点, 圆环为位于坐标系 xOy 面上方的一个半圆建立坐标系. 设半圆形的半径为 R , 所求矩形另一边的长度为 H , 又设密度为 $\rho = 1$, 由对称性知,

$\bar{x} = 0$, 由题意, $\bar{y} = 0$, 即 $\int_{-R}^R dx \int_{-H}^{\sqrt{R^2-x^2}} y dy = 0$, 解得 $H = \sqrt{\frac{2}{3}}R$, 故当

$H = \sqrt{\frac{2}{3}}R$ 时, 整个均匀薄片的质心恰好落在圆心上.

练习 35: 在一个底半径为 R 的均匀半球底面, 拼加一个材料相同、同半径共底的高为 H 的均匀圆锥体, 要使立体的重心落在球心处, 求 H 与 R 的关系.

【参考解答】: 设球心为原点, 半球为位于 xOy 面上方的一个半球建立坐标系. 由题知, $\bar{z} = 0$, 即 $0 = \iiint_{\Omega} z dx dy dz$, 其中 Ω 由半球面 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 和锥面

$z = \frac{H}{R}(\sqrt{x^2 + y^2} - R)$ 所围成. 于是

$$\begin{aligned} 0 &= \iiint_{\Omega} z dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R \rho d\rho \int_{\frac{H}{R}(\rho-R)}^{\sqrt{R^2-\rho^2}} z dz \\ &= 2\pi \int_0^R \frac{1}{2} \left[R^2 - \rho^2 - \frac{H^2}{R^2} (\rho - R)^2 \right] \rho d\rho \\ &= \pi \left(\frac{1}{4} R^2 - \frac{1}{12} H^2 R^2 \right) \end{aligned}$$

即 $R^2 = \frac{1}{3} H^2$, 因此 $R = \frac{\sqrt{3}}{3} H$.

练习 36: 一个底半径为 1 m, 高为 6 m 的开口圆柱形水桶, 在距底 2 m 处有两个小孔, 其连线与轴线相交. 试问该桶至多能盛多少水?

【参考解答】: 以圆柱形水桶底面中心为坐标原点建立坐标系, 则盛水最多时水面过点

$(-1, 0, 6), (0, -1, 2), (0, 1, 2)$, 则过三点的平面方程为

$$\begin{vmatrix} x & y+1 & z-2 \\ 1 & -1 & -4 \\ 1 & -2 & -4 \end{vmatrix} = 0, \text{ 即 } z = 2 - 4x$$

该平面与 $z = 0$ 相交直线方程为 $\begin{cases} x = \frac{1}{2}, \\ z = 0. \end{cases}$ 则所求体积为

$$V = \iint_D (2 - 4x) dx dy,$$

其中 D 是由 $x^2 + y^2 \leq 1, x \leq \frac{1}{2}$ 所围图形. 因此

$$\begin{aligned} V &= \int_{-1}^{\frac{1}{2}} dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} (2 - 4x) dy = \int_{-1}^{\frac{1}{2}} [(2 - 4x)y]_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} dx \\ &= 4 \int_{-1}^{\frac{1}{2}} [(1 - 2x)\sqrt{1-x^2}] dx \\ &= 4 \int_{-1}^{\frac{1}{2}} \sqrt{1-x^2} dx + 4 \int_{-1}^{\frac{1}{2}} \sqrt{1-x^2} d(1-x^2) \\ &= \frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{4\pi}{3} \end{aligned}$$

或

$$\begin{aligned} V &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 (2 - 4\rho \cos \theta) \rho d\rho - \int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{\frac{1}{2\cos \theta}}^1 (2 - 4\rho \cos \theta) \rho d\rho \\ &= 2\pi - \int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}} (1 - \frac{4}{3}\cos \theta - \frac{1}{12\cos^2 \theta}) d\theta = \frac{4\pi}{3} + \frac{3\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

练习 37: 求高为 H 、底半径为 R 且密度均匀的圆柱体, 对圆柱底面中心一单位质点的引力 $\mathbf{F}$.

【参考解答】: 以单位质点所在位置为坐标原点、圆柱的中心轴为 Oz 轴建立空间直角坐标系, 则该圆柱体为 $\Omega: x^2 + y^2 \leq R^2, 0 \leq z \leq H$. 由于圆柱体为密度均匀的, 根据对称性可知 $F_x = F_y = 0$, 而

$$\begin{aligned} F_z &= \iiint_{\Omega} K\mu \frac{z-0}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}} dV = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R \rho d\rho \int_0^H \frac{K\mu z}{(\rho^2+z^2)^{\frac{3}{2}}} dz \\ &= -2\pi K\mu \int_0^R \rho (\rho^2+z^2)^{-\frac{1}{2}} \Big|_0^H d\rho \\ &= 2\pi K\mu \int_0^R (1 - \frac{\rho}{\sqrt{\rho^2+H^2}}) d\rho = 2\pi K\mu (R + H - \sqrt{R^2+H^2}) \end{aligned}$$

因此, 所求引力为 $\mathbf{F} = (0, 0, 2\pi K\mu (R + H - \sqrt{R^2+H^2}))$.

高等数学(微积分)《曲线积分与曲面积分》 应知应会例题与练习及参考解答

练习 1: 求星形线 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}} (a > 0)$ 的全长.

【参考解答】: 根据对称性, 星形线的参数方程为 $x = a \cos^3 t, y = a \sin^3 t$, 于是有

$$s = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} 3a \sin t \cos t dt = 6a.$$

练习 2: 计算空间曲线 $x = 3t, y = 3t^2, z = 2t^3$ 上从点 $O(0,0,0)$ 到点 $A(3,3,2)$ 的弧长.

【参考解答】: 直接由对弧长的曲线积分的参数方程计算法, 得

$$s = \int_0^1 \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)} dt = \int_0^1 3(2t^2 + 1) dt = 5.$$

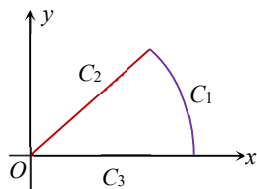
练习 3: 设 L 是圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 在第一象限内的部分, 计算 $\int_L (3x + 2y) ds$.

【参考解答】: 圆周的参数方程为, $x = \cos t, y = \sin t$,

$$s = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (3 \cos t + 2 \sin t) \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (3 \cos t + 2 \sin t) dt = 5.$$

练习 4: 计算 $\int_C e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds$, 其中 C 是圆周 $x^2 + y^2 = a^2$, 直线 $y = x$ 及 x 轴在第一象限中所围成图形的边界.

【参考解答】: 如图分为三段 $\int_C e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds = \int_{C_1} + \int_{C_2} + \int_{C_3}$,



采用极坐标

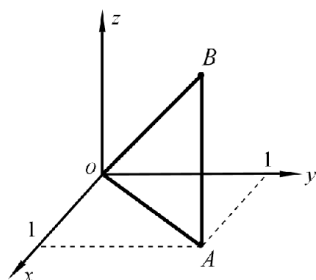
$$\begin{aligned} \int_{C_1} e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds &= \int_0^a e^r \sqrt{r^2 + r'^2} d\theta = \frac{\pi}{4} a e^a \\ \int_{C_2} e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds &= \int_0^a e^r dr = e^a - 1 \\ \int_{C_3} e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds &= e^a - 1 \end{aligned}$$

故得最终的积分为

$$\int_C e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds = \int_{C_1} + \int_{C_2} + \int_{C_3} = 2(e^a - 1) + \frac{\pi}{4} a e^a.$$

练习 5: 如下图, 设有点 $A(1,1,0)$ 和点 $B(1,1,1)$, L 为线段 OA , AB 和 BO 组成的闭曲线, 计算对弧长的曲线积分 $\oint_L (x - 3y^2 + z) ds$.

仅供备考学习, 严禁商用!



【参考解答】: 线段 OA , AB 和 BO 的方程和 $|\mathbf{r}'(t)|$ 分别为

$$OA: \mathbf{r}(t) = \{t, t, 0\} \quad (0 \leq t \leq 1), |\mathbf{r}'(t)| = \sqrt{2}$$

$$AB: \mathbf{r}(t) = \{1, 1, t\} \quad (0 \leq t \leq 1), |\mathbf{r}'(t)| = 1$$

$$BO: \mathbf{r}(t) = \{t, t, t\} \quad (0 \leq t \leq 1), |\mathbf{r}'(t)| = \sqrt{3}$$

函数 $f(x, y, z) = x - 3y^2 + z$ 在这些线段上对弧长的曲线积分分别为

$$\int_{OA} f(x, y, z) \, ds = \int_0^1 (t - 3t^2) \sqrt{2} \, dt = \sqrt{2} \left(\frac{t^2}{2} - t^3 \right) \Big|_0^1 = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\int_{AB} f(x, y, z) \, ds = \int_0^1 (1 - 3 + t) \, dt = \left(-2t + \frac{t^2}{2} \right) \Big|_0^1 = -\frac{3}{2}$$

$$\int_{BO} f(x, y, z) \, ds = \int_0^1 (t - 3t^2 + t) \sqrt{3} \, dt = \sqrt{3} (t^2 - t^3) \Big|_0^1 = 0$$

因此, 由积分曲线的可加性有

$$\begin{aligned} \oint_L (x - 3y^2 + z) \, ds &= \int_{OA} + \int_{AB} + \int_{BO} \\ &= \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} \right) + \left(-\frac{3}{2} \right) + 0 = -\frac{3 + \sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

练习 6: 计算曲线积分 $I_j = \int_{L_j} y \, dx - x \, dy \quad (j = 1, 2, 3)$, 其中

- (1) L_1 为 $A(0, -1)$ 沿 $x = \sqrt{1 - y^2}$ 至 $B(0, 1)$ 的右半单位圆周;
- (2) L_2 为 $A(0, -1)$ 沿 $x = -\sqrt{1 - y^2}$ 至 $B(0, 1)$ 的左半单位圆周;
- (3) L_3 为逆时针方向单位圆周 $x^2 + y^2 = 1$.

【参考解答】: (1) 曲线 L_1 的方程为

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t, \sin t) \quad \left(-\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2} \right)$$

注意, t 从 $-\frac{\pi}{2}$ 变至 $\frac{\pi}{2}$ 的方向与 L_1 的方向一致, 且

$$\mathbf{r}'(t) = (-\sin t, \cos t)$$

$$\mathbf{F}[x(t), y(t)] = (y(t), -x(t)) = (\sin t, -\cos t)$$

所以, 由直接算法, 得

$$\begin{aligned}
I_1 &= \int_{L_1} y \, dx - x \, dy \\
&= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\sin t, -\cos t \right) \cdot \left(-\sin t, \cos t \right) dt \\
&= -\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin^2 t + \cos^2 t) dt = -\pi
\end{aligned}$$

(2) 曲线 L_2 的方程为 $\mathbf{r}(t) = (\cos t, \sin t)$, $t: \frac{3\pi}{2} \rightarrow \frac{\pi}{2}$, 此时 t 的变化方向与 L_2 的方向一致. 于是得

$$\begin{aligned}
I_2 &= \int_{L_2} y \, dx - x \, dy = \int_{\frac{3\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} F[x(t), y(t)] \cdot r'(t) dt \\
&= -\int_{\frac{3\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin^2 t + \cos^2 t) dt = \pi
\end{aligned}$$

(3) 曲线 L_3 由 L_1 和 L_2^- 组成, 所以由积分曲线的可加性和 (1)、(2) 的结果有

$$\begin{aligned}
I_3 &= \int_{L_3} y \, dx - x \, dy \\
&= \int_{L_1} y \, dx - x \, dy + \int_{L_2^-} y \, dx - x \, dy \\
&= I_1 - I_2 = -\pi - \pi = -2\pi
\end{aligned}$$

练习 7: 计算 $\oint_L \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2}$, 其中 L 是圆周 $x^2 + y^2 = a^2$ (按逆时针方向绕行).

【参考解答】: 积分路径 L 的参数方程为 $x = a \cos t, y = a \sin t$, 则

$$\begin{aligned}
&\oint_L \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2} \\
&= \int_0^{2\pi} \frac{(a \cos t + a \sin t)d(a \cos t) - (a \cos t - a \sin t)d(a \sin t)}{a^2 \cos^2 t + a^2 \sin^2 t} \\
&= -\int_0^{2\pi} dt = -2\pi
\end{aligned}$$

练习 8: 计算 $\int_C (x^2 + y^2 + z^2)ds$, 其中曲线 C 为:

(1) $x = a \cos t, y = a \sin t, z = bt$ ($0 \leq t \leq 2\pi$);

(2) 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线.

【参考解答】: (1) 由参数方程的直接法, 得

$$\begin{aligned}
\int_C (x^2 + y^2 + z^2) ds &= \int_0^{2\pi} (x^2 + y^2 + z^2) \sqrt{x'^2 + y'^2 + z'^2} dt \\
&= \int_0^{2\pi} (a^2 \cos^2 t + a^2 \sin^2 t + b^2 t^2) \sqrt{a^2 + b^2} dt \\
&= \frac{2\pi}{3} (3a^2 + 4\pi^2 b^2) \sqrt{a^2 + b^2}
\end{aligned}$$

(2) 由被积函数定义在积分曲线上, 得

$$\int_C (x^2 + y^2 + z^2) ds = \int_C (a^2) ds = 2\pi a^3.$$

练习 9: 设半圆 $L: x^2 + y^2 = 1 (y \geq 0)$ 形状的曲线在 (x, y) 处的密度为 $\mu = |xy|$, 求曲线的质量 M 、质心 $(\bar{x}, \bar{y})$ 及关于 y 轴的转动惯量.

【参考解答】: (1) 曲线 L 的方程为 $\mathbf{r}(t) = (\cos t, \sin t) (0 \leq t \leq \pi)$, 则

$$|\mathbf{r}'(t)| = |(-\sin t, \cos t)| = \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t} = 1,$$

于是

$$\begin{aligned}
M &= \int_L \mu ds = \int_L |xy| ds = \int_0^\pi |\cos t \cdot \sin t| dt \\
&= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t \sin t dt = \sin^2 t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 1
\end{aligned}$$

(2) 由曲线的质心坐标公式 $\bar{x} = \frac{M_y}{M}, \bar{y} = \frac{M_x}{M}$, 其中 M 为曲线的质量, M_x, M_y 分别为曲线关于 x, y 轴的力矩, 有

$$\begin{aligned}
M_x &= \int_L |xy| y ds = \int_0^\pi |\cos t \sin t| \sin t dt = \int_0^\pi \sin^2 t |\cos t| dt \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t \cos t dt - \int_{\frac{\pi}{2}}^\pi \sin^2 t \cos t dt = \frac{\sin^3 t}{3} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{\sin^3 t}{3} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^\pi = \frac{2}{3}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
M_y &= \int_L |xy| x ds = \int_0^\pi |\cos t \sin t| \cos t dt \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t \cos^2 t dt - \int_{\frac{\pi}{2}}^\pi \sin t \cos^2 t dt = \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = 0
\end{aligned}$$

因此得 $\bar{x} = \frac{M_y}{M} = 0, \bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{2}{3}$. 即质心坐标为 $(0, \frac{2}{3})$.

(3) 曲线关于 y 轴的转动惯量为

RForest

仅供备考学习⁴、严禁商用!

$$\begin{aligned}
I_y &= \int_L \mu x^2 \, ds = \int_L |xy| x^2 \, ds = \int_0^\pi |\cos t \sin t| \cos^2 t \, dt \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t \cos^3 t \, dt - \int_{\frac{\pi}{2}}^\pi \sin t \cos^3 t \, dt \\
&= \left(-\frac{\cos^4 t}{4} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \left(-\frac{\cos^4 t}{4} \right) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^\pi = \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

练习 10: 分别计算向量场 $\mathbf{v}_1(x, y) = (x, y)$ 和 $\mathbf{v}_2(x, y) = (-y, x)$ 沿场中单位圆 $L: x^2 + y^2 = 1$ 的环量和通过 L 的流量, 其中 L 为逆时针方向.

【参考解答】: (1) 对于向量场 $\mathbf{v}_1$, 曲线 L 的向量方程为

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t, \sin t) \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

由此 $\mathbf{r}'(t) = (-\sin t, \cos t)$, 于是环量为

$$\begin{aligned}
\oint_L P(x, y) \, dx + Q(x, y) \, dy &= \oint_L x \, dx + y \, dy \\
&= \int_0^{2\pi} (\cos t, \sin t) \cdot (-\sin t, \cos t) \, dt = 0
\end{aligned}$$

流量为

$$\begin{aligned}
\oint_L -Q(x, y) \, dx + P(x, y) \, dy &= \oint_L -y \, dx + x \, dy \\
&= \int_0^{2\pi} (-\sin t, \cos t) \cdot (-\sin t, \cos t) \, dt = 2\pi
\end{aligned}$$

(2) 对于向量场 $\mathbf{v}_2$, 由 (1) 的结论, 所求环量为

$$\oint_L P(x, y) \, dx + Q(x, y) \, dy = \oint_L -y \, dx + x \, dy = 2\pi,$$

所求流量为

$$\oint_L -Q(x, y) \, dx + P(x, y) \, dy = \oint_L -x \, dx - y \, dy = 0.$$

练习 11: 计算对坐标的曲线积分 $I = \oint_L (1 - x^2)y \, dx + (1 + y^2)x \, dy$, 其中积分曲线

L 为正向圆周 $x^2 + y^2 = R^2$ ($R > 0$).

【参考解答】: 令 $P(x, y) = (1 - x^2)y$, $Q(x, y) = (1 + y^2)x$, $P(x, y)$, $Q(x, y)$ 在 L 所围成的圆盘上有连续的偏导数, 且

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 1 + y^2, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = 1 - x^2.$$

由格林公式及二重积分的极坐标变换, 有

$$\begin{aligned}
 I &= \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \iint_D [(1+y^2) - (1-x^2)] dx dy \\
 &= \iint_D (x^2 + y^2) dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R \rho^2 \cdot \rho d\rho = 2\pi \cdot \frac{\rho^4}{4} \Big|_0^R = \frac{\pi R^4}{2}
 \end{aligned}$$

【注】由格林公式可以得到由对坐标的曲线积分求平面区域面积的公式. 设 D 为 xOy 平面的有界闭区域, 其边界 L 为光滑或分段光滑曲线, 则区域 D 的面积 A 可以表示为

$$A = \oint_L x dy = -\oint_L y dx = \frac{1}{2} \oint_L -y dx + x dy$$

练习 12: 设有流速场 $\mathbf{v}(x, y) = \left(\frac{x}{x^2 + y^2}, \frac{y}{x^2 + y^2} \right) (x^2 + y^2 \neq 0)$, 求通过场中闭曲线 L 的流量, 其中 L 分别为

- (1) 不过原点且不包含原点的任一条光滑闭曲线;
- (2) 圆周 $x^2 + y^2 = R^2$;
- (3) 椭圆周 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$.

【参考解答】: 向量场 $\mathbf{v} = (P(x, y), Q(x, y))$ 通过场中闭曲线 L 的流量为

$$\Phi = \oint_L \vec{v} \cdot \vec{n}^\circ ds = \oint_L -Q(x, y) dx + P(x, y) dy.$$

因此, 所求流量可以表示为

$$\Phi = \oint_L \frac{-y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy,$$

下面就 L 的不同情形计算 Φ .

- (1) 设 L 所围成的闭区域为 D , 则 D 不包含原点, 因此函数

$$P_1(x, y) = -\frac{y}{x^2 + y^2}, \quad Q_1(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2}$$

在 D 上有连续的偏导数, 且

$$\frac{\partial Q_1}{\partial x} = \frac{\partial P_1}{\partial y} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}, \quad (x, y) \in D.$$

由格林公式, 有

$$\Phi = \iint_D \left(\frac{\partial Q_1}{\partial x} - \frac{\partial P_1}{\partial y} \right) dx dy = \iint_D 0 dx dy = 0.$$

- (2) 由于此时 L 所围成的区域 D 包含原点, 而 $P(x, y), Q(x, y)$ 在原点没有定义 (称原点为场的奇点), 因此不能直接利用格林公式. 由于 L 的方程为

$$\mathbf{r}(t) = (R \cos t, R \sin t) (0 \leq t \leq 2\pi),$$

则 $\mathbf{r}'(t) = (-R \sin t, R \cos t)$, 所以

RForest

仅供备考学习、严禁商用！

$$\Phi = \int_0^{2\pi} \left[\frac{-R \sin t}{(R \cos t)^2 + (R \sin t)^2} \cdot (-R \sin t) + \frac{R \cos t}{(R \cos t)^2 + (R \sin t)^2} \cdot R \cos t \right] dt = 2\pi$$

(3) 对于一般椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 作小圆 $L_\varepsilon: x^2 + y^2 = \varepsilon^2$ ($\varepsilon > 0$), 使 L_ε 包含在 L 的内部, 设介于 L 和 L_ε 之间的闭区域为 $\widetilde{D}$, 则 $P(x, y), Q(x, y)$ 在 $\widetilde{D}$ 上有一阶连续偏导数. 因此, 在区域 $\widetilde{D}$ 上应用格林公式, 有

$$\oint_{L+L_\varepsilon} P_1(x, y) dx + Q_1(x, y) dy = \iint_{\widetilde{D}} \left(\frac{\partial Q_1}{\partial x} - \frac{\partial P_1}{\partial y} \right) dx dy = 0,$$

由此及 (2) 的结果, 有

$$\begin{aligned} \Phi &= \oint_L P_1(x, y) dx + Q_1(x, y) dy = \oint_{L_\varepsilon} P_1(x, y) dx + Q_1(x, y) dy \\ &= \oint_{L_\varepsilon} -Q(x, y) dx + P(x, y) dy = 2\pi \end{aligned}$$

练习 13: 设 $f(x)$ 为连续函数, Ω 为曲面 $\Sigma_1: z = x^2 + y^2$ 与 $\Sigma_2: z = t$ ($t > 0$) 所围成的立体, L 为曲面 Σ_1 与 Σ_2 的交线, 已知对任意实数 $t > 0$, 都有

$$\iiint_{\Omega} f(z) dV = \pi f(t) + \oint_L (x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}} ds$$

求函数 $f(x)$ 的表达式.

【参考解答】: 由曲线积分和三重积分的计算法, 得

$$\begin{aligned} \oint_L (x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}} ds &= \oint_L t^{\frac{3}{2}} ds = \int_0^{2\pi} t^{\frac{3}{2}} d\theta = 2\pi t^{\frac{3}{2}} \\ \iiint_{\Omega} f(z) dv &= \int_0^t \pi f(z) z dz \\ \int_0^t z f(z) dz &= f(t) + 2t^2 \Rightarrow tf(t) = f'(t) + 4t \end{aligned}$$

由已知等式可知 $f(0) = 0$, 因此问题归结为求解一阶微分方程的初值问题

$$\begin{cases} f'(t) - tf(t) = -4t, \\ f(0) = 0. \end{cases}$$

微分方程是一个一阶线性微分方程, 由通解计算公式, 有

$$\begin{aligned} f(t) &= e^{-\int P(t)dt} \left[\int Q(t) e^{\int P(t)dt} dt + C \right] \\ &= e^{\int tdt} \left[\int -4te^{-\int tdt} dt + C \right] = e^{\frac{t^2}{2}} \left[-4 \int te^{-\frac{t^2}{2}} dt + C \right] \\ &= e^{\frac{t^2}{2}} \left[4 \int e^{-\frac{t^2}{2}} d\left(-\frac{t^2}{2}\right) + C \right] = e^{\frac{t^2}{2}} \left[4e^{-\frac{t^2}{2}} + C \right] = 4 - Ce^{\frac{t^2}{2}} \end{aligned}$$

RForest

仅供备考学习, 严禁商用!

代入 $f(0) = 0$, 得 $4 - Ce^0 = 4 - C = 0 \Rightarrow C = 4$, 所以所求函数为

$$f(t) = 4 - 4e^{\frac{t^2}{2}}, \text{ 即 } f(x) = 4 \left(1 - e^{\frac{x^2}{2}} \right), x > 0.$$

练习 14: 证明: 若 L 为平面上封闭曲线, $\mathbf{m}$ 为任意方向向量, 则 $\oint_L \cos(\mathbf{m}, \mathbf{n}) ds = 0$,

其中 $\mathbf{n}$ 为曲线 L 的外法线方向.

【参考解答】: 【思路一】 设 $\vec{m} = (a, b), \vec{n} = (\cos(\vec{n}, x), \cos(\vec{n}, y))$, 先证

$$\int_L P dx + Q dy = \int_L [Q \cos(\vec{n}, x) - P \cos(\vec{n}, y)] ds \quad (*)$$

设 $\vec{t}$ 为切向量, 则

$$\cos(\vec{t}, x) = -\sin(\vec{n}, x) = -\cos(\vec{n}, y), \cos(\vec{t}, y) = \sin(\vec{n}, y) = \cos(\vec{n}, x),$$

从而有

$$\begin{aligned} \int_L P dx + Q dy &= \int_L [P \cos(\vec{t}, x) + Q \cos(\vec{t}, y)] ds \\ &= \int_L [Q \cos(\vec{n}, x) - P \cos(\vec{n}, y)] ds \end{aligned}$$

应用(*), 可得

$$\begin{aligned} \oint_L \cos(\vec{m}, \vec{n}) ds &= \oint_L \frac{\vec{m} \cdot \vec{n}}{|\vec{m}| \cdot |\vec{n}|} ds \\ &= \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \oint_L [a \cos(\vec{n}, x) + b \cos(\vec{n}, y)] ds \\ &= \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \oint_L -b dx + a dy = 0 \end{aligned}$$

所以由格林公式, 得结论成立.

【思路二】 设 $\vec{m} = (a, b), \vec{n} = (\cos \beta, -\cos \alpha)$, 其中 $(\cos \alpha, \cos \beta)$ 为与曲线正向方向一致的切线的单位向量, 则有

$$\begin{aligned} \oint_L \cos(m, n) ds &= \oint_L \frac{m \cdot n}{|m| \cdot |n|} ds = \oint_L \frac{(a, b) \cdot (\cos \beta, -\cos \alpha)}{mn} ds \\ &= \frac{1}{mn} \oint_L a \cos \beta ds - b \cos \alpha ds = \frac{1}{mn} \oint_L a dy - b dx \end{aligned}$$

因为函数 $-b, a$ 在整个平面上偏导都连续, 所以利用格林公式, 有 $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0$, 即结论成立.

练习 15: 已知力场 $\mathbf{F} = (yz, zx, xy)$ 将质点从原点 O 沿直线移动到曲面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

在第一卦限内的点 P 处, 问当 P 处于何处时, 力 $\mathbf{F}$ 所作的功最大?

【参考解答】: 设 $P(x_0, y_0, z_0) (x_0 > 0, y_0 > 0, z_0 > 0)$ 为椭球面上一点, 则力做功为

仅供备考学习、严禁商用!

$$W = \int_{OP} yzdx + zxdy + xydz = \int_0^1 3x_0y_0z_0t^2dt = x_0y_0z_0,$$

由不等式 $\sqrt[3]{xyz} \leq \frac{1}{3}(x+y+z)$, 有

$$\begin{aligned} (x_0y_0z_0)^{\frac{2}{3}} &= (abc)^{\frac{2}{3}} \sqrt[3]{\left(\frac{x_0}{a}\right)^2 \left(\frac{y_0}{b}\right)^2 \left(\frac{z_0}{c}\right)^2} \\ &\leq (abc)^{\frac{2}{3}} \frac{1}{3} \left[\left(\frac{x_0}{a}\right)^2 + \left(\frac{y_0}{b}\right)^2 + \left(\frac{z_0}{c}\right)^2 \right] = \frac{1}{3} (abc)^{\frac{2}{3}} \end{aligned}$$

由此得, $x_0y_0z_0 \leq \frac{\sqrt{3}}{9}abc$, 等号仅当 $\frac{x_0}{a} = \frac{y_0}{b} = \frac{z_0}{c}$ 成立时成立, 解得

$$x_0 = \frac{\sqrt{3}}{3}a, y_0 = \frac{\sqrt{3}}{3}b, z_0 = \frac{\sqrt{3}}{3}c$$

即所求点为 $(\frac{\sqrt{3}}{3}a, \frac{\sqrt{3}}{3}b, \frac{\sqrt{3}}{3}c)$ 时, 所作的功最大为 $W = \frac{\sqrt{3}}{9}abc$.

练习 16: 计算 $\oint_C (x+y)dx - (x-y)dy$, 其中 C 是椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的正向.

【参考解答】: **【思路一】** 格林公式: 记

$$P(x, y) = x + y, Q(x, y) = -(x - y)$$

所以有

$$\begin{aligned} \oint_C (x+y)dx - (x-y)dy &= \iint_{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1} (-1-1)dx dy \\ &= -2 \iint_{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1} dx dy = -2\pi ab \end{aligned}$$

【思路二】 直接计算: 由曲线的参数方程, 代入得

$$\begin{aligned} &\oint_C (x+y)dx - (x-y)dy \\ &= \int_0^{2\pi} ((b^2 - a^2)\sin t \cos t - ab)dt = -2\pi ab \end{aligned}$$

练习 17: 计算曲线积分 $\int_C (e^x \sin 2y - y)dx + (2e^x \cos 2y - 100)dy$, 其中 C 是单位圆 $x^2 + y^2 = 1$ 从点 $A(1, 0)$ 到点 $B(-1, 0)$ 的上半圆周.

【参考解答】: 连接 B, A , 得闭曲线 $\widehat{AnBA}$, 由格林公式得

$$\begin{aligned} &\oint_{\widehat{AnBA}} (e^x \sin 2y - y)dx + (2e^x \cos 2y - 100)dy \\ &= \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \iint_D (2e^x \cos 2y - 2e^x \cos 2y + 1) dx dy \\ &= \iint_D dx dy = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

仅供备考学习, 严禁商用!

又 $\int_{BA} (e^x \sin 2y - y) dx + (2e^x \cos 2y - 100) dy = 0$. 故

$$\int_C (e^x \sin 2y - y) dx + (2e^x \cos 2y - 100) dy = \oint_{AnBA} - \int_{BA} = \frac{\pi}{2}$$

练习 18: 验证下列积分与路径无关, 并求它们的值:

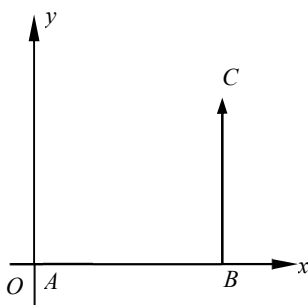
(1) $\int_{(0,0)}^{(1,1)} (x - y)(dx - dy)$;

(2) $\int_{(2,1)}^{(1,2)} \frac{y dx - x dy}{x^2}$ 沿任何右半平面的路线;

(3) $\int_{(2,1)}^{(1,2)} \varphi(x) dx + \psi(y) dy$, 其中 φ, ψ 为连续函数.

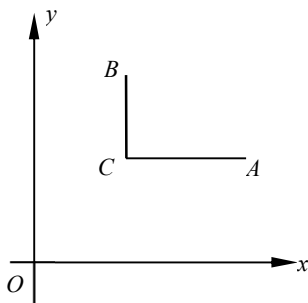
【参考解答】: (1) $P = x - y, Q = -(x - y)$, 则 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} = -1$. 所以积分与路径

无关. 如图, 取折线 ABC , 得



$$\begin{aligned} & \int_{(0,0)}^{(1,1)} (x - y)(dx - dy) \\ &= \int_A^B (x - y)(dx - dy) + \int_B^C (x - y)(dx - dy) \\ &= \int_0^1 x dx + \int_0^1 -(1 - y) dy = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0 \end{aligned}$$

(2) 当 $x > 0$ 时, $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{1}{x^2}$, 所以积分与路径无关.



取折线 ACB , 得

$$\begin{aligned} \int_A^B \frac{y dx - x dy}{x^2} &= \int_A^C \frac{y dx - x dy}{x^2} + \int_C^B \frac{y dx - x dy}{x^2} \\ &= \int_2^1 \frac{1}{x^2} dx + \int_1^2 (-1) dy = -\frac{1}{2} - 1 = -\frac{3}{2} \end{aligned}$$

(3) 因为 $P = \varphi(x), Q = \psi(y), \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} = 0$, 所以积分与路径无关. 同样取折线 ACB , 得

$$\begin{aligned} \int_A^B \varphi(x) dx + \psi(y) dy &= -\int_1^2 \varphi(x) dx + \int_1^2 \psi(y) dy \\ &= \Phi(1) - \Phi(2) + \Psi(2) - \Psi(1) \end{aligned}$$

这里 Φ, Ψ 分别是连续函数 φ, ψ 的一个原函数.

练习 19: 设 $\varphi(x)$ 三次可微, $\varphi(1) = 1, \varphi'(1) = 7$, 求 $u(x, y)$, 使得

$$du = [x^2\varphi'(x) - 11x\varphi(x)]dy - 32y\varphi(x)dx.$$

【参考解答】: 由于 $P = -32y\varphi(x), Q = x^2\varphi'(x) - 11x\varphi(x)$, 所以

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = x^2\varphi''(x) - 9x\varphi'(x) - 11\varphi(x), \frac{\partial P}{\partial y} = -32\varphi(x)$$

令 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$, 得 $x^2\varphi''(x) - 9x\varphi'(x) + 21\varphi(x) = 0$, 解得 $\varphi(x) = x^7$. 所以

$$du = -4x^8 dy - 32x^7 y dx,$$

所以

$$u(x, y) = \int_{(0,0)}^{(x,y)} -4x^8 dy - 32x^7 y dx = \int_0^y -4x^8 dy = -4x^8 y,$$

所以得一般解为

$$u(x, y) = -4x^8 y + C.$$

练习 20: 设 $f(x)$ 具有二阶连续导数, 且满足

$$\oint_C \left[\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x} f'(x) \right] y dx + f'(x) dy = 0$$

其中 C 为 xOy 平面第一象限内任一条闭曲线, 已知 $f(1) = f'(1) = 0$, 求 $f(x)$.

【参考解答】: 因为 $\oint_C \left[\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x} f'(x) \right] y dx + f'(x) dy = 0$, 所以路径与积分无关, 从

而 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$, 而

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = f''(x), \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x} f'(x), \text{ 即 } f''(x) = \frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x} f'(x)$$

解此微分方程, 得

$$f(x) = x \ln x - 2x + C_1 \ln x + C_2,$$

因为 $f(1) = f'(1) = 0$, 解得 $C_1 = 1, C_2 = 2$, 即

$$f(x) = x \ln x - 2x + \ln x + 2.$$

练习 21: 验证向量场 $\mathbf{F} = (4x^3y^3 - 3y^2 + 5, 3x^4y^2 - 6xy - 4)$ 为 xOy 平面上的保守场, 并计算 $\mathbf{F}$ 沿以 $(0, 1)$ 为起点、 $(1, 2)$ 为终点的路径所作的功.

【参考解答】: 令 $P(x, y) = 4x^3y^3 - 3y^2 + 5$, $Q(x, y) = 3x^4y^2 - 6xy - 4$, 则在 xOy 平面上有

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 12x^3y^2 - 6y = \frac{\partial P}{\partial y},$$

因此向量场 $\mathbf{F}$ 为 xOy 平面上的保守场. 于是选取折线路径可得

$$\begin{aligned} W &= \int_{(0,1)}^{(1,2)} P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \int_0^1 P(x, 1) dx + \int_1^2 Q(1, y) dy \\ &= \int_0^1 (4x^3 + 2) dx + \int_1^2 (3y^2 - 6y - 4) dy \\ &= (x^4 + 2x) \Big|_0^1 + (y^3 - 3y^2 - 4y) \Big|_1^2 = 3 + (-6) = -3 \end{aligned}$$

练习 22: 计算对坐标的曲线积分 $I = \int_L (1 + xe^{2y}) dx + (x^2e^{2y} - y) dy$, 其中 L 为以 $O(0, 0)$ 为起点、 $A(4, 0)$ 为终点的半圆 $(x - 2)^2 + y^2 = 4$ ($y \geq 0$).

【参考解答】: 令 $P(x, y) = 1 + xe^{2y}$, $Q(x, y) = x^2e^{2y} - y$, 由于

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 2xe^{2y} = \frac{\partial P}{\partial y},$$

所以积分与路径无关, 取有向线段 $\overline{OA}$ 作为积分路径, 则有

$$\begin{aligned} I &= \int_{\overline{OA}} (1 + xe^{2y}) dx + (x^2e^{2y} - y) dy \\ &= \int_0^4 (1 + xe^{2 \cdot 0}) dx = \int_0^4 (1 + x) dx = 12 \end{aligned}$$

练习 23: 验证 $\mathbf{F} = \left(x^2, yz, \frac{y^2}{2} \right)$ 为保守场, 并计算 $\mathbf{F}$ 沿以 $O(0, 0, 0)$ 为起点、 $A(0, 3, 4)$ 为终点的路径所作的功.

【参考解答】: **【思路一】** 令 $P(x, y, z) = x^2$, $Q(x, y, z) = yz$, $R(x, y, z) = \frac{y^2}{2}$, 则

$$\begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \mathbf{0}$$

所以, $\mathbf{F}$ 为保守场. $\mathbf{F}$ 沿 $\widehat{OA}$ 所作的功为

$$\begin{aligned} W &= \int_{O(0,0,0)}^{A(0,3,4)} P(x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy + R(x, y, z) dz \\ &= \int_0^0 P(x, 0, 0) dx + \int_0^3 Q(0, y, 0) dy + \int_0^4 R(0, 3, z) dz \\ &= \int_0^3 0 dy + \int_0^4 \frac{9}{2} dz = 18 \end{aligned}$$

RF

仅供备考学习、12 严禁商用!

【思路二】 $W = \int_{O(0,0,0)}^{A(0,3,4)} x^2 dx + yz dy + \frac{y^2}{2} dz = \int_{O(0,0,0)}^{A(0,3,4)} d\left(\frac{x^3}{3} + \frac{y^2 z}{2}\right)$

$$= \left(\frac{x^3}{3} + \frac{y^2 z}{2}\right)_{(0,0,0)}^{(0,3,4)} = 18 - 0 = 18.$$

练习 24: 求微分方程 $(3x^2 + 6xy^2)dx + (6x^2y + 4y^3)dy = 0$ 的通解.

【参考解答】: 设 $P(x, y) = 3x^2 + 6xy^2, Q(x, y) = 6x^2y + 4y^3$, 因为

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 12xy = \frac{\partial Q}{\partial x},$$

所以, 方程为全微分方程.

【思路一】 取 $x_0 = 0, y_0 = 0$, 得

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_{(0,0)}^{(x,y)} = \int_0^x (3x^2 + 6xy^2) dx + \int_0^y 4y^3 dy \\ &= x^3 + 3x^2y^2 + y^4 \end{aligned}$$

因此, 原方程的通解为 $x^3 + 3x^2y^2 + y^4 = C$.

【思路二】 将方程分组, 得

$$3x^2 dx + (6xy^2 dx + 6x^2y dy) + 4y^3 dy = 0,$$

由微分的运算法则, 得

$$d(x^3 + 3x^2y^2 + y^4) = 0,$$

所以, 原方程的通解为 $x^3 + 3x^2y^2 + y^4 = C$.

练习 25: 设 $y = f(x)$ 为区间 $[a, b]$ 上的正连续函数, 将其对应的曲线段绕 x 轴旋转一周得到旋转曲面 Σ . 试证明: 旋转曲面 Σ 的面积为

$$S = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + f'_x(x)} dx$$

【参考解答】: 曲线段 $y = f(x)$ ($a \leq x \leq b$) 绕 x 轴旋转所得到的旋转曲面方程为

$$\Sigma: \sqrt{y^2 + z^2} = f(x), \text{ 或 } \Sigma: z = \pm \sqrt{f^2(x) - y^2}, (x, y) \in D_{xy},$$

其中 $D_{xy} = \{(x, y) | -f(x) \leq y \leq f(x), a \leq x \leq b\}$. 取 Σ 在 xOy 平面的上半部分 Σ_1 . 由于 $\Sigma_1: z = \sqrt{f^2(x) - y^2}, (x, y) \in D_{xy}$, 故

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{f(x)f'(x)}{\sqrt{f^2(x) - y^2}}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{y}{\sqrt{f^2(x) - y^2}}.$$

所以, 曲面 Σ_1 的面积为

RForest

仅供备考学习、¹³ 严禁商用!

$$\begin{aligned}
S_1 &= \iint_{D_{xy}} \sqrt{1 + \left(\frac{f(x)f'(x)}{\sqrt{f^2(x) - y^2}} \right)^2 + \left(-\frac{y}{\sqrt{f^2(x) - y^2}} \right)^2} d\sigma \\
&= \iint_{D_{xy}} \frac{f(x)\sqrt{1 + f_x'^2(x)}}{\sqrt{f^2(x) - y^2}} d\sigma \\
&= \int_a^b f(x)\sqrt{1 + f_x'^2(x)} dx \int_{-f(x)}^{f(x)} \frac{1}{\sqrt{f^2(x) - y^2}} dy \\
&= \int_a^b f(x)\sqrt{1 + f_x'^2(x)} \arcsin \frac{y}{f(x)} \Big|_{-f(x)}^{f(x)} dx \\
&= \pi \int_a^b f(x)\sqrt{1 + f_x'^2(x)} dx
\end{aligned}$$

由对称性知 Σ 的面积为

$$S = 2S_1 = 2\pi \int_a^b f(x)\sqrt{1 + f_x'^2(x)} dx.$$

练习 26: 计算对面积的曲面积分, $I = \iint_{\Sigma} z dS$, 其中 Σ 是柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 夹在两平面

$z = 0, z = 1 + x$ 之间的部分.

【参考解答】: 用平面 $y = 0$ 将 Σ 分成两部分 Σ_1 和 Σ_2 . 对于 Σ_1 , 其方程为

$$\Sigma_1: y = \sqrt{1 - x^2}, (x, z) \in D_{xz} = \{(x, z) | 0 \leq z \leq 1 + x, -1 \leq x \leq 1\},$$

于是有

$$\begin{aligned}
\iint_{\Sigma_1} z dS &= \iint_{D_{xz}} z \sqrt{1 + \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial z} \right)^2} d\sigma \\
&= \int_{-1}^1 dx \int_0^{1+x} z \sqrt{1 + \left(\frac{-x}{\sqrt{1-x^2}} \right)^2 + 0^2} dz \\
&= \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx \int_0^{1+x} z dz = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \frac{(1+x)^2}{\sqrt{1-x^2}} dx \\
&= \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \frac{1+x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int_0^1 \frac{1+x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx
\end{aligned}$$

令 $x = \sin t$, 则有

$$\iint_{\Sigma_1} z dS = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 + \sin^2 t}{\sqrt{1 - \sin^2 t}} \cos t dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \sin^2 t) dt = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}.$$

对于 Σ_2 , 其方程为

$$\Sigma_2: y = -\sqrt{1 - x^2}, (x, z) \in D_{xz} = \{(x, z) | 0 \leq z \leq 1 + x, -1 \leq x \leq 1\},$$

同样的方法可计算得

RForest

仅供备考学习、¹⁴ 严禁商用!

$$\iint_{\Sigma_2} z \, dS = \iint_{D_{xz}} z \sqrt{1 + \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)^2} \, d\sigma = \frac{3\pi}{4},$$

因此所求积分为

$$I = \iint_{\Sigma_1} z \, dS + \iint_{\Sigma_2} z \, dS = \frac{3\pi}{4} + \frac{3\pi}{4} = \frac{3\pi}{2}.$$

练习 27: 计算 $\iint_{\Sigma} |xyz| \, dS$, 其中 Σ 是

- (1) 由 $|x| + |y| + |z| = 1$ 围成的曲面;
- (2) 由 $z = x^2 + y^2 (0 \leq z \leq 1)$ 所确定的曲面.

【参考解答】: (1) 曲面 Σ 是以中心为坐标原点, 顶点在坐标轴上, 顶点到原点的距离等于 1 的正八面体表面, 它的第一卦限内部分记做 Σ_1 , 则有

$$\iint_{\Sigma} |xyz| \, dS = 8 \iint_{\Sigma_1} |xyz| \, dS = 8 \iint_{\Sigma_1} xyz \, dS$$

其中 Σ_1 的方程为 $x + y + z = 1$, 即 $z = 1 - x - y$, 所以

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} |xyz| \, dS &= 8 \iint_{D_{xy}} xy(1-x-y) \cdot \sqrt{3} \, dx \, dy \\ &= 8\sqrt{3} \int_0^1 \int_0^{1-x} xy(1-x-y) \, dx \, dy = \frac{\sqrt{3}}{15} \end{aligned}$$

(2) 曲面 Σ 第一卦限内部分记做 Σ_1 , Σ_1 在 xOy 面上投影区域为

$$D_{xy} : x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0$$

根据对称性, 有

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} |xyz| \, dS &= 4 \iint_{\Sigma_1} xyz \, dS \\ &= 4 \iint_{D_{xy}} xy(x^2 + y^2) \sqrt{1 + 4(x^2 + y^2)} \, dx \, dy \\ &= 4 \iint_{D_{xy}} r^2 \sin \theta \cos \theta \cdot r^2 \sqrt{1 + 4r^2} \, dr \, d\theta \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cos \theta \, d\theta \cdot \int_0^1 r^5 \sqrt{1 + 4r^2} \, dr \\ &= 2 \int_0^1 r^5 \sqrt{1 + 4r^2} \, dr = \frac{125\sqrt{5} - 1}{420} \end{aligned}$$

练习 28: 计算 $\iint_{\Sigma} (z+1)^2 \, dS$, 其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$.

【参考解答】: 曲面 Σ 分为上下两个部分,

$$\Sigma_1 : z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}, \Sigma_2 : z = -\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$$

两者的投影区域都为 $x^2 + y^2 \leq R^2$, 所以有

$$\begin{aligned}
\iint_{\Sigma_1} (z+1)^2 dS &= \iint_{x^2+y^2 \leq R^2} \frac{R(\sqrt{R^2-x^2-y^2}+1)^2}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}} dx dy \\
&= R \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R \frac{r(\sqrt{R^2-r^2}+1)^2}{\sqrt{R^2-r^2}} dr = 2\pi R^2 \left(\frac{R^2}{3} + R + 1 \right) \\
\iint_{\Sigma_2} (z+1)^2 dS &= \iint_{x^2+y^2 \leq R^2} \frac{R(-\sqrt{R^2-x^2-y^2}+1)^2}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}} dx dy \\
&= R \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R \frac{r(-\sqrt{R^2-r^2}+1)^2}{\sqrt{R^2-r^2}} dr = \frac{2\pi R^2}{3} (R^2 - 3R + 3)
\end{aligned}$$

所以 $\oiint_{\Sigma} = \iint_{\Sigma_1} + \iint_{\Sigma_2} = \frac{4\pi}{3} R^2 (R^2 + 3)$.

【注】可以根据对称性，得

$$\oiint_{\Sigma} (z+1)^2 dS = 2 \iint_{\Sigma_1} (z+1)^2 dS = \frac{4\pi}{3} R^2 (R^2 + 3)$$

练习 29：计算对坐标的曲面积分 $I = \oiint_{\Sigma^+} xyz dx dy$ ，其中 Σ^+ 为四分之一球面

$x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ($x \geq 0, y \geq 0$) 与 $x = 0$ 和 $y = 0$ 所围成的空间区域的边界曲面，法向指向外侧。

【参考解答】：将闭曲面 Σ^+ 分成四部分 Σ_k ($k = 1, 2, 3, 4$)，各部分保持原来的法向。由积分对曲面的可加性，有

$$I = \oiint_{\Sigma^+} xyz dx dy = \sum_{k=1}^4 \iint_{\Sigma_k} xyz dx dy.$$

由于 Σ_3 和 Σ_4 在 xOy 平面上的投影为线段，因此有

$$\iint_{\Sigma_4} xyz dx dy = 0, \quad \iint_{\Sigma_3} xyz dx dy = 0.$$

对于 Σ_1 ，其方程为

$$\begin{aligned}
\Sigma_1 : z &= \sqrt{1-x^2-y^2}, \\
(x, y) &\in D_{xy} = \{ (x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0 \}
\end{aligned}$$

其法向量 $\mathbf{n}$ 与 z 轴正向的夹角 γ 为锐角。因此有

$$\iint_{\Sigma_1} xyz dx dy = \iint_{D_{xy}} xy \sqrt{1-x^2-y^2} dx dy.$$

对于 Σ_2 ，其方程为

$$\begin{aligned}
\Sigma_2 : z &= -\sqrt{1-x^2-y^2}, \\
(x, y) &\in D_{xy} = \{ (x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0 \}
\end{aligned}$$

法向量 $\mathbf{n}$ 与 z 轴正向的夹角为钝角。因此，

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma_1} xyz \, dx \, dy &= - \iint_{D_{xy}} xy(-\sqrt{1-x^2-y^2}) \, dx \, dy \\ &= \iint_{D_{xy}} xy\sqrt{1-x^2-y^2} \, dx \, dy \end{aligned}$$

因此, 有

$$\begin{aligned} I &= \oiint_{\Sigma^+} xyz \, dx \, dy = \sum_{k=1}^4 \iint_{\Sigma_k} xyz \, dx \, dy \\ &= 2 \iint_{D_{xy}} xy\sqrt{1-x^2-y^2} \, dx \, dy \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 \rho \cos \theta \cdot \rho \sin \theta \sqrt{1-\rho^2} \rho \, d\rho \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cos \theta \, d\theta \int_0^1 \rho^3 \sqrt{1-\rho^2} \, d\rho = \frac{2}{15} \end{aligned}$$

练习 30: 计算 $\iint_{\Sigma} x^3 \, dy \, dz$, 其中 Σ 是椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 上 $x \geq 0$ 的部分, 取椭球面外侧为正侧.

【参考解答】: 因 $x \geq 0$, 故 Σ 方程为 $\Sigma: x = a\sqrt{1 - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2}}$, Σ 在 yOz 上投影为

$$D_{yz}: \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1, x = 0,$$

从而

$$\iint_{\Sigma} x^3 \, dy \, dz = a^3 \iint_{D_{yz}} \left(1 - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2}\right)^{\frac{3}{2}} \, dy \, dz$$

令 $y = br \cos \theta, z = cr \sin \theta$, 则 $dy \, dz = bcr \, dr \, d\theta$, 故

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} x^3 \, dy \, dz &= a^3 \iint_{D_{yz}} (1-r^2)^{\frac{3}{2}} bcr \, dr \, d\theta \\ &= a^3 bc \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 (1-r^2)^{\frac{3}{2}} r \, dr = \frac{2}{5} \pi a^3 bc \end{aligned}$$

练习 31: 求向量 $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ 的流量:

- (1) 穿过圆锥形 $x^2 + y^2 \leq z^2 (0 \leq z \leq h)$ 的侧面;
- (2) 穿过该圆锥形的底.

【参考解答】: (1) 记圆锥面 $x^2 + y^2 = z^2 (0 \leq z \leq h)$ 为 Σ_1 , 则流向 Σ_1 外侧的流量为

$$\Phi_1 = \oiint_{\Sigma_1} \vec{r} \cdot \vec{n} \, d\sigma$$

其中 $\vec{n}$ 为 Σ_1 上向外侧单位法向量, Σ_1 的方程为 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2 = 0$, 所以

$$\left(\frac{\partial F}{\partial x}, \frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial F}{\partial z}\right) = (2x, 2y, -2z)$$

为指向 Σ_1 外侧的一个法向量, 于是单位法向量为

$$\vec{n} = \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \frac{-z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right),$$

故有

$$\Phi_1 = \iint_{\Sigma_1} \frac{x^2 + y^2 - z^2}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} d\sigma$$

又因为在 Σ_1 上, $x^2 + y^2 - z^2 \equiv 0$, 所以 $\Phi_1 = 0$.

(2) 设 Σ_2 为圆锥形的底, 且指向侧为上侧, 在 Σ_2 上, $z = h$, Σ_2 为 xOy 上的投影区域 D_{xy} , 则穿过 Σ_2 的流量为

$$\Phi_2 = \iint_{\Sigma_2} z dx dy = \iint_{D_{xy}} h dx dy = \pi h^3.$$

练习 32: 曲面 $z = 12 - x^2 - y^2$ 将球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ 分成三部分, 求这三部分曲面面积之比.

【参考解答】: 曲面与球面的交线分别为

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 9 \\ z = 4 \end{cases} \text{ 和 } \begin{cases} x^2 + y^2 = 16 \\ z = -3 \end{cases}$$

这两个圆将球面分为 $\Sigma_1, \Sigma_2, \Sigma_3$ 三部分, 于是

$$\begin{aligned} \Sigma_1 : \iint_{\Sigma_1} dS &= \iint_{D_1} \frac{5}{\sqrt{25 - x^2 - y^2}} dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^3 \frac{r}{\sqrt{25 - r^2}} dr = 10\pi \\ \Sigma_3 : \iint_{\Sigma_3} dS &= \iint_{D_1} \frac{5}{\sqrt{25 - x^2 - y^2}} dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^4 \frac{r}{\sqrt{25 - r^2}} dr = 20\pi \end{aligned}$$

其中 $\Sigma_2 : 4\pi \cdot 5^2 - S_{\Sigma_1} - S_{\Sigma_2} = 70\pi$, 所以 $\Sigma_1 : \Sigma_2 : \Sigma_3 = 1 : 7 : 2$.

练习 33: 设密度为 μ (μ 为常数) 的半球壳 Σ 占据 $O - xyz$ 空间中的半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ ($z \geq 0$), 求

(1) 半球壳的质心;

(2) 半球壳关于 z 轴的转动惯量.

【参考解答】: (1) 设半球壳的质心坐标为 $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$, 由对称性知 $\bar{x} = \bar{y} = 0$.

$$\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{\iint_{\Sigma} \mu z dS}{\iint_{\Sigma} \mu dS} = \frac{\mu \iint_{\Sigma} z dS}{\mu 2\pi R^2}$$

其中 M 为半球壳的质量, M_{xy} 为半球壳关于 xOy 平面的力矩. 由于 Σ 的方程为

$$\Sigma: z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}, (x, y) \in D_{xy} = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq R^2\},$$

且 $\sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} = \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}$, 所以有

$$M_{xy} = \mu \iint_{\Sigma} z \, dS = \mu \iint_{D_{xy}} \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} \, d\sigma = \mu\pi R^3.$$

于是 $\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{\mu\pi R^3}{\mu 2\pi R^2} = \frac{R}{2}$. 因此半球壳的质心为 $(0, 0, \frac{R}{2})$.

(2) 半球壳关于 z 轴的转动惯量为

$$\begin{aligned} I_z &= \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) \mu \, dS = \mu \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) \, dS \\ &= \mu \iint_{D_{xy}} (x^2 + y^2) \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} \, dx dy \\ &= \mu \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R \rho^2 \cdot \frac{R}{\sqrt{R^2 - \rho^2}} \cdot \rho \, d\rho = \mu 2\pi R \int_0^R \frac{\rho^3}{\sqrt{R^2 - \rho^2}} \, d\rho \end{aligned}$$

令 $\rho = R \sin \varphi$, 则有

$$\begin{aligned} I_z &= \mu 2\pi R \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(R \sin \varphi)^3}{\sqrt{R^2 - (R \sin \varphi)^2}} \cdot R \cos \varphi \, d\varphi \\ &= \mu 2\pi R^4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \varphi \, d\varphi = \mu 2\pi R^4 \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{3} \pi R^4 \mu \end{aligned}$$

练习 34: 将半径为 R 的球体置于水中, 球与水面相切, 求球的上半部分所受水的压力.

【参考解答】: 以球心为原点建立空间直角坐标系. 在球面上点 $M(x, y, z)$ 处取曲面微元 dS , 则 dS 所受水的压力为

$$dF = \mu g(R - z) \, dS.$$

其中 μ 为水的比重, g 为重力加速度. 由对称性, 球面上半部分所受压力的水平方向的分量的合力为 0, 因此只需考虑压力的垂直分量. 设 Σ 在 M 处的外单位法向量为

$$\mathbf{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma),$$

则 dF 的垂直分量为

$$dF_z = \rho g(R - z) \cos \gamma \, dS.$$

因此, 上半球面所受压力的垂直分量为

$$F_z = \iint_{\Sigma} \mu g(R - z) \cos \gamma \, dS,$$

其中 Σ 为上半球面

$$\Sigma: z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}, (x, y) \in D_{xy} = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq R^2\}.$$

由于 $\cos \gamma \, dS = d\sigma$, 所以有

RForest

仅供备考学习、¹⁹ 严禁商用!

$$\begin{aligned}
 F_z &= \mu g \iint_{D_{xy}} (R - \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}) d\sigma \\
 &= \mu g \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R (R - \sqrt{R^2 - \rho^2}) \rho d\rho \\
 &= \mu g 2\pi \frac{R^3}{6} = \frac{1}{3} \mu g \pi R^3
 \end{aligned}$$

练习 35: 计算 $\iint_{\Sigma} \frac{e^z}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy$, 其中 Σ 是由锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 及平面 $z = 1, z = 2$ 所围成的立体表面的外侧.

【参考解答】: 令 $\Sigma = \Sigma_1 + \Sigma_2 + \Sigma_3$, 其中

$\Sigma_1: z = 2$ 取上侧, $D_{xy}: 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq 2$;

$\Sigma_3: z = 1$ 取下侧, $D_{xy}: 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq 2$, 法线与 z 反向;

$\Sigma_2: z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $D_{xy}: 0 \leq \theta \leq 2\pi, 1 \leq r \leq 2$, 法线与 z 成钝角.

$$\begin{aligned}
 \iint_{\Sigma_1} \frac{e^z}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy &= e^2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 \frac{1}{r} \cdot r dr = 4\pi e^2 \\
 \iint_{\Sigma_2} \frac{e^z}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy &= - \int_0^{2\pi} d\theta \int_1^2 e^r dr = -2\pi(e^2 - e) \\
 \iint_{\Sigma_3} \frac{e^z}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy &= -e \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 dr = -2\pi e
 \end{aligned}$$

所以 $\iint_{\Sigma} \frac{e^z}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy = 2\pi e^2$.

练习 36: 求向量 $A = \mathbf{i} + z\mathbf{j} + \frac{e^z}{\sqrt{x^2 + y^2}}\mathbf{k}$ 穿过由 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $z = 1$ 及 $z = 2$

所围成圆台的外侧面(不包括上, 下底) 的流量.

【参考解答】: 流量为

$$\Phi = \iint_{\Sigma} dy dz + z dz dx + \frac{e^z}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy$$

【思路一】 单位法向量为

$$\vec{n}^{\circ} = \left(\frac{x}{\sqrt{2}\sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{y}{\sqrt{2}\sqrt{x^2 + y^2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right),$$

所以

$$\Phi = \iint_S \vec{A} \cdot \vec{dS} = \iint_S \frac{x + yz - e^z}{\sqrt{2}\sqrt{x^2 + y^2}} dS$$

曲面为简单 XY -型曲面, 并且 $1 \leq z = \sqrt{x^2 + y^2} \leq 2$, 即 $1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$, 所以

由极坐标算法, 得

$$\begin{aligned}\Phi &= \sqrt{2} \iint_D \frac{x + y\sqrt{x^2 + y^2} - e^{\sqrt{x^2 + y^2}}}{\sqrt{2}\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy \\ &= \sqrt{2} \iint_D \frac{-e^r}{\sqrt{2}r} \cdot r d\theta dr = \int_0^{2\pi} d\theta \int_1^2 -e^r dr = 2\pi(1 - e)\end{aligned}$$

【思路二】: $\Sigma_1: z = \sqrt{x^2 + y^2}, 1 \leq z \leq 2$, 方向向外

$\Sigma_2: z = 2, 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$, 方向向上;

$\Sigma_3: x^2 + y^2 = 1, 1 \leq z \leq 2$, 方向向内;

$$\begin{aligned}\iiint_{\Omega} \frac{e^z}{\sqrt{x^2 + y^2}} dV &= \int_1^2 e^z dz \iint_{D_{xy}(z)} \frac{dx dy}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ &= \int_1^2 e^z dz \int_0^{2\pi} dz \int_1^z \frac{\rho}{\rho} d\rho = 2\pi \int_1^2 e^z dz \int_1^z 1 d\rho \\ &= 2\pi \int_1^2 e^z \cdot (z - 1) dz = 2\pi e\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\iint_{\Sigma_2} dy dz + z dz dx + \frac{e^z}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy &= \iint_{\substack{z=2 \\ 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4}} \frac{e^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy \\ &= e^2 \iint_{1 \leq x^2 + y^2 \leq 4} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy = e^2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_1^2 \frac{\rho}{\rho} d\rho = 2\pi e^2.\end{aligned}$$

$$\iint_{\Sigma_3} dy dz + z dz dx + \frac{e^z}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy = 2 \iint_{\Sigma_{3右}} z dz dx = 0$$

(前面两个为偶零奇倍, 后面一个投影为 0)

所以 $I + 2\pi e^2 = 2\pi e$, 即 $I = 2\pi e - 2\pi e^2$.

【思路三】利用积分性质, 前面两个为偶零奇倍

$$\begin{aligned}\Phi &= \iint_{\Sigma} dy dz + z dz dx + \frac{e^z}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy \\ &= \iint_{\Sigma} \frac{e^z}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy\end{aligned}$$

$\Sigma_1: z = \sqrt{x^2 + y^2}, 1 \leq z \leq 2$, 方向向外, 投影区域为 $D_{xy}: 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$, 所以

$$\begin{aligned}\Phi &= \iint_{\Sigma} \frac{e^z}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy = - \iint_{D_{xy}} \frac{e^{\sqrt{x^2 + y^2}}}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy \\ &= - \int_0^{2\pi} d\theta \int_1^2 \frac{e^{\rho}}{\rho} \rho d\rho = -2\pi \int_1^2 e^{\rho} d\rho = -2\pi(e^2 - e) = 2\pi e(1 - e)\end{aligned}$$

练习 37: 有一密度均匀的半球面, 半径为 R , 面密度为 ρ , 求它对位于球心处质量为 m 的

质点引力.

【参考解答】: 以球心作为坐标原点建立直角坐标系, 上半球面 Σ 的方程为

$$z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}, D_{xy} : R^2 \geq x^2 + y^2$$

则有

$$\begin{aligned} F_x &= k \iint_{\Sigma} \frac{m\rho}{(x^2 + y^2 + z^2)} \cos \alpha \, dS = k \iint_{\Sigma} \frac{m\rho x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \, dS \\ &= \frac{km\rho}{R^2} \int_0^{2\pi} \int_0^R \frac{r \cos \theta}{\sqrt{R^2 - r^2}} r \, dr \, d\theta = 0 \end{aligned}$$

由对称性, 显然 $F_y = 0$, 而

$$\begin{aligned} F_z &= k \iint_{\Sigma} \frac{m\rho z}{(x^2 + y^2 + z^2)} \, dS \\ &= km\rho \iint_D \frac{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}{R^3} \cdot \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} \, dx \, dy \\ &= \frac{km\rho}{R^2} \iint_D \, dx \, dy = km\pi\rho \end{aligned}$$

故所求引力大小为 $km\pi\rho$, 方向为 z 轴正向.

练习 38: 求密度为 ρ 的均匀锥面壳

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} - \frac{z^2}{b^2} = 0 (0 \leq z \leq b)$$

对直线 $\frac{x}{1} = \frac{y}{0} = \frac{z-b}{0}$ 的转动惯量.

【参考解答】: 空间任意一点 $M(x, y, z)$ 到 Ox 轴的距离的平方为 $y^2 + z^2$, 因此点 M 到直线 $\frac{x}{1} = \frac{y}{0} = \frac{z-b}{0}$ 的距离平方为 $y^2 + (z-b)^2$, 于是转动惯量为

$$I = \rho \iint_{\Sigma} [y^2 + (z-b)^2] \, dS$$

又在圆锥面 $z = \frac{b}{a}\sqrt{x^2 + y^2}$ 上, 故

$$\begin{aligned} I &= \rho \iint_D [y^2 + (\frac{b}{a}\sqrt{x^2 + y^2} - b)^2] \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a} \, d\sigma \\ &= \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a} \rho \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a [r^2 \sin^2 \theta + (\frac{b}{a}r - b)^2] r \, dr \\ &= \pi a \rho (\frac{a^2}{4} + \frac{b^2}{6}) \sqrt{a^2 + b^2} \end{aligned}$$

练习 39: 设有高度为 $h(t)$ (t 为时间) 的雪堆, 在融化过程中, 其侧面满足方程

RForest

仅供备考学习、²² 严禁商用!

$$z = h(t) - \frac{2(x^2 + y^2)}{h(t)} \quad (\text{设长度单位为厘米, 时间为小时}),$$

已知体积减少的速率与侧面积成正比(比例系数为 0.9), 问: 高度为 130 厘米的雪堆全部融化需要多少小时?

【参考解答】: 它的体积为 V , 侧面积为 S , 则

$$\begin{aligned} V &= \int_0^{h(t)} dz \iint_{D_z} dx dy = \int_0^{h(t)} \frac{1}{2} \pi [h^2(t) - h(t)z] dz = \frac{\pi}{4} h^3(t) \\ S &= \iint_{\Sigma} dS = \iint_D \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy = \iint_D \sqrt{1 + \frac{16(x^2 + y^2)}{h^2(t)}} dx dy \\ &= \frac{2\pi}{h(t)} \int_0^{\frac{h(t)}{\sqrt{2}}} \sqrt{h^2(t) + 16r^2} r dr = \frac{13\pi}{12} h^2(t) \end{aligned}$$

由题意 $\frac{dV}{dt} = -0.9S, \frac{dh}{dt} = -\frac{13}{10}, h(0) = 130$, 从而有

$$h(t) = -\frac{13}{10}t + 130,$$

令 $h(t) \rightarrow 0, t = 100$.

练习 40: 设有流速场 $\mathbf{v} = (0, yz, z^2)$, 求穿过曲面 Σ 的流量. 这里 Σ 为柱面 $y^2 + z^2 = 1 (z \geq 0)$ 被平面 $x = 0$ 和 $x = 1$.

【参考解答】: 由对坐标的曲面积分的意义, 所求流量为

$$\Phi = \iint_{\Sigma} 0 dy dz + yz dz dx + z^2 dx dy = \iint_{\Sigma} yz dz dx + z^2 dx dy.$$

设 Σ 在其上 (x, y, z) 处的单位法向量为 $\mathbf{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$, 由于 Σ 的方程为

$$\Sigma: z = \sqrt{1 - y^2}, (x, y) \in D_{xy} = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1\},$$

则

$$\mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{y^2 + z^2}} (0, y, z) = (0, y, z) = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma).$$

于是

$$\begin{aligned} \Phi &= \iint_{\Sigma} \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dS = \iint_{\Sigma} (0, yz, z^2) \cdot (0, y, z) dS \\ &= \iint_{\Sigma} z(y^2 + z^2) dS = \iint_{\Sigma} z dS \\ &= \iint_{D_{xy}} \sqrt{1 - y^2} \sqrt{1 + 0^2 + \left(\frac{-y}{\sqrt{1 - y^2}}\right)^2} d\sigma = \iint_{D_{xy}} d\sigma = 2 \end{aligned}$$

练习 41: 计算 $\iint_{\Sigma} x^3 dy dz + y^3 dx dz + z^3 dx dy$, 其中 Σ 是

(1) 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 外侧;

(2) 由曲面 $z^2 = x^2 + y^2, z = 4, z = 2$ 所围成的立体的表面的外侧.

【参考解答】:

(1) 由于曲面的封闭曲面, 并符合高斯公式条件, 故由高斯公式, 得

$$\begin{aligned} \text{原式} &= 3 \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz \\ &= 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin \varphi d\varphi \int_0^a r^4 dr = \frac{12}{5} \pi a^5 \end{aligned}$$

(2) 由于曲面的封闭曲面, 并符合高斯公式条件, 故由高斯公式, 得

$$\begin{aligned} \text{原式} &= 3 \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz \\ &= 3 \int_2^4 dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^z (r^2 + z^2) r dr = \frac{4464}{5} \pi \end{aligned}$$

练习 42: 计算曲线积分 $\oint_C y dx + z dy + x dz$, 其中 C 为圆周 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$,

$x + y + z = 0$, 从 Ox 轴的正方向看时, 圆周依逆时针方向进行.

【参考解答】: 取 S 为圆周 C 围成的区域, S 取平面 $x + y + z = 0$ 的上侧, 所以有

$$\cos \alpha = \cos \beta = \cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

于是, 由斯托克斯公式, 得

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \iint_S \begin{pmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y & z & x \end{pmatrix} dS \\ &= -\sqrt{3} \iint_S dS = -\sqrt{3} \pi a^2 \end{aligned}$$

练习 43: 计算 $\int_{\widehat{AB}} (x^2 - yz) dx + (y^2 - xz) dy + (z^2 - xy) dz$, 其中 $\widehat{AB}$ 是螺旋

线 $x = a \cos \varphi, y = a \sin \varphi, z = \frac{h}{2\pi} \varphi$ 从点 $A(a, 0, 0)$ 到点 $B(a, 0, h)$ 的一段.

【参考解答】: 连 AB , 由于

$$\begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x^2 - yz & y^2 - xz & z^2 - xy \end{vmatrix} = \mathbf{0}$$

故积分与路径无关. 又因直线段 AB 的方程 $x = a, y = 0, 0 \leq z \leq h$, 故

$$\oint_C = \int_{AB} = \int_0^h z^2 dz = \frac{h^3}{3}.$$

RForest

仅供备考学习、²⁴ 严禁商用!

练习 44: 计算 $\oint_C (y+z)dx + (z+x)dy + (x+y)dz$, 其中 C 是椭圆

$$x = a \sin^2 t, y = 2a \sin t \cos t, z = a \cos^2 t \quad (0 \leq t \leq \pi),$$

方向取参数 t 增大的方向.

【参考解答】: 由于
$$\begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y+z & z+x & x+y \end{vmatrix} = \mathbf{0},$$
 积分曲线为封闭曲线, 故

$$\oint_C (y+z)dx + (z+x)dy + (x+y)dz = 0.$$

练习 45: 计算 $\iiint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS$, 其中 $\mathbf{F} = (z^2 - x)\mathbf{i} - xy\mathbf{j} + 3z\mathbf{k}$, 曲面 Σ 由

$z = 4 - y^2, x = 0, x = 3$ 和 xOy 面所围成的区域 Ω 的表面.

【参考解答】: 由高斯公式, 有

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \iiint_{\Sigma} [(z^2 - x) \cos \alpha - xy \cos \beta + 3z \cos \gamma] dS \\ &= \iiint_{\Omega} \left[\frac{\partial(z^2 - x)}{\partial x} + \frac{\partial(-xy)}{\partial y} + \frac{\partial(3z)}{\partial z} \right] dx dy dz = \iiint_{\Omega} (2 - x) dx dy dz \\ &= \int_0^3 (2 - x) dx \int_{-2}^2 dy \int_0^{4-y^2} dz = 16 \end{aligned}$$

练习 46: 证明: 由曲面 Σ 所包围的体积等于

$$V = \frac{1}{3} \iint_{\Sigma} (x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma) dS$$

其中 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 是曲面 Σ 的外法线方向余弦.

【参考解答】: 由高斯公式, 有

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} [x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma] dS &= \iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy \\ &= \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial z} \right) dx dy dz = 3 \iiint_{\Omega} dx dy dz = 3V \end{aligned}$$

由此得

$$V = \frac{1}{3} \iint_{\Sigma} [x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma] dS.$$

练习 47: 计算 $\iint_{\Sigma} [(z^n - y^n) \cos \alpha + (x^n - z^n) \cos \beta + (y^n - x^n) \cos \gamma] dS$, 其中

Σ 是上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (z \geq 0)$, α, β, γ 为球面外法线向量的方向角.

【参考解答】: 由两类曲面积分之间的关系, 有

Rforest

仅供备考学习、25 严禁商用!

$$I = \iint_{\Sigma} (z^n - y^n) dy dz + (x^n - z^n) dz dx + (y^n - x^n) dx dy,$$

其中 Σ 不是封闭的曲面, 若取 Σ_1 为 $x^2 + y^2 \leq a^2$ 的下侧, 则 Σ 的上侧与 Σ_1 的下侧组成封闭曲面, 它围成的空间区域为 Ω , 由高斯公式有

$$I = \iiint_{\Omega} \left[\frac{\partial(z^n - y^n)}{\partial x} + \frac{\partial(x^n - z^n)}{\partial y} + \frac{\partial(y^n - x^n)}{\partial z} \right] dx dy dz = 0$$

由于 Σ_1 在 yOz 面与 zOx 面上的投影为线段, 故

$$\iint_{\Sigma_1} (z^n - y^n) dy dz + (x^n - z^n) dz dx = 0$$

并由对称性, 有 $\iint_{\Sigma} (y^n - x^n) dx dy = 0$, 所以 $I = 0$.

练习 48: 计算 $\oint_C (y^2 - z^2) dx + (z^2 - x^2) dy + (x^2 - y^2) dz$, 其中 C 是用平面 $x + y + z = \frac{3}{2}a$ 切立方体 $0 < x < a, 0 < y < a, 0 < z < a$ 的表面所得的切痕, 从 Ox 轴的正方向看时, 是依逆时针方向进行.

【参考解答】: 平面切立方体截痕 C 包围区域为 S , S 在 xOy 平面上投影为 S_{xy} , 面积为 $\frac{3}{4}a^2$, 当平面 $x + y + z = \frac{3}{2}a$ 取上侧时,

$$\cos \alpha = \cos \beta = \cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{3}},$$

由斯托克司公式有

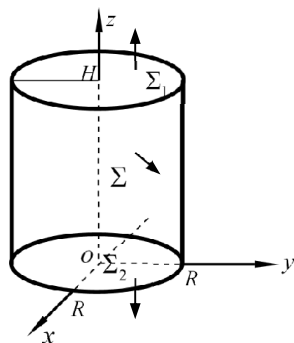
$$\begin{aligned} & \oint_C (y^2 - z^2) dx + (z^2 - x^2) dy + (x^2 - y^2) dz \\ &= \iint_S \begin{pmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y^2 - z^2 & z^2 - x^2 & x^2 - y^2 \end{pmatrix} dS \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_S (-2y - 2z - 2z - 2x - 2x - 2y) dS \\ &= -\frac{4}{\sqrt{3}} \iint_S (x + y + z) dS = -\frac{6a}{\sqrt{3}} \iint_S dS = -\frac{9}{2}a^3 \end{aligned}$$

练习 49: 求流速场 $\mathbf{v} = (x, y, z)$ 流过柱面 $x^2 + y^2 = R^2$ ($0 \leq z \leq H$)的侧面 Σ 的流量, Σ 的法向指向外侧.

【参考解答】: 由对坐标曲面积分的意义, 所求流量为

$$\Phi = \iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy.$$

由于 Σ 不是闭曲面, 为了应用高斯公式, 将 Σ 补成闭曲面, 如下图:



取两个圆面 $\Sigma_1: z = H, (x, y) \in D_{xy}$ 和 $\Sigma_2: z = 0, (x, y) \in D_{xy}$, 其中

$$D_{xy} = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq R^2\},$$

Σ_1 和 Σ_2 的法向分别指向上侧和下侧. 于是得到闭曲面 $\tilde{\Sigma} = \Sigma + \Sigma_1 + \Sigma_2$, 设 $\tilde{\Sigma}$ 所围成的圆柱体为 Ω , 由高斯公式有

$$\begin{aligned} & \oiint_{\tilde{\Sigma}} x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy \\ &= \iiint_{\Omega} (1 + 1 + 1) \, dV = 3 \iiint_{\Omega} dV = 3\pi R^2 H \end{aligned}$$

另外,

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma_1} x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy \\ &= \iint_{\Sigma_1} z \, dx \, dy = \iint_{D_{xy}} H \, d\sigma = \pi R^2 H \\ & \iint_{\Sigma_2} x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy \\ &= \iint_{\Sigma_2} z \, dx \, dy = - \iint_{D_{xy}} 0 \, d\sigma = 0 \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} \Phi &= \left(\oiint_{\tilde{\Sigma}} - \iint_{\Sigma_1} - \iint_{\Sigma_2} \right) x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy \\ &= 3\pi R^2 H - \pi R^2 H - 0 = 2\pi R^2 H \end{aligned}$$

练习 50: 计算高斯积分 $I(x, y, z) = \oiint_{\Sigma^+} \frac{\cos(\mathbf{r}, \mathbf{n})}{r^2} \, dS$, 其中 Σ 为不经过 $P(x, y, z)$ 的光滑曲面, $\mathbf{n}$ 为曲面 Σ 上任一点 $M(\xi, \eta, \zeta)$ 处的外法向单位向量,

$$\mathbf{r} = \overrightarrow{MP} = (x - \xi, y - \eta, z - \zeta), r = |\mathbf{r}|.$$

【参考解答】: 因为 $\cos(\mathbf{r}, \mathbf{n}) = \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{r}$, 所以有

$$I = \oiint_{\Sigma^+} \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{r^3} \, dS = \oiint_{\Sigma^+} \frac{\mathbf{r}}{r^3} \cdot \mathbf{n} \, dS.$$

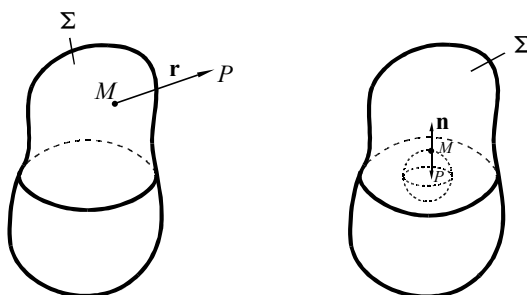
(1) 若 Σ 不含点 P , 如下图左, 由高斯公式有

$$I = \oiint_{\Sigma^+} \frac{\mathbf{r}}{r^3} \cdot \mathbf{n} dS = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \frac{\mathbf{r}}{r^3} dV ,$$

其中 Ω 为 Σ 所围成的有界闭区域. 由于

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \frac{\mathbf{r}}{r^3} &= \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\frac{x - \xi}{r^3} \right) + \frac{\partial}{\partial \eta} \left(\frac{y - \eta}{r^3} \right) + \frac{\partial}{\partial \zeta} \left(\frac{z - \zeta}{r^3} \right) \\ &= \frac{-r^2 + 3(x - \xi)^2}{r^5} + \frac{-r^2 + 3(y - \eta)^2}{r^5} + \frac{-r^2 + 3(z - \zeta)^2}{r^5} \\ &= \frac{-3r^2 + 3[(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2 + (z - \zeta)^2]}{r^5} = 0 \end{aligned}$$

因此, $I = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \frac{\mathbf{r}}{r^3} dV = \iiint_{\Omega} 0 dV = 0 .$



(2) 若 Σ 包含 P 点, 作以 P 为心、 ρ 为半径的小球 Σ_ρ , 使 Σ_ρ 含于 Σ 内, 如上图右. 由

于 $\operatorname{div} \frac{\mathbf{r}}{r^3} = 0$, 故有

$$\begin{aligned} I &= \oiint_{\Sigma^+} \frac{\mathbf{r}}{r^3} \cdot \mathbf{n} dS = \oiint_{\Sigma_\rho^+} \frac{\mathbf{r}}{r^3} \cdot \mathbf{n} dS = \frac{1}{\rho^3} \oiint_{\Sigma_\rho^+} \mathbf{r} \cdot \mathbf{n} dS \\ &= -\frac{1}{\rho^3} \oiint_{\Sigma_\rho^+} r dS = -\frac{1}{\rho^2} \oiint_{\Sigma_\rho^+} dS = -\frac{1}{\rho^2} \cdot 4\pi\rho^2 = -4\pi \end{aligned}$$

注意到 $\mathbf{r} = \overrightarrow{MP}$ 与 $\mathbf{n}$ 在 P 处方向正好相反的性质, 因此有 $\mathbf{r} \cdot \mathbf{n} = r \cos(\mathbf{r}, \mathbf{n}) = -r$.

练习 51: 计算曲线积分 $I = \oint_L x^2 y dx + y^2 dy + z dz$, 其中 L 是圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $x + z = 1$ 的交线, 从 z 轴的正向看去, L 为逆时针方向.

【参考解答】: 取 L 所围的椭圆盘 Σ 作为 L 张成的曲面, Σ 的法向指向上侧, 由斯托克司公式有

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\Sigma} -x^2 dx dy = - \iint_{D_{xy}} x^2 dx dy \\ &= - \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 (\rho \cos \theta)^2 \cdot \rho d\rho \\ &= - \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta \int_0^1 \rho^3 d\rho = -\frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

RForest

仅供备考学习、²⁸ 严禁商用!

练习 52: 求向量场 $\mathbf{A} = (x^2yz, xy^2z, xyz^2)$ 的散度 $\operatorname{div} \mathbf{A}$ 和旋度 $\operatorname{curl} \mathbf{A}$.

【参考解答】: 由散度和旋度的定义, 有

$$\begin{aligned}\operatorname{div} \mathbf{A} &= \frac{\partial}{\partial x}(x^2yz) + \frac{\partial}{\partial y}(xy^2z) + \frac{\partial}{\partial z}(xyz^2) \\ &= 2xyz + 2xyz + 2xyz = 6xyz\end{aligned}$$
$$\operatorname{curl} \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x^2yz & xy^2z & xyz^2 \end{vmatrix} = (xz^2 - xy^2, x^2y - yz^2, y^2z - x^2z)$$

高等数学(微积分)《幂级数与傅里叶级数》

应知应会例题与练习及参考解答

练习 1: 求幂级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1} x^k}{k 2^k} = \frac{x}{2} - \frac{x^2}{2 \cdot 2^2} + \frac{x^3}{3 \cdot 2^3} - \cdots + \frac{(-1)^{k-1} x^k}{k \cdot 2^k} + \cdots$ 的收敛域.

【参考解答】: 先求收敛半径 R . 因

$$L = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k 2^k}{(k+1) 2^{k+1}} = \frac{1}{2},$$

故 $R = \frac{1}{L} = 2$.

当 $x = 2$ 时, 得交错级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k}$, 由莱布尼兹判别法知它是收敛的; 当 $x = -2$

时, 得级数 $-\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$, 它是发散的. 故该级数的收敛域为 $(-2, 2]$.

练习 2: 求幂级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k^k}$ 的收敛域.

【参考解答】: 由于 $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[k]{k^k}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} = 0$, 故收敛半径为 $R = +\infty$,

故该幂级数的收敛域为 $(-\infty, +\infty)$.

【注】 值得注意的是, 上述求收敛半径的办法, 不适用于有缺项 (缺无穷多项) 的幂级数.

练习 3: 求幂级数 $\sum_{k=1}^{\infty} 2^k x^{2k}$ 的收敛半径.

【参考解答】: 这是一个有缺项的幂级数, 由于

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{k+1}(x)}{u_k(x)} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{2^{k+1} x^{2(k+1)}}{2^k x^{2k}} = 2x^2$$

由比值判别法知, 当 $2x^2 < 1$, 即 $|x| < \frac{1}{\sqrt{2}}$ 时, 幂级数收敛; 当 $2x^2 > 1$, 即 $|x| > \frac{1}{\sqrt{2}}$

时, 幂级数发散. 所以它的收敛半径 $R = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

练习 4: 求幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{2^{2k} (k!)^2}$ 的收敛域.

【参考解答】: 这是一个有缺项的幂级数, 由于

RForest

仅供备考学习, 严禁商用!

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{k+1}(x)}{u_k(x)} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{(-1)^{k+1} x^{2(k+1)}}{2^{2(k+1)} [(k+1)!]^2} \cdot \frac{2^{2k} [(k)!]^2}{(-1)^k x^{2k}} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x^2}{4(k+1)^2} = 0,$$

由比值判别法知, 幂级数对于所有实数 x 都收敛, 即它的收敛域为 $(-\infty, +\infty)$.

练习 5: 求幂级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots$ 的收敛域与和函数.

【参考解答】: 因为 $L = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{k}{k+1} \right| = 1$, 所以幂级数的收敛半径为

$R = \frac{1}{L} = 1$, 收敛区间为 $(-1, 1)$. 当 $x = -1$ 时, 级数为 $-\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$, 发散; 当 $x = 1$

时, 级数为 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k}$, 收敛. 因此, 该幂级数的收敛域为 $(-1, 1]$.

记 $S(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k, -1 < x \leq 1$, 则

$$S'(x) = \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k \right)' = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} x^{k-1} = \frac{1}{1+x}, -1 < x < 1.$$

将上式积分得

$$S(x) - S(0) = \int_0^x S'(x) dx = \int_0^x \frac{1}{1+x} dx = \ln(1+x)$$

注意到 $S(0) = 0$, 则 $S(x) = \ln(1+x), -1 < x \leq 1$ (由和函数的连续性, 在 $x = 1$ 处该式也成立). 所以, 有

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots, -1 < x \leq 1.$$

【注】 特别地, 令 $x = 1$ 得

$$\ln 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + (-1)^{k-1} \frac{1}{k} + \cdots.$$

练习 6: 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n$ 的收敛域与和函数, 并求数值级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$ 的和.

【参考解答】: 容易求得该幂级数的收敛域为 $(-1, 1)$. 由几何级数公式

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}, -1 < x < 1$$

逐项求导, 得

$$\sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}, -1 < x < 1.$$

将上式两端同乘以常数 x , 整理得

仅供备考学习² 严禁商用!

$$\sum_{n=1}^{\infty} nx^n = \frac{x}{(1-x)^2}, \quad -1 < x < 1,$$

再逐项求导, 得

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^{n-1} = \frac{1+x}{(1-x)^3}, \quad -1 < x < 1.$$

最后, 由上式两端同乘以常数 x , 整理得

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3}, \quad -1 < x < 1.$$

特别地, 令 $x = \frac{1}{2}$ 得, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n} = 6.$

练习 7: 求幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^k}{k!} + \cdots$ 的和函数.

【参考解答】: 幂级数的收敛域为 $(-\infty, +\infty)$. 记

$$S(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^k}{k!} + \cdots, \quad -\infty < x < +\infty$$

逐项求导, 得

$$S'(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^{k-1}}{(k-1)!} + \cdots = S(x).$$

又 $S(0) = 1$, 解微分方程 $S'(x) = S(x)$ 得 $S(x) = e^x$. 所以, 有

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^k}{k!} + \cdots, \quad -\infty < x < +\infty.$$

特别地, 令 $x = 1$ 得

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{k!} + \cdots.$$

练习 8: 将函数 $f(x) = \ln(1 + \frac{x}{2})$ 展开为麦克劳林级数.

【参考解答】: 令 $t = \frac{x}{2}$, 有 $\ln(1 + \frac{x}{2}) = \ln(1 + t)$, 而

$$\ln(1+t) = t - \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{3}t^3 - \cdots + \frac{(-1)^{k-1}}{k}t^k + \cdots \quad (-1 < t \leq 1)$$

于是 $\ln(1 + \frac{x}{2})$ 的麦克劳林级数为

$$\ln(1 + \frac{x}{2}) = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2 \cdot 2^2}x^2 + \frac{1}{3 \cdot 2^3}x^3 - \cdots + \frac{(-1)^{k-1}}{k \cdot 2^k}x^k + \cdots \quad (-2 < x \leq 2)$$

练习 9: 将函数 $f(x) = \cos(x - \frac{\pi}{4})$ 展开为 x 的麦克劳林级数.

【参考解答】: 因 $\cos(x - \frac{\pi}{4}) = \cos \frac{\pi}{4} \cos x + \sin \frac{\pi}{4} \sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}(\cos x + \sin x)$, 而

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + \cdots, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + \cdots, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

又由于 $\cos x, \sin x$ 的麦克劳林级数的收敛区间都是 $(-\infty, +\infty)$, 于是

$$\begin{aligned} \cos x + \sin x &= 1 + x - \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \cdots \\ &\quad + (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + \cdots, x \in (-\infty, +\infty) \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} \cos(x - \frac{\pi}{4}) &= \frac{\sqrt{2}}{2} (1 + x - \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \cdots \\ &\quad + (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + \cdots), x \in (-\infty, +\infty) \end{aligned}$$

练习 10: 将 $f(x) = \frac{3}{1+x-2x^2}$ 展开为 x 的麦克劳林级数.

【参考解答】: 因 $f(x) = \frac{1}{1-x} + \frac{2}{1+2x}$, 而

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^k + \cdots \quad (-1 < x < 1)$$

$$\frac{2}{1+2x} = 2[1 - 2x + (2x)^2 - \cdots + (-2x)^k + \cdots] \quad (-1 < 2x < 1)$$

即

$$\frac{2}{1+2x} = 2 - 2^2x + 2^3x^2 - 2^4x^3 + \cdots + (-1)^k 2^{k+1}x^k + \cdots \quad (-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2})$$

将上面两式相加即可得

$$\begin{aligned} \frac{3}{1+x-2x^2} &= (1+2) + (1-2^2)x + (1+2^3)x^2 + \cdots + [1 + (-1)^k 2^{k+1}]x^k + \cdots \\ &= 3 - 3x + 9x^2 - \cdots + [1 + (-1)^k 2^{k+1}]x^k + \cdots \quad (-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}) \end{aligned}$$

练习 11: 将函数 $f(x) = \ln(1+x)$ 在 $x=1$ 处展成泰勒级数.

【参考解答】: 因 $\ln(1+x) = \ln 2(1 + \frac{x-1}{2}) = \ln 2 + \ln(1 + \frac{x-1}{2})$, 令 $t = \frac{x-1}{2}$,

即 $x = 1 + 2t$, 于是 $\ln(1 + \frac{x-1}{2}) = \ln(1+t)$, 而

$$\ln(1+t) = t - \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{3}t^3 - \cdots + \frac{(-1)^{k-1}}{k}t^k + \cdots \quad (-1 < t \leq 1).$$

仅供备考学习、严禁商用！

将 $t = \frac{x-1}{2}$ 代入上式得

$$\begin{aligned}\ln\left(1 + \frac{x-1}{2}\right) &= \frac{x-1}{2} - \frac{1}{2}\left(\frac{x-1}{2}\right)^2 + \frac{1}{3}\left(\frac{x-1}{2}\right)^3 - \cdots \\ &\quad + \frac{(-1)^{k-1}}{k}\left(\frac{x-1}{2}\right)^k + \cdots \quad \left(-1 < \frac{x-1}{2} \leq 1\right)\end{aligned}$$

所以 $\ln(1+x)$ 在 $x=1$ 处展成泰勒级数为

$$\begin{aligned}\ln(1+x) &= \ln 2 + \frac{1}{2}(x-1) - \frac{1}{2 \cdot 2^2}(x-1)^2 + \cdots \\ &\quad + \frac{(-1)^{k-1}}{k \cdot 2^k}(x-1)^k + \cdots \quad (-1 < x \leq 3)\end{aligned}$$

练习 12: 解微分方程 $xy'' + y' + xy = 0$, $y|_{x=0} = 1$.

【参考解答】: 设方程存在幂级数形式的解

$$y = \sum_{k=0}^{\infty} C_k x^k, \quad x \in (-R, R)$$

由于

$$\begin{aligned}y' &= \sum_{k=1}^{\infty} k C_k x^{k-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) C_{k+1} x^k = C_1 + \sum_{k=0}^{\infty} (k+2) C_{k+2} x^{k+1} \\ y'' &= \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) C_k x^{k-2} = \sum_{k=0}^{\infty} (k+2)(k+1) C_{k+2} x^k\end{aligned}$$

将 y, y', y'' 的级数形式代入原方程, 得

$$x \sum_{k=0}^{\infty} (k+2)(k+1) C_{k+2} x^k + C_1 + \sum_{k=0}^{\infty} (k+2) C_{k+2} x^{k+1} + x \sum_{k=0}^{\infty} C_k x^k = 0$$

整理得

$$C_1 + \sum_{k=0}^{\infty} [(k+2)^2 C_{k+2} + C_k] x^{k+1} = 0$$

比较得 $C_1 = 0, (k+2)^2 C_{k+2} + C_k = 0, k = 0, 1, 2, \dots$. 于是可知

$$C_3 = C_5 = \cdots = 0.$$

又 $C_0 = y|_{x=0} = 1$, 所以得

$$\begin{aligned}C_2 &= -\frac{1}{2^2} C_0 = -\frac{1}{2^2}, C_4 = -\frac{1}{(2+2)^2} C_2 = \frac{(-1)^2}{2^2 \cdot 4^2} \\ C_6 &= -\frac{1}{(4+2)^2} C_4 = \frac{(-1)^3}{2^2 \cdot 4^2 \cdot 6^2}\end{aligned}$$

依此下去, 可推得

$$C_{2n} = \frac{(-1)^n}{2^2 \cdot 4^2 \cdot \cdots \cdot (2n)^2} = \frac{(-1)^n}{(n!)^2} \cdot \frac{1}{2^{2n}} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

仅供备考学习⁵、严禁商用!

因此, 原方程的解为

$$y = \sum_{k=0}^{\infty} C_k x^k = \sum_{n=0}^{\infty} C_{2n} x^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n!)^2} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n} \text{ 或 } y = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(k!)^2} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k}$$

它的收敛半径. $R = +\infty$.

练习 13: 利用逐项求导或逐项积分, 求下列级数的和函数.

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1}; \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1};$$

$$(3) \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}; \quad (4) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{4n}}{4n+1}.$$

【参考解答】: (1) 设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1}$, 此级数收敛域为 $(-1, 1)$.

$$\int_0^x S(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{x}{1-x}, (-1 < x < 1)$$

故此级数的和函数为

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}, (-1 < x < 1).$$

(2) 此级数的收敛域为 $(-1, 1)$. 设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$, 则

$$S(0) = 0, S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^{2n} = \frac{x^2}{1-x^2}$$

两边积分得

$$\int_0^x S'(x) dx = \int_0^x \frac{x^2}{1-x^2} dx, (-1 < x < 1),$$

即 $S(x) - S(0) = -x + \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}$. 故此级数的和函数为

$$S(x) = -x + \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}, (-1 < x < 1).$$

(3) 设 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$, 其收敛半径为 $R = 1$. 则

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n x^{2n} = \frac{1}{1+x^2}, (|x| < 1)$$

又 $S(0) = 0$, 则

$$\int_0^x S'(x) dx = \int_0^x \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x$$

即 $S(x) = \arctan x$, 又当 $x = 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ 收敛, 当 $x = -1$ 时级数

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n+1}$ 收敛, 且 $S(x) = \arctan x$ 在 $x = \pm 1$ 处连续, 故

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = \arctan x, (-1 \leq x \leq 1).$$

(4) 设 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{4n}}{4n+1}$, 其收敛域为, 则 $S(0) = 1$,

$$xS(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{4n+1}}{4n+1}, x \in (-1, 1),$$

$$[xS(x)]' = \sum_{n=0}^{\infty} x^{4n} = \frac{1}{1-x^4}, (x \in (-1, 1))$$

两端积分得

$$xS(x) = \int_0^x \frac{1}{1-t^4} dt = \frac{1}{4} \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{1}{2} \arctan x,$$

故 $S(x) = \frac{1}{4x} \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{\arctan x}{2x}, x \in (-1, 1).$

练习 14: 将 $f(x) = \frac{x-1}{4-x}$ 展开成 $x-1$ 的幂级数, 并求 $f^{(n)}(1)$.

【参考解答】: 因为 $f(x) = \frac{x-1}{3-(x-1)} = \frac{1}{3} \cdot \frac{x-1}{1-\frac{x-1}{3}} = \frac{1}{3}(x-1) \frac{1}{1-\frac{x-1}{3}}$, 因此

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{3^{n+1}} (x-1)^{n+1}, -2 < x < 4$$

故 $f^{(n)}(1) = \frac{n!}{3^n}$.

【或】 $f(x) = \frac{x-1}{4-x} = \frac{3}{4-x} - 1$

$$= \frac{3}{3-(x-1)} - 1 = \frac{1}{1-\left(\frac{x-1}{3}\right)} - 1 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{3^n} - 1 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{3^n}$$

练习 15: 将函数 $f(x) = \cos x$ 展开成 $\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$ 的幂级数.

【参考解答】: 因为 $\cos x = \cos\left(x + \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$, 所以

$$\cos x = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left[\frac{\left(x + \frac{\pi}{3}\right)^{2n}}{(2n)!} + \sqrt{3} \frac{\left(x + \frac{\pi}{3}\right)^{2n+1}}{(2n+1)!} \right], x \in (-\infty, +\infty)$$

Forest

仅供备考学习, 严禁商用!

练习 16: 确定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{(1+x)(1+x^2)\cdots(1+x^n)}$ ($x \neq -1$) 的收敛域.

【参考解答】: 因为

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{n+1}}{(1+x)(1+x^2)\cdots(1+x^{n+1})} \cdot \frac{(1+x)\cdots(1+x^n)}{x^n} \right| \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} |x| \frac{1}{|1+x^{n+1}|} = \begin{cases} 0, & |x| > 1 \\ |x|, & |x| < 1 \\ \frac{1}{2}, & x = 1 \end{cases} \end{aligned}$$

当 $x = -1$ 时, 极限不存在. 所以原级数的收敛域为

$$D = \{x \mid x \in \mathbb{R}, x \neq -1\}.$$

练习 17: 将函数 $f(x) = \frac{1}{4} \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{1}{2} \arctan x - x$ 展开成 x 的幂级数.

【参考解答】: 因为 $f'(x) = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x} \right) + \frac{1}{2} \frac{1}{1+x^2} - 1 = \frac{1}{1-x^4} - 1$, 所以

$$f'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^{4n} - 1 = \sum_{n=1}^{\infty} x^{4n} \quad (|x| < 1).$$

故 $f(x) = f(0) + \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x x^{4n} dx$, 即

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4n+1}}{4n+1} \quad (|x| < 1).$$

练习 18: 求级数 $\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 3^2} + \frac{1}{3 \cdot 3^3} + \frac{1}{4 \cdot 3^4} + \cdots + \frac{1}{n \cdot 3^n} + \cdots$ 的和.

【参考解答】: 考虑级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$, 并设其和函数为 $S(x)$, 其收敛区间为 $[-1, 1)$, 则

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}, S(0) = 0, \text{ 且}$$

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = \frac{1}{1-x}, (|x| < 1)$$

故 $S(x) = S(0) + \int_0^x \frac{1}{1-x} dx$. 所以 $S(x) = -\ln(1-x)$ ($|x| < 1$), 故原级数的和

为 $S\left(\frac{1}{3}\right) = \ln \frac{3}{2}$.

RForest

仅供备考学习⁸、严禁商用!

练习 19: 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \cdot 2^n} (x-1)^{3n}$ 的收敛域与和函数.

【参考解答】: 先考虑级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \cdot 2^n} t^{3n}$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{t^{3n+3}}{(n+1)2^{n+1}} \cdot \frac{n \cdot 2^n}{t^{3n}} \right| = \frac{|t|^3}{2}.$$

当 $\frac{|t|^3}{2} < 1$ 时, 即 $|t| < \sqrt[3]{2}$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \cdot 2^n} t^{3n}$ 绝对收敛, 当 $|t|^3 > \sqrt[3]{2}$ 时级数

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \cdot 2^n} t^{3n}$ 发散. 因此 $R = \sqrt[3]{2}$. 当 $t = -\sqrt[3]{2}$ 时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散; 当 $t = \sqrt[3]{2}$ 时级数

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 收敛, 故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \cdot 2^n} t^{3n}$ 的收敛域为 $(-\sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2}]$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \cdot 2^n} (x-1)^{3n}$

的收敛域为 $(-\sqrt[3]{2} + 1, \sqrt[3]{2} + 1]$. 令 $\frac{(-1)(x-1)^3}{2} = t$, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \cdot 2^n} (x-1)^{3n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n} = -\ln(1-t),$$

即当 $x \in (-\sqrt[3]{2} + 1, \sqrt[3]{2} + 1]$ 时, 有

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \cdot 2^n} (x-1)^{3n} &= -\ln \left(1 - \frac{(-1)(x-1)^3}{2} \right) \\ &= -\ln \frac{1}{2} [2 - (1-x)^3] = -\ln \left[\frac{1}{2} (1 + 3x - 3x^2 + x^3) \right] \end{aligned}$$

练习 20: 求下列级数的和:

$$(1) 1 + \frac{1}{3!} + \frac{1}{5!} + \frac{1}{7!} + \cdots; \quad (2) 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots.$$

【参考解答】: (1) 因为 $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots$, 故

$$e^{-x} = 1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^n}{n!} + \cdots$$

两式相减得

$$e^x - e^{-x} = 2 \left[x + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + \cdots \right]$$

令 $x = 1$, 得 $1 + \frac{1}{3!} + \frac{1}{5!} + \frac{1}{7!} + \cdots = \frac{e - e^{-1}}{2}$.

(2) 先求幂级数 $x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots$ 的和函数 $S(x)$. 在收敛域 $|x| \leq 1$ 内逐项微分得

RForest

仅供备考学习⁹、严禁商用!

$$S'(x) = 1 - x^2 + x^4 - \cdots = \frac{1}{1+x^2}, S(0) = 0$$

故 $S(x) = \int_0^x \frac{dt}{1+t^2} = \arctan x$. 于是当 $|x| \leq 1$ 时,

$$x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots = \arctan x$$

令 $x = 1$, 得

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots = \arctan 1 = \frac{\pi}{4}.$$

练习 21: 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2 - n + 1}{2^n}$ 的和.

【参考解答】: 令 $x = -\frac{1}{2}$, 构造幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (n^2 - n + 1)x^n$, 幂级数的收敛区间为 $(-1, 1)$, 则在收敛区间内, 有

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n^2 - n + 1)x^n = \sum_{n=0}^{\infty} n^2 x^n - \sum_{n=0}^{\infty} n x^n + \sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

$$\text{其中 } \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x},$$

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} n x^n &= \sum_{n=1}^{\infty} n x^n = x \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} \\ &= x \sum_{n=1}^{\infty} (x^n)' = x \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n \right)' = x \left(\frac{1}{1-x} - 1 \right)' = \frac{x}{(1-x)^2} \end{aligned}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} n^2 x^n = x \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot (x^n)' = x \left(\sum_{n=1}^{\infty} n \cdot x^n \right)' = x \left(\frac{x}{(1-x)^2} \right)' = \frac{x(x+1)}{(1-x)^3}$$

综上所述可得

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} (n^2 - n + 1)x^n &= \frac{x(x+1)}{(1-x)^3} - \frac{x}{(1-x)^2} + \frac{1}{1-x} \\ &= \frac{3x^2 - 2x + 1}{(1-x)^3}, x \in (-1, 1) \end{aligned}$$

取 $x = -\frac{1}{2}$, 则有

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2 - n + 1}{2^n} = \frac{22}{27}.$$

RForest

仅供备考学习、¹⁰ 严禁商用!

【注】如果令 $x = \frac{1}{2}$, 则有 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n^2 - n + 1)x^n = \frac{3x^2 + 2x + 1}{(x+1)^3}$ 的和函数, 和为

$$\frac{22}{27}.$$

练习 22: 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!}$ 的收敛域与和函数.

【参考解答】: 易知收敛域为 $(-\infty, +\infty)$, 令 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!}$, 则有

$$\begin{aligned} S'(x) &= \frac{x^2}{2!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^8}{8!} + \cdots \\ S''(x) &= x + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^7}{7!} + \cdots \end{aligned}$$

从而可得

$$S''(x) + S'(x) + S(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots = e^x$$

且 $S(0) = 1, S'(0) = 0$, 解此二阶常系数方程得

$$S(x) = \frac{1}{3} e^{-\frac{x}{2}} (e^{\frac{3x}{2}} + 2 \cos \frac{\sqrt{3}}{2} x).$$

练习 23: 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 3, 求 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-1)^{n+1}$ 的收敛区间.

【参考解答】: **【思路一】** $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n a_n}{(n+1) a_{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = 3$, 所以 $|x-1| < 3$, 即

$x \in (-2, 4)$.

【思路二】 先考虑级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n t^{n+1}$, 则

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} n a_n t^{n+1} &= t^2 \sum_{n=1}^{\infty} n a_n t^{n-1} \\ &= t^2 \left[\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^t n a_n t^{n-1} dt \right]' = t^2 \left[\sum_{n=1}^{\infty} a_n t^n \right]' \end{aligned}$$

由已知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 3, 因此 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n t^{n+1}$ 的收敛半径也为 3, 即 $|t| < 3$, 故原级数的收敛区间为 $|x-1| < 3$, 即 $x \in (-2, 4)$.

练习 24: 将 $f(x) = \arctan \frac{1-2x}{1+2x}$ 展开成 x 的幂级数, 并求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ 的和.

RForest

仅供备考学习、严禁商用！

【参考解答】:
$$f'(x) = \frac{1}{1 + \left(\frac{1-2x}{1+2x}\right)^2} \cdot \frac{-2(1+2x) - (1-2x) \cdot 2}{(1+2x)^2}$$

$$= -\frac{2}{4x^2 + 1} = -2 \sum_{n=0}^{\infty} (-4)^n \cdot x^{2n} \quad (|x| < \frac{1}{2})$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} 2^{2n+1} \cdot x^{2n} \quad (|x| < \frac{1}{2})$$

又 $f(0) = \arctan 1 = \frac{\pi}{4}$, 所以

$$f(x) = f(0) + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} 2^{2n+1} \int_0^x t^{2n} dx$$

$$= \frac{\pi}{4} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2^{2n+1}}{2n+1} x^{2n+1} \quad (|x| < \frac{1}{2})$$

当 $x = \pm \frac{1}{2}$ 时, 右端级数为 $\pm \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n+1}$ 收敛. 故

$$f(x) = \frac{\pi}{4} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2^{2n+1}}{2n+1} x^{2n+1} \quad (|x| \leq \frac{1}{2})$$

令 $x = \frac{1}{2}$, 则有

$$0 = f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{4} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}. \quad \text{即} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}.$$

练习 25: 设 y 由隐函数方程 $\int_0^x e^{-x^2} dx = ye^{-x^2}$ 确定.

- (1) 证明: y 满足微分方程 $y' - 2xy = 1$;
- (2) 把 y 展为 x 的幂级数;
- (3) 写出它的收敛域.

【参考解答】: (1) 对给定的表达式两边同时求导得

$$e^{-x^2} = -2xe^{-x^2}y + e^{-x^2}y'.$$

因 $e^{-x^2} \neq 0$, 故有 $y' - 2xy = 1$.

(2) 将(1)中的微分方程两边连续求导, 得

$$y'' = 2xy' + 2y, y''' = 2xy'' + 4y', y^{(4)} = 2xy''' + 6y, \dots$$

一般的, 有

$$y^{(n)} = 2xy^{(n-1)} + 2(n-1)y^{(n-2)} \quad (n \geq 2).$$

当 $x = 0$ 时, 由 $\int_0^x e^{-x^2} dx = e^{-x^2}y$ 知

$$y(0) = 0, y'(0) = 1, y'''(0) = 4 = 2 \cdot 2, y^{(5)}(0) = 2^2 \cdot 2 \cdot 4 \\ y^{(n+1)}(0) = 2^n \cdot 2 \cdot 4 \cdots (2n)$$

所以

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} f^{(n)}(0) x^n = x + \frac{2}{1 \cdot 3} x^3 + \frac{2^2}{1 \cdot 3 \cdot 5} x^5 + \cdots \\ + \frac{2^n}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n+1)} x^{2n+1} + \cdots$$

(3) 由比值法, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2^{n+1} x^{2n+3}}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n+1)(2n+3)} \cdot \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n+1)}{2^n x^{2n+1}} \right| = 0 < 1$$

故收敛域为 $(-\infty, +\infty)$.

练习 26: 设函数 $f(x) = x + 1$ ($0 < x < \pi$), 试将函数 $f(x)$ 在 $(0, \pi)$ 上展开成正弦级数与余弦级数.

【参考解答】: (1) 因为要求将所给函数展开成正弦级数, 所以需作奇周期延拓. 为此, 取

$$F(x) = \begin{cases} x+1, & 0 < x < \pi, \\ 0, & x = 0, \pi, \\ x-1, & -\pi < x < 0. \end{cases}$$

再令 $F(x+2\pi) = F(x)$, $-\infty < x < \infty$, 于是,

$$a_k = 0, \quad k = 0, 1, 2, \cdots \\ b_k = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin kx \, dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (x+1) \sin kx \, dx \\ = \frac{2}{k\pi} \{ [1 - (-1)^k] - \pi(-1)^k \}, \quad k = 1, 2, \cdots$$

从而, 得到

$$F(x) \sim \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{k\pi} \{ [1 - (-1)^k] - \pi(-1)^k \} \sin kx.$$

由于 $F(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上满足狄利克雷定理的条件, 所以 $F(x)$ 的傅立叶级数在 $[-\pi, \pi]$ 上收敛, 且有

$$\frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \{ [1 - (-1)^k] - \pi(-1)^k \} \sin kx = \begin{cases} x-1, & -\pi < x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ x+1, & 0 < x < \pi, \\ 0, & x = \pm\pi. \end{cases}$$

(2) 由题意可知须将 $f(x)$ 所作偶周期延拓. 为此, 取

$$F(x) = \begin{cases} x+1, & 0 \leq x \leq \pi, \\ -x+1, & -\pi < x < 0 \end{cases}$$

再令 $F(x+2\pi) = F(x)$, $-\infty < x < \infty$. 于是,

$$b_k = 0, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi (x+1) dx = \pi + 2$$

$$a_k = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi (x+1) \cos kx dx = \frac{2}{\pi k^2} [(-1)^k - 1], \quad k = 1, 2, \dots$$

从而有

$$F(x) \sim \frac{\pi}{2} + 1 + \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{[(-1)^k - 1]}{k^2} \cos kx.$$

由于 $F(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上满足狄利克雷定理的条件, 所以 $F(x)$ 的傅立叶级数在 $[-\pi, \pi]$ 上收敛, 且收敛于 $F(x)$. 特别, 在 $[0, \pi]$ 上有

$$\frac{\pi}{2} + 1 + \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{[(-1)^k - 1]}{k^2} \cos kx = x + 1 = f(x), \quad 0 \leq x \leq \pi.$$

练习 27: 将函数 $f(x) = x, -l < x < l$ 用一般的三角级数来表示.

【参考解答】: 因为在 $(-l, l)$ 上, $f(x) = x$ 是奇函数, 可得傅立叶系数

$$a_k = 0, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

$$b_k = \frac{2}{l} \int_0^l x \sin \frac{k\pi}{l} x dx = \frac{2l}{\pi} \cdot \frac{(-1)^{k-1}}{k}, \quad k = 1, 2, \dots$$

由于函数 $f(x) = x$ 在 $(-l, l)$ 上满足狄利克雷定理的条件, 所以

$$x = \frac{2l}{\pi} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} \sin \frac{k\pi}{l} x, \quad -l < x < l.$$

练习 28: 将函数 $f(x) = x, 0 < x < l$ 用一般的三角级数来表示, 且要求在级数中只含余弦项.

【参考解答】: 将函数 $f(x) = x, 0 < x < l$ 进行偶性延拓. 由于延拓后的函数为偶函数, 所以 $b_k = 0, \quad k = 1, 2, \dots$. 而

$$a_0 = \frac{2}{l} \int_0^l x dx = l$$

$$a_k = \frac{2}{l} \int_0^l x \cos \frac{k\pi}{l} x dx = \frac{2l}{k^2 \pi^2} [(-1)^k - 1], \quad k = 1, 2, \dots.$$

于是, 得到偶性延拓后的函数的傅立叶级数

$$f(x) \sim \frac{l}{2} + \frac{2l}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{[(-1)^k - 1]}{k^2} \cos \frac{k\pi}{l} x.$$

特别, 在区间 $(0, l)$ 上有

$$x = \frac{l}{2} + \frac{2l}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{[(-1)^k - 1]}{k^2} \cos \frac{k\pi}{l} x, \quad 0 < x < l.$$

练习 29: 将下列函数分别展开成正弦级数和余弦级数.

$$(1) f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < \frac{l}{2}, \\ l-x, & \frac{l}{2} \leq x \leq l; \end{cases} \quad (2) f(x) = x^2 \quad (0 \leq x \leq 2).$$

【参考解答】: (1) 将 $f(x)$ 作奇周期延拓, $a_n = 0 (n = 0, 1, 2, \dots)$, 且

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{l} \int_0^{\frac{l}{2}} x \sin \frac{n\pi x}{l} dx + \frac{2}{l} \int_{\frac{l}{2}}^l (l-x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx \\ &= \frac{4l}{n^2 \pi^2} \sin \frac{n\pi}{2} \quad (n = 1, 2, \dots) \end{aligned}$$

$$\text{故 } f(x) = \frac{4l}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \sin \frac{n\pi}{2} \sin \frac{n\pi x}{l} \quad (0 \leq x \leq l).$$

再将 $f(x)$ 作偶周期延拓, 则 $b_n = 0 (n = 0, 1, 2, \dots)$, 且

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{l} \int_0^{\frac{l}{2}} x \cos \frac{n\pi x}{l} dx + \frac{2}{l} \int_{\frac{l}{2}}^l (l-x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx \\ &= \frac{2l}{n^2 \pi^2} [2 \cos \frac{n\pi}{2} - 1 - (-1)^n] \quad (n \neq 0, n \in N) \\ a_0 &= \frac{2}{l} \int_0^{\frac{l}{2}} x dx + \frac{2}{l} \int_{\frac{l}{2}}^l (l-x) dx = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

故

$$f(x) = \frac{l}{4} + \frac{2l}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} [2 \cos \frac{n\pi}{2} - 1 - (-1)^n] \cos \frac{n\pi x}{l} \quad (0 \leq x \leq l).$$

(2) 将 $f(x)$ 作奇周期延拓, 则 $a_n = 0 (n = 0, 1, 2, \dots)$, 且

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{2} \int_0^2 x^2 \sin \frac{n\pi x}{2} dx \\ &= (-1)^{n+1} \frac{8}{n\pi} + \frac{16}{n^3 \pi^3} [(-1)^n - 1] \quad (n = 1, 2, \dots) \end{aligned}$$

延拓后的函数在 $[0, 2)$ 连续, 所以

$$f(x) = \frac{8}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(-1)^{n+1}}{n} + \frac{2}{n^3 \pi^2} ((-1)^n - 1) \right] \sin \frac{n\pi x}{2}$$

在 $x = 2$ 处, 右边级数收敛于 0.

再将 $f(x)$ 作偶周期延拓, 则 $b_n = 0 (n = 0, 1, 2, \dots)$, 且

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{2} \int_0^2 x^2 \cos \frac{n\pi x}{2} dx = \frac{(-1)^n 16}{n^2 \pi^2} \quad (n = 1, 2, \dots) \\ a_0 &= \frac{2}{2} \int_0^2 x^2 dx = \frac{8}{3} \end{aligned}$$

延拓后的函数在 $[0, 2]$ 连续, 所以

$$f(x) = \frac{4}{3} + \frac{16}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(-1)^n}{n^2} \cos \frac{n\pi x}{2} \right] \quad (0 \leq x \leq 2).$$

RForest

仅供备考学习、15 严禁商用!

练习 30: 设函数 $f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi < x \leq 0, \\ 1+x^2, & 0 < x \leq \pi, \end{cases}$ 则 $f(x)$ 的以 2π 为周期的傅里叶级数在点

$x = 0, x = \pi, x = \frac{\pi}{2}, x = 10, x = -10, x = -10\pi$ 处分别收敛于何值?

【参考解答】: 由于 $x = 0, \pi, -10\pi$ 时, 均为 $f(x)$ 的间断点, $x = -10, \frac{\pi}{2}, 10$ 时, 均为 $f(x)$ 的连续点, 所以根据狄里克莱定理, 其傅立叶级数

在 $x = 0, \pi, -10\pi$ 时收敛于 $\frac{1}{2}(1 + (-1)) = 0$.

在 $x = -10$ 时, 级数收敛于 $f(-10) = 1 + (4\pi - 10)^2$;

在 $x = \frac{\pi}{2}$ 时, 级数收敛于 $f(\frac{\pi}{2}) = 1 + \frac{\pi^2}{4}$;

在 $x = 10$ 时, 级数收敛于 $f(10) = f(10 - 4\pi) = -1$;

在 $x = \pi$ 时, 级数收敛于 $s(\pi) = \frac{\pi^2}{2}$.

练习 31: 将函数 $f(x) = 2 + |x|$ ($-1 \leq x \leq 1$) 展开成以 2 为周期的傅里叶级数, 由此

求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 和.

【参考解答】: 因为 $f(x)$ 是偶函数, 所以 $b_n = 0$.

$$a_0 = \frac{2}{1} \int_0^1 (2+x) dx = 5$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{1} \int_0^1 (2+x) \cos \frac{n\pi x}{1} dx = 2 \int_0^1 x \cos n\pi x dx = \frac{2}{n^2 \pi^2} [(-1)^n - 1] \\ &= \begin{cases} 0, & n = 2k \\ -\frac{4}{n^2 \pi^2}, & n = 2k-1 \end{cases} \quad (k = 1, 2, \dots) \end{aligned}$$

$$\text{故 } 2 + |x| = \frac{5}{2} - \frac{4}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos(2k-1)\pi x}{(2k-1)^2} \quad (-1 < x < 1).$$

$$\text{令 } x = 0, \text{ 得 } 2 = \frac{5}{2} - \frac{4}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2}, \text{ 所以 } \frac{\pi^2}{8} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2}. \text{ 而}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k)^2} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} + \frac{1}{4} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$$

$$\text{因此, } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{4}{3} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} = \frac{4}{3} \cdot \frac{\pi^2}{8} = \frac{\pi^2}{6}.$$

练习 32: 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数, 它在 $[-\pi, \pi)$ 上的表达式为

RForest

仅供备考学习、¹⁶ 严禁商用!

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{\pi}{2}, & -\pi \leq x < -\frac{\pi}{2}, \\ x, & -\frac{\pi}{2} \leq x < \frac{\pi}{2}, \\ \frac{\pi}{2}, & \frac{\pi}{2} \leq x < \pi, \end{cases}$$

将 $f(x)$ 展开成傅里叶级数.

【参考解答】: 因为 $f(x)$ 是奇函数, 所以 $a_n = 0 (n = 0, 1, 2, 3, \dots)$.

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \left(\int_0^{\pi/2} x \sin nx dx + \int_{\pi/2}^\pi \frac{\pi}{2} \sin nx dx \right) \\ &= \frac{2}{\pi} \left[-\frac{x}{n} \cos nx + \frac{1}{n^2} \sin nx \right]_0^{\pi/2} - \left[\frac{1}{n} \cos nx \right]_{\pi/2}^\pi = \frac{2}{n^2 \pi} \sin \frac{n\pi}{2} - \frac{1}{n} (-1)^n \end{aligned}$$

又 $f(x)$ 在 $(-\pi, \pi)$ 内连续, 在 $x = \pm\pi$ 处间断, 故

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{2}{n^2 \pi} \sin \frac{n\pi}{2} + (-1)^{n-1} \frac{\pi}{2n} \right] \sin nx \\ &\quad (x \neq (2n+1)\pi, n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots) \end{aligned}$$

在其间断点处收敛于 0.

练习 33: 证明: 当 $0 \leq x \leq \pi$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2} = \frac{x^2}{4} - \frac{\pi x}{2} + \frac{\pi^2}{6}$.

【参考证明】: 假设 $f(x) = \frac{x^2}{4} - \frac{\pi x}{2}$, 将 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上展开成余弦级数

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \left(\frac{x^2}{4} - \frac{\pi x}{2} \right) dx = \frac{2}{\pi} \left(\frac{\pi^3}{12} - \frac{\pi^3}{4} \right) = -\frac{\pi^3}{3} \\ a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \left(\frac{x^2}{4} - \frac{\pi x}{2} \right) \cos nx dx \\ &= \frac{2}{n\pi} \left[\left(\frac{x^2}{4} - \frac{\pi x}{2} \right) \sin \frac{nx}{2} \right]_0^\pi - \frac{2}{n\pi} \int_0^\pi \left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{2} \right) \sin nx dx \\ &= \frac{2}{n^2 \pi} \int_0^\pi \left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{2} \right) d(\cos nx) \\ &= \frac{2}{n^2 \pi} \left[\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{2} \right) \cos nx \right]_0^\pi - \frac{2}{n^2 \pi} \cdot \frac{1}{2} \int_0^\pi \cos nx dx = \frac{1}{n^2} \end{aligned}$$

所以 $\frac{x^2}{4} - \frac{\pi x}{2} = -\frac{\pi^2}{6} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2} \quad (0 \leq x \leq \pi)$. 即

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2} = \frac{x^2}{4} - \frac{\pi x}{2} + \frac{\pi^2}{6} \quad (0 \leq x \leq \pi)$$

练习 34: 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的连续函数, 证明:

(1) 如果 $f(x - \pi) = -f(x)$, 则 $f(x)$ 的傅里叶系数

$$a_0 = 0, a_{2k} = 0, b_{2k} = 0 (k = 1, 2, \cdots);$$

(2) 如果 $f(x - \pi) = f(x)$, 则 $f(x)$ 的傅里叶系数

$$a_{2k+1} = 0, b_{2k+1} = 0 (k = 0, 1, 2, \cdots).$$

【参考证明】: (1) 由傅里叶系数计算公式得, 有

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 f(x) dx + \int_0^{\pi} f(x) dx \right] \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 f(x) dx - \int_0^{\pi} f(x - \pi) dx \right] (x - \pi = u) \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 f(x) dx - \int_{-\pi}^0 f(u) du \right] = 0 \\ a_{2k} &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos 2kx dx \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 f(x) \cos 2kx dx - \int_0^{\pi} f(x) \cos 2kx dx \right] \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 f(x) dx - \int_{-\pi}^0 f(u) \cos(2k\pi + 2ku) du \right] \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 f(x) \cos 2kx dx - \int_{-\pi}^0 f(x) \cos 2ku du \right] = 0 \end{aligned}$$

同理可得

$$\begin{aligned} b_{2k} &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin 2kx dx \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 f(x) \sin 2kx dx - \int_0^{\pi} f(x - \pi) \sin 2kx dx \right] \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 f(x) \cos 2kx dx - \int_{-\pi}^0 f(u) \sin(2k\pi + 2ku) du \right] \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 f(x) \sin 2kx dx - \int_{-\pi}^0 f(u) \sin 2ku du \right] = 0 \end{aligned}$$

(2) 若 $f(x - \pi) = f(x)$, 令 $x - \pi = u$, 则

$$\begin{aligned} a_{2k+1} &= \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 f(x) \cos(2k+1)x dx + \int_0^{\pi} f(x - \pi) \cos(2k+1)x dx \right] \\ &= \frac{1}{\pi} \left\{ \int_{-\pi}^0 f(x) \cos(2k+1)x dx + \int_{-\pi}^0 f(u) \cos[(2k+1)\pi + (2k+1)u] du \right\} \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 f(x) \cos(2k+1)x dx - \int_{-\pi}^0 f(u) \cos(2k+1)u du \right] = 0 \\ b_{2k+1} &= \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 f(x) \sin(2k+1)x dx + \int_0^{\pi} f(x - \pi) \sin(2k+1)x dx \right] \\ &= \frac{1}{\pi} \left\{ \int_{-\pi}^0 f(x) \sin(2k+1)x dx + \int_{-\pi}^0 f(u) \sin[(2k+1)\pi + (2k+1)u] du \right\} \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 f(x) \sin(2k+1)x dx - \int_{-\pi}^0 f(u) \sin(2k+1)u du \right] = 0 \end{aligned}$$

练习 35: 将函数 $f(x) = e^x$ 在 $(-\pi, \pi)$ 内展开成傅里叶级数, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+n^2}$ 的和.

【参考解答】: 由题意须将函数延拓成以 2π 为周期的函数 $F(x)$, 则

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^x dx = \frac{1}{\pi} (e^{\pi} - e^{-\pi})$$

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(x) \cos kx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^x \cos kx dx = (-1)^k \frac{e^{\pi} - e^{-\pi}}{(1 + k^2)\pi}$$

$$\begin{aligned} b_k &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(x) \sin kx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin kx dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^x \sin kx dx = \frac{(-1)^k k}{(1 + k^2)\pi} (e^{\pi} - e^{-\pi}) \end{aligned}$$

所以得

$$e^x = \frac{1}{2\pi} (e^{\pi} - e^{-\pi}) + \frac{e^{\pi} - e^{-\pi}}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{(-1)^k}{(1 + k^2)} \cos kx + \frac{(-1)^k k}{1 + k^2} \sin kx \right) \quad (-\pi < x < \pi)$$

令 $x = \pi$ ，得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 + n^2} = \frac{1}{2} \left(\pi \frac{e^{2\pi} + 1}{e^{2\pi} - 1} - 1 \right)$$

RForest

仅供备考学习、¹⁹ 严禁商用！